کتاب مستطاب «گهستان فروتن»

در حکمت جامع داروشناسی بالینی، طنز رگ‌ها و کیمیای شریان

تألیف: شیخ بهزاد فروتن شیرازی (طاب ثراه در ویرانشهر)
شامل دیباچه و ۱۳ باب منظوم و مسجع در شرح جامع تمامی ۱۸۴ داروی فارماکوپیای بالینی

دیباچه: در سبب نظم کتاب و منت ایزد لیگاندآفرین

منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب رهایش از شوک، و به شکر اندرش مزید برون‌ده قلبی (Cardiac Output) است! هر کپسولی که فرو می‌رود، ممد وازودیلاتاسیون است و چون از روده جذب می‌گردد، مفرح کبد و صفرا. پس در هر قرصی دو فاز موجود است: یکی فارماکوکینتیک (ADME) که جذب و دفع را نماید، و دیگر فارماکودینامیک که قفل گیرنده را به زور بگشاید!

از دست و زبان که برآید / کز عهده‌ی سیتوکروم پی-۴۵۰ به در آید؟!

باران رینگر بی‌حسابش همه را رسیده،
و خوان دکستروز بی‌دریغش در هر سرم کشیده!

پرده‌ی ناموس سلول را به هجوم سدیم ندرد،
و وظیفه‌ی روزی گیرنده را به آنتاگونیست ناروا نبرد!

ای کریمی که کلسیم را در رتیکولوم سارکوپلاسمیک انبار می‌کنی و پتاسیم را بر تارک سیتوپلاسم می‌نشانی! چون یاران ما در آزمون داروشناسی از کثرت اسامی و تداخلات به فغان آمدند و کارشان به گه‌کاری کشید، این نسخه جامع را در سیزده باب فراهم آوردم تا هیچ دارویی از ۱۸۴ اکسیر جزوات فروتن ناگفته نماند.

باب اول: در سیرت ملوک و کارگزاران خودمختار (کولینرژیک‌ها، آدرنرژیک‌ها و سمپاتولیتیک‌ها)

حکایت 1: در شأن و کیمیای «استیل کولین» (Acetylcholine (ACh) – نام تجاری: Miochol-E)

رندی از تبار آگونیست مستقیم کولینرژیک (استر کولین / درون‌زاد) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۷، ۸، ۲۱، ۲۳، ۲۴، سازوکارش «تحریک توأم گیرنده‌های موسکارینی (M1, M2, M3) و نیکوتینی (NMJ و گانگلیونی)؛ افزایش IP3/DAG و کاهش cAMP» است و از بهر تدبیر «ایجاد میوز سریع در جراحی‌های چشم کاتاراکت؛ تست تشخیصی واکنش‌پذیری عروق کرونر» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برادیکاردی شدید، هایپوتنشن، برونکواسپاسم، افزایش شدید بزاق و عرق، کرامپ شکمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «طول اثر فوق‌العاده کوتاه (چند ثانیه) به دلیل هیدرولیز سریع توسط آنزیم استیل‌کولین‌استراز پلاسمایی و بافتی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات (آنتاگونیست رقابتی موسکارینی)» نباشد.

«استیل کولین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برادیکاردی شدید، هایپوتنش...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات (آنتاگونیس» بیابی سرپناهی!

حکایت 2: در شأن و کیمیای «متاکولین» (Methacholine – نام تجاری: Provocholine)

رندی از تبار آگونیست موسکارینی سنتتیک (استر کولین مقاوم‌تر به هیدرولیز) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵، سازوکارش «تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 راه‌های هوایی برونش با حداقل اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی» است و از بهر تدبیر «تست تشخیصی چالش برونشیال جهت ارزیابی بیش‌واکنشی راه‌های هوایی در تشخیص آسم بالینی و ساب‌کلینیکال» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برونکواسپاسم حاد مرگبار، هایپوکسی، تنگی نفس شدید، سرفه حاد، سردرد، گیجی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تست باید منحصرا در مراکز مجهز ریوی با حضور کادر ورزیده احیا و آمادگی اکسیژن و سالبوتامول انجام شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات وریدی + سالبوتامول استنشاقی» نباشد.

«متاکولین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برونکواسپاسم حاد مرگبار، ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات وریدی + سا» بیابی سرپناهی!

حکایت 3: در شأن و کیمیای «کارباکول» (Carbachol – نام تجاری: Miostat, Isopto Carbachol)

رندی از تبار آگونیست توأم موسکارینی و نیکوتینی (مقاوم به استیل‌کولین‌استراز) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵، سازوکارش «تحریک مستقیم گیرنده‌های M3 عنبیه و گیرنده‌های نیکوتینی گانگلیونی؛ ایجاد میوز پایدار و تسهیل خروج زلالیه» است و از بهر تدبیر «کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم زاویه باز مقاوم، ایجاد میوز کامل در جراحی‌های چشم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اسپاسم جسم مژگانی، سردرد بالای حدقه، تاری دید شبانه، افت فشارخون، تعریق، کرامپ گوارشی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «به دلیل اثرات نیکوتینی عوارض سیستمیک بیشتری از پیلوکارپین دارد؛ پس از مصرف قطره چشمی گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه فشرده شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات» نباشد.

«کارباکول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اسپاسم جسم مژگانی، سردرد ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات» بیابی سرپناهی!

حکایت 4: در شأن و کیمیای «بتانکول» (Urecholine – نام تجاری: Bethanechol)

رندی از تبار آگونیست اختصاصی گیرنده‌های موسکارینی (فاقد اثرات نیکوتینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، سازوکارش «تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 عضله دترسور مثانه و لوله گوارش؛ افزایش تون عضلانی و تخلیه ادرار بدون اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی» است و از بهر تدبیر «احتباس ادراری غیرانسدادی بعد از عمل جراحی یا زایمان، آتونی معده و ایلئوس فلجی، مگاکولون مادرزادی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تعریق شدید، گرگرفتگی، اسهال، کرامپ شکمی، تهوع، افزایش ترشح اسید معده، برادیکاردی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در انسداد مکانیکی مثانه و روده، آسم برونشیال، بیماری اولسر پپتیک و نارسایی عروق کرونر؛ مصرف ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا جهت کاهش تهوع.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات (۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم عضلانی/وریدی)» نباشد.

«بتانکول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تعریق شدید، گرگرفتگی، اسه...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات (۰/۵ تا ۱ » بیابی سرپناهی!

حکایت 5: در شأن و کیمیای «پیلوکارپین» (Isopto Carpine, Salagen – نام تجاری: Pilocarpine)

رندی از تبار آلکالوئید طبیعی آگونیست موسکارینی (آمین نوع سوم با جذب عالی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۶، ۲۵، ۲۶، سازوکارش «تحریک قوی گیرنده‌های M3 عضله اسفنکتر عنبیه و تحریک ترشح غدد بزاقی و اشکی» است و از بهر تدبیر «درمان اورژانس گلوکوم زاویه بسته حاد، گلوکوم زاویه باز، خشکی دهان در سندرم شوگرن و پس از رادیوتراپی سر و گردن» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اسپاسم مژگانی و درد پیشانی، کاهش بینایی در نور کم، تعریق مفرط، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «آموزش به بیمار جهت پرهیز از رانندگی در شب؛ در بیماران قلبی و آسمی به دلیل خطرات سیستمیک با احتیاط تجویز شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات» نباشد.

«پیلوکارپین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اسپاسم مژگانی و درد پیشان...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات» بیابی سرپناهی!

حکایت 6: در شأن و کیمیای «سویملین» (Evoxac – نام تجاری: Cevimeline)

رندی از تبار آگونیست صناعی اختصاصی موسکارینی M1 و M3 را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۵، سازوکارش «تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 غدد برون‌ریز دهانی با کمترین اثر بر گیرنده‌های قلبی M2» است و از بهر تدبیر «درمان خشکی شدید دهان (گزروستومیا) در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تعریق بیش از حد، رینیت، تهوع، اسهال، اختلالات بینایی، فارنژیت» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «همراه با یک لیوان پر آب مصرف شود؛ پایش مصرف مایعات بیمار به علت تعریق مداوم.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات» نباشد.

«سویملین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تعریق بیش از حد، رینیت، ت...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات» بیابی سرپناهی!

حکایت 7: در شأن و کیمیای «نیکوتین» (Nicorette, Nicoderm CQ – نام تجاری: Nicotine)

رندی از تبار آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی (NN و NM) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های یونوتروپیک نیکوتینی در گانگلیون‌های سمپاتیک/پاراسمپاتیک و CNS؛ تحریک رهایش دوپامین در سیستم پاداش مغز» است و از بهر تدبیر «درمان کمکی ترک دخانیات و کنترل سندرم محرومیت از سیگار (پچ، آدامس، آب‌نبات مکیدنی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تاکیکاردی، هایپرتنشن، سوزش دهان و گلو، تهوع، بی‌خوابی، تشنج و فلج عضلات تنفسی در دوزهای سمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تعویض پچ روزانه در پوستی تمیز و بدون مو؛ منع استفاده همزمان با مصرف سیگار به علت خطر سکته قلبی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی تنفسی، بنزودیازپین برای تشنج، آتروپین برای برادیکاردی شدید» نباشد.

«نیکوتین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تاکیکاردی، هایپرتنشن، سوز...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی تنفسی، بنزود» بیابی سرپناهی!

حکایت 8: در شأن و کیمیای «وارنیکلین» (Chantix, Champix – نام تجاری: Varenicline)

رندی از تبار آگونیست نسبی انتخابی گیرنده‌های نیکوتینی آلفا-۴ بتا-۲ را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۴، سازوکارش «اتصال اختصاصی به گیرنده‌های 42 نیکوتینی مغز؛ ایجاد سطح ملایم دوپامین

[illegible]

«وارنیکلین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تهوع شدید، رویاهای غیرعاد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو و اقدامات حمایتی» ببابی سرپناهی!

حکایت 9: در شأن و کیمیای «فیزوستیگمین» (Physostigmine – نام تجاری: Antilirium)

رندی از تبار مهارکننده برگشت‌پذیر کولین‌استراز (آمین نوع ۳ با نفوذ عالی به CNS) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، ۲۷، سازوکارش «اتصال به AChE و مهار هیدرولیز استیل‌کولین؛ افزایش غلظت ACh در سیناپس‌های مرکزی و محیطی» است و از بهر تدبیر «پادزهر اختصاصی و نجات‌بخش مسمومیت مرگبار با آنتی‌کولینرژیک‌ها (آتروپین، بلادونا، هیوسین، آنتی‌هیستامین‌ها، TCA)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برادیکاردی شدید، آسیستول قلبی، تشنج در تزریق سریع، اسپاسم حنجره، تعریق و اسهال شدید» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق وریدی باید بسیار آهسته (طی ۵ تا ۱۰ دقیقه) انجام شود؛ مانیتورینگ نوار قلب و آماده بودن سرنگ آتروپین جهت مقابله با برادیکاردی ناگهانی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات وریدی» نباشد.

«فیزوستیگمین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برادیکاردی شدید، آسیستول ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات وریدی» ببابی سرپناهی!

حکایت 10: در شأن و کیمیای «نئوستیگمین» (Neostigmine – نام تجاری: Prostigmin)

رندی از تبار مهارکننده برگشت‌پذیر AChE (آمین نوع چهارم قطبی فاقد عبور از BBB) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۵، سازوکارش «مهار استیل‌کولین‌استراز + تحریک مستقیم گیرنده‌های نیکوتینی صفحه محرکه عضلانی؛ تقویت انقباض عضلانی مخطط» است و از بهر تدبیر «درمان میاستنی گراویس، خنثی کردن اثر داروهای بلوک‌کننده عضلانی غیردپلاریزان (اتراکوریوم/وکورونیوم)، ایلئوس پس از عمل» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افزایش ترشحات تنفسی، برادیکاردی، فاشیکولاسیون عضلانی، تهوع، کرامپ، اسهال، بحران کولینرژیک» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «همیشه برای خنثی کردن بلوک عصبی-عضلانی بیهوشی، نئوستیگمین همراه با آتروپین یا گلیکوپیرولات تزریق می‌شود تا عوارض برادیکاردی مهار گردد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات وریدی» نباشد.

«نئوستیگمین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افزایش ترشحات تنفسی، براد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات وریدی» ببابی سرپناهی!

حکایت 11: در شأن و کیمیای «پیریدوستیگمین» (Pyridostigmine – نام تجاری: Mestinon)

رندی از تبار مهارکننده کولین‌استراز طویل‌الاثر محیطی (آمین ۴ ظرفیتی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۵، سازوکارش «مهار مداوم هیدرولیز ACh در محل اتصال عصب-عضله؛ بهبود قدرت انتقال عصبی بدون تحریک یا سمیت مرکزی» است و از بهر تدبیر «درمان طولانی‌مدت نگهدارنده بیماری میاستنی گراویس، پیشگیری از اثرات گازهای اعصاب جنگی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «کرامپ‌های شکمی، اسهال، افزایش ترشحات برونش، تعریق، کرامپ پاها، برادیکاردی خفیف» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «طول اثر طولانی‌تر (۳ تا ۶ ساعت) نسبت به نئوستیگمین؛ مصرف دقیق سر ساعت مشخص حتی در طول شب در صورت ضعف شدید عضلات تنفسی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات» نباشد.

«پیریدوستیگمین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «کرامپ‌های شکمی، اسهال، اف...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات» ببابی سرپناهی!

حکایت 12: در شأن و کیمیای «ادروفونیوم» (Edrophonium – نام تجاری: Tensilon)

رندی از تبار مهارکننده کولین‌استراز فوق‌کوتاه‌اثر (پیوند هیدروژنی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۵، سازوکارش «اتصال سریع و سست به جایگاه کاتالیتیک AChE؛ افزایش غلظت استیل‌کولین به مدت بسیار کوتاه (۵ الی ۱۰ دقیقه)» است و از بهر تدبیر «تست تشخیصی تنسیلون برای میاستنی گراویس؛ افتراق بحران میاستنیک (نیاز به داروی بیشتر) از بحران کولینرژیک (مسمومیت)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برادیکاردی ناگهانی شدید، آسیستول قلبی، اسپاسم برونش، افت فشار خون، افزایش برزاق» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «سرنگ آتروپین سولفات ۱ میلی‌گرم باید به صورت پرشده و متصل به سه‌راهی آنژیوکت بیمار آماده باشد؛ پایش مداوم اکسیژناسیون و .؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات وریدی فوری» نباشد«.ECG

«ادروفونیوم» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برادیکاردی ناگهانی شدید، ...» کشد کارش!

نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات وریدی فوری» بیابی سرپناهی!

حکایت 13: در شأن و کیمیای «ریواستیگمین» (Rivastigmine – نام تجاری: Exelon)

رندی از تبار مهارکننده مرکزی آنزیم‌های AChE و BuChE را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، سازوکارش «مهار هیدرولیز استیل‌کولین در کورتکس مغز و هیپوکامپ با ایجاد مهار دوگانه بر استیل و بوتیریل‌کولین‌استراز» است و از بهر تدبیر «درمان دمانس و بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط، دمانس ناشی از بیماری پارکینسون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تهوع و استفراغ شدید، بی‌اشتهایی، کاهش وزن قابل توجه، اسهال، خستگی، سرگیجه، برادیکاردی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پچ پوستی ترانس‌درمال ترجیح داده می‌شود زیرا عوارض گوارشی را به شدت کاهش می‌دهد؛ هر روز پچ جدید در محل متفاوت نصب شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات» نباشد.

«ریواستیگمین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تهوع و استفراغ شدید، بی‌ا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات» بیابی سرپناهی!

حکایت 14: در شأن و کیمیای «دونپزیل» (Donepezil – نام تجاری: Aricept)

رندی از تبار مهارکننده بسیار اختصاصی برگشت‌پذیر AChE مغزی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، سازوکارش «بلوک انتخابی AChE نورون‌های مغز با حداقل اثرات نامطلوب محیطی؛ نیمه‌عمر طولانی ۷۰ ساعته» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان علامتی بیماری آلزایمر در تمام مراحل خفیف، متوسط و شدید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اسهال، بی‌خوابی، رویاهای واضح، کرامپ عضلانی، برادیکاردی و سنکوپ، خستگی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تجویز یک بار در شبانه روز هنگام خواب؛ در صورت ایجاد بی‌خوابی یا کابوس به نوبت صبح تغییر یابد؛ کنترل نبض.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات» نباشد.

«دونپزیل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اسهال، بی‌خوابی، رویاهای ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات» بیابی سرپناهی!

حکایت 15: در شأن و کیمیای «تاکرین» (Tacrine – نام تجاری: Cognex)

رندی از تبار مهارکننده کولین‌استراز مرکزی نسل اول را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۶، سازوکارش «افزایش غلظت استیل‌کولین مغزی از طریق مهار غیرانتخابی کولین‌استراز» است و از بهر تدبیر «درمان تاریخی بیماری آلزایمر (امروزه به دلیل سمیت شدید کبدی منسوخ شده است)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هپاتوتوکسیسیتی کشنده (افزایش شدید آنزیم‌های کبدی تا چند برابر حد مجاز)، تهوع شدید، آتاکسی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «نیاز به نمونه‌گیری هفتگی آنزیم‌های کبدی؛ عدم مصرف به ویژه در سالمندان به علت ضعف متابولیسم کبد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع فوری دارو، درمان‌های محافظت سلول‌های کبدی» نباشد.

«تاکرین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هپاتوتوکسیسیتی کشنده (افز...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری دارو، درمان‌های » بیابی سرپناهی!

حکایت 16: در شأن و کیمیای «سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب» (Organophosphates (Sarin, Tabun, Malathion) – نام تجاری: Insecticides

رندی از تبار مهارکننده‌های غیرقابل برگشت AChE (پیوند کووالان فسفوریله) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۲۵، ۲۷، سازوکارش «فسفوریلاسیون سرین جایگاه فعال آنزیم و رخداد پدیده کهولت (Aging)؛ تجمع عظیم استیل‌کولین و بحران کولینرژیک همه‌جانبه» است و از بهر تدبیر «سموم دفع آفات کشاورزی و سلاح‌های شیمیایی جنگی کشتار جمعی (سارین، تابون، سومان، VX)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «طوفان میوز نقطه‌ای، ترشح کف‌آلود برونش و برونکواسپاسم، اسهال، تعریق شدید، فلج دیافراگم، تشنج و کما)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب (DUMBELS است که در کارش هوشیار باشد و داند که «برقراری راه هوایی مطمئن و ساکشن ممتد ترشحات؛ تعویض لباس‌های آلوده و شستشوی پوست؛ ایمنی پرسنل درمان.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آتروپین سولفات با دوز بالا (۲-۵ میلی‌گرم هر ۳-۵ دقیقه تا رفع خفگی ترشحی) + پرالیدوکسیم (2-PAM)» نباشد.

«سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «طوفان DUMBELS (میوز نقطه...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آتروپین سولفات با دوز بال» بیابی سرپناهی!

حکایت 17: در شأن و کیمیای «پرالیدوکسیم» (Pralidoxime (2-PAM) – نام تجاری: Protopam)

رندی از تبار فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ترکیب اکسیم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۲۷، سازوکارش «پیوند با بخش ارگانوفسفره متصل به آنزیم و جدا کردن آن قبل از پیر شدن آنزیم است و از بهر تدبیر «پادزهر اختصاصی مسمومیت با حشره‌کش‌های ارگانوفسفره و گازهای اعصاب جنگی «AChE ؛ بازگرداندن عملکرد هیدرولیتیک(Aging) (سارین و تابون)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپرتنشن،

[illegible]

«پرالیدوکسیم» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپرتنشن، تاکی‌کاردی، ضع...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «ندارد (خود پادزهر تخصصی ا» بیابی سرپناهی!

حکایت 18: در شأن و کیمیای «آتروپین سولفات» (Atropine Sulfate – نام تجاری: AtroPen, Isopto Atropine)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۶، ۲۴، ۲۶، ۲۷؛ جزوه قلب ص ۲، سازوکارش «مهار گیرنده‌های M1, M2, M3؛ افزایش ضربان قلب از طریق مسدود کردن واگ، گشادکننده برونش و مهار ترشحات تمام غدد» است و از بهر تدبیر «برادیکاردی سینوسی علامت‌دار، ارست قلبی آسیستول)، پادزهر مسمومیت ارگانوفسفره‌ها، داروی قبل بیهوشی برای کاهش ترشحات، قطره چشمی میدریاز» به میدان می‌آید تا گره از کار(PEA/ فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خشکی شدید دهان، تاری دید، فوتوفوبیا، تاکی‌کاردی، یبوست، احتباس ادرار، تب ناشی از مهار تعریق (به ویژه در نوزادان و کودکان)، هذیان و جنون آتروپینی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ دوزهای زیر ۰/۵ میلی‌گرم ممکن است برادیکاردی پارادوکسیکال مرکزی بدهد؛ در کودکان به دلیل مهار تعریق ریسک شوک گرمایی مرگبار دارد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فیزوستیگمین سالیسیلات تزریقی آهسته» نباشد.

«آتروپین سولفات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خشکی شدید دهان، تاری دید،...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فیزوستیگمین سالیسیلات تزر» بیابی سرپناهی!

حکایت 19: در شأن و کیمیای «هیوسین / اسکوپولامین» (Hyoscine / Scopolamine – نام تجاری: Buscopan, Transderm-Scop)

رندی از تبار آنتی‌موسکارینی و اسپاسمولیتیک احشایی (هیوسین آمین ۴ ظرفیتی، اسکوپولامین آمین ۳ ظرفیتی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۶، ۲۷، سازوکارش «مهار گیرنده‌های موسکارینی عضلات صاف دستگاه گوارش، صفراوی و ادراری و مهار گیرنده‌های هسته‌های وستیبولار مغز» است و از بهر تدبیر «پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع سفر، کولیک کلیوی و صفراوی، دردهای اسپاستیک گوارشی و دیسمنوره» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی شدید، خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار، فراموشی، گیجی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پچ اسکوپولامین حداقل ۴ ساعت قبل از سفر در ناحیه بدون موی پشت گوش نصب شود؛ شستشوی دست‌ها پس از لمس پچ الزامی است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فیزوستیگمین» نباشد.

«هیوسین / اسکوپولامین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی شدید، خشکی ده...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فیزوستیگمین» بیابی سرپناهی!

حکایت 20: در شأن و کیمیای «اکسی‌بوتینین و تولترودین» (Oxybutynin & Tolterodine – نام تجاری: Ditropan & Detrol)

رندی از تبار آنتی‌موسکارینی‌های اختصاصی عضله دترسور مثانه را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۶، سازوکارش «مهار گیرنده‌های M3 در عضله صاف دترسور مثانه؛ مهار انقباضات غیرارادی مثانه و افزایش ظرفیت ادراری» است و از بهر تدبیر «درمان سندرم مثانه بیش‌فعال (OAB)، بی‌اختیاری فوریتی ادرار، شب‌ادراری اطفال» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خشکی دهان و چشم، یبوست، تاری دید، خواب‌آلودگی، گیجی در سالمندان» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف در گلوکوم و احتباس ادرار؛ تولترودین عوارض خشکی دهان و تاری دید کمتری نسبت به اکسی‌بوتینین دارد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی و سوند ادراری» نباشد.

«اکسی‌بوتینین و تولترودین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خشکی دهان و چشم، یبوست، ت...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی و سوند ادرار» بیابی سرپناهی!

حکایت 21: در شأن و کیمیای «بنزتروپین و بی‌پریدن» (Benztropine & Biperiden – نام تجاری: Cogentin & Akineton)

رندی از تبار آنتی‌کولینرژیک‌های انتخابی با اثرات برجسته در سیستم اعصاب مرکزی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۷؛ جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکارش «مهار گیرنده‌های موسکارینی مرکزی در عقده‌های قاعده‌ای و برقراری مجدد تعادل میان دوپامین و استیل‌کولین» است و از بهر تدبیر «درمان کمکی پارکینسون (کاهش لرزش و سفتی)، کنترل اورژانس واکنش‌های دیستونیک حاد دارویی ناشی از آنتی‌سایکوتیک‌ها» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تاری دید، یبوست، احتباس ادرار، خواب‌آلودگی، توهم و اختلال حواس در افراد مسن» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «فرم تزریقی عضلانی/وریدی برای درمان اورژانس دیستونی گردن و چشم؛ عدم قطع ناگهانی دارو.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فیزوستیگمین وریدی آهسته» نباشد.

«بنزتروپین و بی‌پریدن» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تاری دید، یبوست، احتباس ا...» کشد کارش!

نگه دار آستین را از تباهی / که با «فیزوستیگمین وریدی آهسته» بیابی سرپناهی!

حکایت 22: در شأن و کیمیای «ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم» (Ipratropium & Tiotropium) – نام تجاری: Atrovent & Spiriva

رندی از تبار آنتی‌کولینرژیک‌های استنشاقی برونکودیلاتور (SAMA و LAMA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۳؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکارش «بلوک موضعی گیرنده‌های M3 عضلات صاف برونش؛ مهار تون انقباضی عصب واگ و برونکودیلاتاسیون بدون جذب سیستمیک» است و از بهر تدبیر «درمان نگهدارنده و حملات COPD (برونشیت مزمن/آمفیزم)، درمان ترکیبی حملات آسم حاد مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خشکی دهان، طعم نامطبوع، سرفه، تپش قلب، تشدید گلوکوم در صورت پاشیده شدن ذرات به چشم» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «استفاده از ماسک مناسب جهت جلوگیری از ورود دارو به چشم‌ها؛ تیوتروپیوم داروی ۲۴ ساعته بوده و کپسول‌های آن استنشاقی هستند نه خوراکی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی» نباشد.

«ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خشکی دهان، طعم نامطبوع، س...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 23: در شأن و کیمیای «اپی‌نفرین / آدرنالین» (Epinephrine / Adrenaline) – نام تجاری: Adrenalin, EpiPen

رندی از تبار آگونیست قوی آدرنرژیک (آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۸، ۹، ۲۱، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲، ۱۶، سازوکارش «تحریک آلفا-۱ (انقباض عروق و رفع کلاپس)، بتا-۱ (اینوتروپ و کرونوتروپ مثبت)، بتا-۲ (برونکودیلاتاسیون قوی و مهار رهایش واسطه‌های ماست‌سل)» است و از بهر تدبیر «شوک آنافیلاکسی کشنده، ارست قلبی بدون نبض، آسیستول)، حملات آسم حاد شدید، هموستاز موضعی جراحی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت VF/VT با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تاکی‌آریتمی، فیبریلاسیون بطنی، بحران فشار خون و خونریزی مغزی، اضطراب شدید، لرزش، نکروز بافتی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «در آنافیلاکسی تزریق داخل عضلانی (IM) قدام ران الزامی است؛ هرگز همراه با بی‌حسی موضعی در انگشتان و نوک بینی تزریق نشود (گانگرن ایسکمیک).»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فنتولامین (برای وازواسپاسم)، لابتالول / اسمولول» نباشد.

«اپی‌نفرین / آدرنالین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تاکی‌آریتمی، فیبریلاسیون ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فنتولامین (برای وازواسپاس» بیابی سرپناهی!

حکایت 24: در شأن و کیمیای «نوراپی‌نفرین» (Norepinephrine) – نام تجاری: Levophed

رندی از تبار آگونیست انتخابی آدرنرژیک با اثر غالب آلفا-۱ و بتا-۱ (فاقد بتا-۲) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۱، ۲۴، ۲۸، سازوکارش «انقباض شدید عروق خونی سیستمیک از طریق آلفا-۱؛ افزایش چشمگیر مقاومت عروقی محیطی و افزایش فشار خون با برادیکاردی رفلکسی» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان شوک سپتیک، شوک اتساعی و هایپوتنشن شدید مقاوم به مایعات» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «ایسکمی و گانگرن اندام‌ها، نکروز شدید بافتی در صورت نشت (اکستراوازیشن)، آریتمی قلبی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق فقط از طریق کاتتر ورید مرکزی (CVC) با پمپ؛ بررسی مداوم انگشتان و نبض‌های محیطی جهت رد ایسکمی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فنتولامین مزیلات موضعی در ناحیه نشت دارو» نباشد.

«نوراپی‌نفرین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «ایسکمی و گانگرن اندام‌ها،...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فنتولامین مزیلات موضعی در» بیابی سرپناهی!

حکایت 25: در شأن و کیمیای «دوپامین و دوبوتامین» (Dopamine & Dobutamine) – نام تجاری: Intropin & Dobutrex

رندی از تبار کاتکول‌آمین‌های اینوتروپیک و وازوپرسور قلبی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۱۳، سازوکارش «دوپامین: اثر وابسته به دوز (D1 در دوز پایین، بتا-۱ در دوز متوسط، آلفا-۱ در دوز بالا)؛ دوبوتامین: آگونیست انتخابی بتا-۱ قلبی (افزایش قدرت انقباض بدون تاکی‌کاردی شدید)» است و از بهر تدبیر «شوک کاردیوژنیک، نارسایی حاد احتقانی قلب (ADHF)، افت فشار خون شدید پس از جراحی قلب» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تاکی‌کاردی سینوسی، آریتمی بطنی، تشدید ایسکمی میوکارد، تهوع و استفراغ» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «انفوزیون پیوسته با پمپ سرنگ و مانیتورینگ نوار قلب؛ پرهیز از انفوزیون همزمان در خط حاوی بی‌کربنات سدیم قلیایی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «اسمولول یا لابتالول، فنتولامین در صورت اکستراوازیشن» نباشد.

«دوپامین و دوبوتامین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تاکی‌کاردی سینوسی، آریتمی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «اسمولول یا لابتالول، فنتو» بیابی سرپناهی!

حکایت 26: در شأن و کیمیای «کلونیدین و متیل‌دوپا» (Clonidine & Methyldopa) – نام تجاری: Catapres & Aldomet

رندی از تبار آگونیست‌های گیرنده آلفا-۲ آدرنرژیک مرکزی (مهار خروجی سمپاتیک) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۵، ۲۲؛ جزوه قلب ص ۲، ۳، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های آلفا-۲ در بصل‌النخاع؛ کاهش خروجی ایمپالس‌های سمپاتیک مغز به عروق و قلب؛ کاهش مقاومت محیطی و ضربان قلب» است و از بهر تدبیر «متیل‌دوپا: خط اول درمان فشارخون

[illegible]

«کلونیدین و متیل‌دوپا» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی و سداسیون شدی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع تدریجی دارو، درمان‌ها» بیابی سرپناهی!

حکایت 27: در شأن و کیمیای «سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین» (Salbutamol, Terbutaline & Ritodrine – نام تجاری: Ventolin, Bricanyl, Yutopar)

رندی از تبار آگونیست‌های گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (برونکودیلاتور و توکولیتیک) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکارش «تحریک انتخابی بتا-۲؛ افزایش cAMP داخل سلولی و اتساع عضلات صاف برونش و میومتر رحم» است و از بهر تدبیر «تسکین سریع حمله آسم (سالبوتامول)؛ توکولیز و توقف انقباضات زایمان زودرس (تربوتالین و ریتودرین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تاکی‌کاردی مادر و جنین، لرزش دست‌ها، هایپوکالمی، هایپرگلیسمی مادر، ادم حاد ریوی مادر در مصرف توکولیتیک» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش مداوم ضربان قلب مادر و جنین؛ در صورت بروز ضربان قلب مادر بالای ۱۲۰ یا تنگی نفس دارو قطع شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «پروپرانولول یا لابتالول وریدی» نباشد.

«سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تاکی‌کاردی مادر و جنین، ل...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «پروپرانولول یا لابتالول و» بیابی سرپناهی!

حکایت 28: در شأن و کیمیای «سالمترول و فورموترول» (Salmeterol & Formoterol – نام تجاری: Serevent & Foradil)

رندی از تبار آگونیست‌های بتا-۲ طولانی‌اثر استنشاقی (LABA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکارش «تحریک مداوم گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی به مدت بیش از ۱۲ ساعت؛ برونکودیلاتاسیون پایدار» است و از بهر تدبیر «درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آسم مزمن (همیشه همراه کورتون استنشاقی) و COPD» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تاکیکاردی، لرزش، هایپوکالمی، تشدید حملات مرگبار آسم در صورت مصرف انفرادی بدون کورتیکواستروئید (Black Box Warning)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «هرگز برای رفع حمله حاد و ناگهانی آسم مصرف نشوند؛ هرگز بدون کورتیکواستروئید استنشاقی تجویز نگردند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو در مسمومیت حاد» نباشد.

«سالمترول و فورموترول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تاکیکاردی، لرزش، هایپوکال...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو » بیابی سرپناهی!

حکایت 29: در شأن و کیمیای «افدرین و سودوافدرین» (Ephedrine & Pseudoephedrine – نام تجاری: Ephedrine, Sudafed)

رندی از تبار سمپاتومیمتیک‌های با اثر مختلط مستقیم و غیرمستقیم (آلفا و بتا) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های آلفا و بتا + تسهیل رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک» است و از بهر تدبیر «درمان هایپوتنشن ناشی از بی‌حسی اسپاینال حین زایمان سزارین (افدرین)؛ احتقان بینی و شیپور استاش (سودوافدرین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تاکی‌کاردی، افزایش فشار خون، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، احتباس حاد ادراری در بزرگی پروستات» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «افدرین جریان خون جفتی را بهتر از فنیل‌افرین حفظ می‌کند؛ سودوافدرین نباید همراه با داروهای مهارکننده MAO مصرف شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بتابلوکرها، داروهای کاهنده فشار خون» نباشد.

«افدرین و سودوافدرین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تاکی‌کاردی، افزایش فشار خ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بتابلوکرها، داروهای کاهند» بیابی سرپناهی!

حکایت 30: در شأن و کیمیای «آمفتامین و متیل‌فنیدات» (Amphetamine & Methylphenidate – نام تجاری: Adderall & Ritalin)

رندی از تبار محرک‌های قوی سیستم عصبی مرکزی (مهار بازجذب کاتکول‌آمین‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۸، ۲۹، سازوکارش «افزایش رهایش و مهار بازجذب دوپامین و نوراپی‌نفرین در سیناپس‌های قشر کورتکس و سیستم لیمبیک» است و از بهر تدبیر «درمان اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه (ADHD) در کودکان و بزرگسالان، نارکولپسی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «وابستگی شدید و سوءمصرف، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن، هایپرتنشن، تپش قلب، سایکوز» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش منظم قد و وزن در کودکان؛ آخرین نوبت دارو باید قبل از غروب مصرف شود تا مانع خواب نگردد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بنزودیازپین‌ها برای آرامبخشی، اسیدی کردن ادرار با کلرید آمونیوم جهت دفع آمفتامین» نباشد.

«آمفتامین و متیل‌فنیدات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «وابستگی شدید و سوءمصرف، ب...» کشد کارش!

نگه دار آستین را از تباهی / که با «بنزودیازپین‌ها برای آرامب» بیابی سرپناهی!

حکایت 31: در شأن و کیمیای «فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین» (Phenoxybenzamine & Phentolamine – نام تجاری: Dibenzyline & Regitine)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های آلفا آدرنرژیک (آلفا-۱ و آلفا-۲) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰، سازوکارش «فنوکسی‌بنزامین: پیوند کووالان برگشت‌ناپذیر با گیرنده‌های آلفا؛ فنتولامین: بلوک رقابتی برگشت‌پذیر آلفا؛ مهار وازوکانستریکسیون» است و از بهر تدبیر «کنترل فشار خون در فئوکروموسیتوما؛ فنتولامین: درمان فوری نکروز بافتی ناشی از اکستراوازیشن کاتکول‌آمین‌ها» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افت شدید فشار خون وضعیتی (ارتواستاتیک)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، احتقان بینی، ناتوانی در انزال» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «در نشت نوراپی‌نفرین یا دوپامین، فنتولامین ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم فورا در پوست ناحیه آسیب‌دیده تزریق شود؛ جبران حجم با مایعات.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «مایعات وریدی و وضعیت ترندلنبرگ» نباشد.

«فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افت شدید فشار خون وضعیتی ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات وریدی و وضعیت ترند» بیابی سرپناهی!

حکایت 32: در شأن و کیمیای «پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین» (Prazosin, Terazosin & Tamsulosin – نام تجاری: Minipress, Hytrin, Flomax

رندی از تبار آنتاگونیست‌های انتخابی آلفا-۱ آدرنرژیک (پرازوسین و ترازوسین عروقی / تامسولوسین اختصاصی پروستات) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۳۰؛ جزوه قلب ص ۲، ۳، سازوکارش «بلوک آلفا-۱ عروق و گردن مثانه؛ شل شدن عضلات صاف پروستات و تسهیل ادرار بدون ایجاد تاکی‌کاردی رفلکسی شدید» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH)، تسکین علائم انسدادی خروج ادرار» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «پدیده سنکوپ با اولین دوز (First-dose syncope)، هایپوتنشن وضعیتی، سرگیجه، سردرد، انزال پس‌رونده (تامسولوسین)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «اولین دوز پرازوسین یا ترازوسین حتما در زمان خواب مصرف شود؛ هشدار به بیمار جهت تغییر وضعیت آهسته از خوابیده به ایستاده.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «مایعات کریستالوئید وریدی» نباشد.

«پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «پدیده سنکوپ با اولین دوز ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات کریستالوئید وریدی» بیابی سرپناهی!

حکایت 33: در شأن و کیمیای «پروپرانولول و تیمولول» (Propranolol & Timolol – نام تجاری: Inderal & Timoptic)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های غیرانتخابی گیرنده‌های بتا (بتا-۱ و بتا-۲) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۵، ۳۰، ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵، ۲۴، سازوکارش «بلوک توأم بتا-۱ (کاهش ضربان، قدرت و برون‌ده قلب و رنین) و بتا-۲ (برونکواسپاسم)؛ تیمولول: کاهش تولید زلالیه در چشم» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، آنژین صدری، آریتمی قلبی، لرزش اساسی، پیشگیری از میگرن، طوفان تیروئیدی؛ تیمولول: گلوکوم زاویه باز» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برادیکاردی، برونکواسپاسم مرگبار در آسم، پوشاندن علائم افت قند خون در دیابت، خستگی مفرط، افسردگی، سردی انتهای اندام‌ها» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در بیماران آسم و COPD؛ هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر ایسکمی حاد میوکارد و مرگ ناگهانی)؛ کنترل نبض قبل از مصرف.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «گلوکاگون وریدی (محرک انقباض قلب مستقل از گیرنده بتا)، آتروپین، ایزوپروترنول» نباشد.

«پروپرانولول و تیمولول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برادیکاردی، برونکواسپاسم ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «گلوکاگون وریدی (محرک انقب» بیابی سرپناهی!

حکایت 34: در شأن و کیمیای «متوپرولول، آتنولول و اسمولول» (Metoprolol, Atenolol & Esmolol – نام تجاری: Lopressor, Tenormin, Brevibloc

رندی از تبار بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو انتخابی بتا-۱ (نسل دوم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵، سازوکارش «مهار اختصاصی بتا-۱ قلبی در دوزهای درمانی؛ کاهش اکسیژن مصرفی میوکارد با حداقل اثر بر عضلات برونش؛ اسمولول نیمه‌عمر ۹ دقیقه‌ای دارد» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، آنژین مزمن، کاهش مرگ‌ومیر پس از انفارکتوس حاد و نارسایی قلبی (متوپرولول)؛ کنترل فوری SVT (اسمولول)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برادیکاردی، هایپوتنشن، خستگی، سرگیجه؛ در دوزهای بالا از دست رفتن کاردیوسلکتیویتی و ایجاد برونکواسپاسم» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش منظم ضربان قلب و فشار خون؛ اسمولول فقط به صورت انفوزیون ممتد وریدی با مانیتورینگ نوار قلب تجویز شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «گلوکاگون وریدی، آتروپین» نباشد.

«متوپرولول، آتنولول و اسمولول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برادیکاردی، هایپوتنشن، خس...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «گلوکاگون وریدی، آتروپین» بیابی سرپناهی!

حکایت 35: در شأن و کیمیای «کارودیلول و لابتالول» (Carvedilol & Labetalol – نام تجاری: Coreg & Trandate)

رندی از تبار مسدودکننده‌های توأم آلفا-۱ و بتا آدرنرژیک (نسل سوم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند،

[illegible]

«کارودیلول و لابتالول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افت فشار خون وضعیتی، براد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «گلوکاگون، کلسیم، مایعات و» بیابی سرپناهی!

حکایت 36: در شأن و کیمیای «رزرپین و گوانتیدین» (Reserpine & Guanethidine – نام تجاری: Serpasil & Ismelin)

رندی از تبار داروهای سمپاتولیتیک تخلیه‌کننده کاتکول‌آمین‌ها و مهارکننده پایانه‌های عصبی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۰؛ جزوه قلب ص ۲، سازوکارش «رزرپین: مهار پمپ VMAT وزیکولی و تخلیه نوراپی‌نفرین/دوپامین؛ گوانتیدین: مهار رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی» است و از بهر تدبیر «درمان پرفشاری خون شدید و مقاوم (امروزه به دلیل عوارض سنگین محدود شده است)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افسردگی روانی کشنده و تمایل شدید به خودکشی (رزرپین)، افت فشار وضعیتی شدید، اسهال شدید، زخم معده» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در افسردگی و سابقه زخم پپتیک؛ رزرپین اثراتی دارد که تا هفته‌ها پس از قطع در بدن باقی می‌ماند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی و مایعات وریدی» نباشد.

«رزرپین و گوانتیدین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افسردگی روانی کشنده و تما...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی و مایعات وری» بیابی سرپناهی!

باب دوم: در مهار سرکشان و فرونشاندن پرفشاری شریان (ACEI، ARB، مسدودکننده‌های کلسیم و وازودیلاتورها)

حکایت 37: در شأن و کیمیای «کاپتوپریل» (Captopril – نام تجاری: Capoten)

رندی از تبار مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI دارای گروه سولفیدریل) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۵، ۱۰، سازوکارش «مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II؛ مهار ترشح آلدوسترون و مهار تخریب برادی‌کینین (وازودیلاتاسیون شریانی و وریدی)» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، اختلال عملکرد بطن چپ پس از MI، نفروپاتی دیابتی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سرفه خشک مداوم ناشی از برادی‌کینین، هایپرکالمی، آنژیوادم کشنده سروگردن، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه، دیس‌گوزی (اختلال چشایی)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در سه ماهه دوم و سوم بارداری (تراتوژن رده D: دیس‌ژنز کلیه جنین و الیگوهیدروآمنیوس)؛ مصرف ۱ ساعت قبل غذا؛ کنترل کراتینین و پتاسیم سرم.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، درمان آنژیوادم با اپی‌نفرین و آنتی‌هیستامین، کایگزالات برای هایپرکالمی» نباشد.

«کاپتوپریل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سرفه خشک مداوم ناشی از بر...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان آنژیوادم » بیابی سرپناهی!

حکایت 38: در شأن و کیمیای «انالاپریل و انالاپریلات» (Enalapril & Enalaprilat – نام تجاری: Vasotec)

رندی از تبار پیش‌داروی ACEI (انالاپریل خوراکی) و متابولیت فعال وریدی (انالاپریلات) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، ۲۴، سازوکارش «انالاپریل پیش‌دارویی است که در کبد به متابولیت فعال انالاپریلات دآستریفیه می‌شود؛ مهار پایدار سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS)» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون اساسی، نارسایی احتقانی قلب با کسر جهشی پایین، انالاپریلات وریدی در اورژانس‌های فشارخون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سرفه خشک، سرگیجه، هایپوتنشن با اولین دوز، هایپرکالمی، نارسایی کلیوی، آنژیوادم» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش فشار خون ۳ ساعت پس از اولین دوز به دلیل افت شدید فشارخون؛ فرم وریدی تنها ACEI تزریقی موجود در مراقبت‌های ویژه است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «انفوزیون نرمال سالین در هایپوتنشن، اپی‌نفرین در آنژیوادم» نباشد.

«انالاپریل و انالاپریلات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سرفه خشک، سرگیجه، هایپوتن...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «انفوزیون نرمال سالین در ه» بیابی سرپناهی!

حکایت 39: در شأن و کیمیای «لیزینوپریل» (Lisinopril – نام تجاری: Prinivil, Zestril)

رندی از تبار مهارکننده مستقیم ACE محلول در آب (فاقد نیاز به فعال‌سازی کبدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکارش «مهار پیوسته و ۲۴ ساعته آنزیم ACE بدون نیاز به متابولیسم کبدی؛ دفع کاملا دست‌نخورده از طریق کلیه» است و از بهر تدبیر «فشار خون بالا، نارسایی مزمن قلبی، بهبود بقای بیماران ظرف ۲۴ ساعت اول پس از انفارکتوس میوکارد،

[illegible]

«لیزینوپریل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سرفه مقاوم بدون خلط، هایپ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی و قطع دارو» بیابی سرپناهی!

حکایت 40: در شأن و کیمیای «بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل» (Benazepril, Ramipril & Fosinopril – نام تجاری: Lotensin, Altace, Monopril)

رندی از تبار مهارکننده‌های ACE با قدرت بافتی بالا (لیپوفیلیک) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکارش «مهار پرقدرت ACE بافتی در عروق و قلب؛ رامیپریل کاهش‌دهنده اثبات‌شده مرگ‌ومیر قلبی-عروقی (مطالعه HOPE)؛ فوزینوپریل دارای دفع دوگانه کبدی/کلیوی» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، کاهش خطر سکته مغزی و انفارکتوس در بیماران پرخطر، نارسایی قلبی؛ فوزینوپریل داروی ایمن در نارسایی خفیف کلیه» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سرفه خشک، گیجی، هایپرکالمی، آنژیوادم، نوتروپنی نادر» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «فوزینوپریل به دلیل جبران دفع کبدی در بیماران با اختلال کلیوی نیاز کمتری به تعدیل دوز دارد؛ انجام آزمایش‌های دوره‌ای الکترولیت‌ها.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، اقدامات حمایتی» نباشد.

«بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سرفه خشک، گیجی، هایپرکالم...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، اقدامات حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 41: در شأن و کیمیای «کویناپریل» (Quinapril – نام تجاری: Accupril)

رندی از تبار مهارکننده ACE با تمایل شدید به بافت عروق خونی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکارش «مهار سنتز آنژیوتانسین II در دیواره رگ‌ها؛ کاهش بازسازی و هیپرتروفی نامطلوب عروق و بطن چپ» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون و درمان کمکی نارسایی قلبی احتقانی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سرفه، سردرد، تهوع، هایپرکالمی، آنژیوادم مخاطی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در دوران بارداری به دلیل ناهنجاری‌های مرگبار استخوانی و کلیوی جنین.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «مایعات وریدی» نباشد.

«کویناپریل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سرفه، سردرد، تهوع، هایپرک...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات وریدی» بیابی سرپناهی!

حکایت 42: در شأن و کیمیای «لوزارتان» (Losartan – نام تجاری: Cozaar)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین II (ARB نسل اول) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکارش «مسدود کردن انتخابی گیرنده‌های AT1 بدون اثر بر گیرنده‌های AT2 است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون در بیماران ناسازگار با ACEI (به دلیل سرفه)، نفروپاتی در دیابت نوع ۲، کاهش خطر سکته مغزی در هیپرتروفی بطن چپ» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپرکالمی، گیجی، هایپوتنشن، نارسایی کلیوی در تنگی شریان رنال، سمیت شدید جنینی (رده D)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «برخلاف کاپتوپریل سرفه خشک و آنژیوادم بسیار نادر است؛ اثر اوریکوزوریک اختصاصی آن برای بیماران مبتلا به نقرس همزمان بسیار مفید است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «مایعات وریدی، تصحیح هایپرکالمی» نباشد.

«لوزارتان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپرکالمی، گیجی، هایپوتن...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات وریدی، تصحیح هایپر» بیابی سرپناهی!

حکایت 43: در شأن و کیمیای «والسارتان» (Valsartan – نام تجاری: Diovan)

رندی از تبار آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده AT1 آنژیوتانسین را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۳، سازوکارش «مهار مستقیم اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده‌های AT1 با تمایل ۲۰ هزار برابر بیشتر نسبت به گیرنده AT2» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، نارسایی قلبی احتقانی (کاهش بستری و مورتالیتی)، بهبود وضعیت پس از انفارکتوس میوکارد» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، خستگی، هایپرکالمی، نقص عملکرد کلیوی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش پتاسیم و کراتینین سرم؛ منع مصرف در تنگی دوطرفه شریان کلیه و بارداری.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «مایعات وریدی» نباشد.

«والسارتان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سرگیجه، هایپوتنشن ارتواست...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات وریدی» بیابی سرپناهی!

حکایت 44: در شأن و کیمیای «کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان» (Candesartan, Irbesartan & Telmisartan – نام تجاری: Avapro, Micardis)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های گیرنده AT1 با اتصال طولانی و تمایل شدید (ARBs نوین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکارش «اتصال محکم و تفکیک‌ناپذیر به گیرنده AT1؛ تلمیسارتان علاوه بر بلوک AT1 آگونیست گیرنده PPAR-gamma نیز هست (بهبود حساسیت به انسولین) با نیمه‌عمر ۲۴ ساعته» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، نفروپاتی دیابتی پیشرفته (ایربسارتان)، نارسایی قلبی شدید و کاهش مورتالیتی قلبی-عروقی (کاندسارتان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه، اختلال عملکرد حاد کلیه در هیپوولمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تلمیسارتان کنترل یکنواخت ۲۴ ساعته فشار خون را به دلیل طولانی‌ترین نیمه‌عمر در میان تمام سارتان‌ها فراهم می‌سازد؛ پرهیز اکید از بارداری حین مصرف.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «اقدامات حمایتی و هیدراتاسیون وریدی» نباشد.

«کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «اقدامات حمایتی و هیدراتاس» بیابی سرپناهی!

حکایت 45: در شأن و کیمیای «آلیسکیرن» (Aliskiren – نام تجاری: Tekturna)

رندی از تبار مهارکننده مستقیم آنزیم رنین (Direct Renin Inhibitor – DRI) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکارش «مهار اختصاصی نقطه آغازین آبشار RAAS با اتصال مستقیم به جایگاه فعال آنزیم رنین؛ جلوگیری از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین ا» است و از بهر تدبیر «درمان پرفشاری خون اساسی به صورت تک‌دارویی یا همراه با سایر داروهای ضد فشارخون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اسهال (به ویژه در دوزهای بالا)، هایپرکالمی شدید، سرگیجه، سرفه نادر، آنژیوادم، سمیت جنینی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق همزمان با ACEIها یا ARBها در بیماران مبتلا به دیابت یا نارسایی کلیوی به دلیل ریسک نارسایی حاد کلیه و هایپرکالمی مرگبار (مطالعه ALTITUDE).»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، درمان مایعات و تصحیح الکترولیت‌ها» نباشد.

«آلیسکیرن» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اسهال (به ویژه در دوزهای ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان مایعات و » بیابی سرپناهی!

حکایت 46: در شأن و کیمیای «نیتروپروساید سدیم» (Sodium Nitroprusside – نام تجاری: Nitropress)

رندی از تبار گشادکننده مستقیم و قدرتمند شریانی و وریدی (وازودیلاتور مخلوط اورژانس) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، سازوکارش «آزادسازی خودبه‌خودی اکسید نیتریک (NO) در خون بدون نیاز به آنزیم؛ فعال‌سازی گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ کاهش آنی و همزمان بار پس (شریانی) و بار پیش (وریدی)» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان اورژانس‌های حاد بحران فشار خون (Hypertensive Crisis)، نارسایی حاد بطن چپ ناشی از بار پس بالا، کنترل فشار حین جراحی آئورت» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افت شدید و کشنده فشار خون، مسمومیت مرگبار با سیانید و تیوسیانات (اسیدوز لاکتیک متابولیک، تشنج، کما)، متهموگلوبینمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «دارو بسیار حساس به نور است و شیشه و ست سرم باید با فویل آلومینیومی مات پوشانده شوند؛ انفوزیون پیوسته با پمپ؛ انفوزیون بیش از ۴۸-۷۲ ساعت یا با دوز بالا نیازمند پایش سطح تیوسیانات است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تیوسولفات سدیم (جهت تبدیل سیانید به تیوسیانات غیرسمی) و هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12a)» نباشد.

«نیتروپروساید سدیم» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افت شدید و کشنده فشار خون...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تیوسولفات سدیم (جهت تبدیل» بیابی سرپناهی!

حکایت 47: در شأن و کیمیای «دیازوکساید» (Diazoxide – نام تجاری: Hyperstat, Proglycem)

رندی از تبار وازودیلاتور شریانی و بازکننده کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، سازوکارش «باز کردن کانال‌های K-ATP در عضلات صاف شریانی و هایپرپلاریزاسیون غشا؛ اتساع شدید شریانچه‌ها بدون اثر بر وریدها + باز کردن کانال‌های K سلول‌های بتای پانکراس و مهار ترشح انسولین» است و از بهر تدبیر «اورژانس‌های پرفشاری خون حاد به صورت بولوس سریع وریدی؛ درمان هایپوگلیسمی ناشی از هیپرانسولینیسم (انسولینوما)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افت فشار خون شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، ایسکمی میوکارد، هایپرگلیسمی شدید و دیابتیک کتواسیدوز، احتباس آب و نمک» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق وریدی باید به صورت بولوس سریع (طی ۳۰ ثانیه) انجام شود چون سریعا به آلبومین متصل می‌شود؛ مانیتورینگ دقیق قند خون در تمام طول درمان.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تجویز مایعات وریدی، بتابلوکرها برای تاکی‌کاردی، انسولین برای کنترل هایپرگلیسمی» نباشد.

«دیازوکساید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افت فشار خون شدید، تاکی‌ک...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تجویز مایعات وریدی، بتابل» بیابی سرپناهی!

حکایت 48: در شأن و کیمیای «هیدرالازین» (Hydralazine – نام تجاری: Apresoline)

رندی از تبار وازودیلاتور مستقیم آرتریولار (گشادکننده اختصاصی شریانچه‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۵، ۳۰، سازوکارش «آزادسازی NO از اندوتلیوم و هایپرپلاریزاسیون عضلات صاف شریانچه‌ها؛ کاهش شدید مقاومت عروقی محیطی و بار پس بدون اتساع وریدها» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون شدید بارداری و پره‌اکلامپسی، بحران فشارخون، نارسایی قلبی مزمن در سیاهپوستان (همراه با ایزوسورباید دی‌نیترات / BiDil)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-induced SLE با ANA مثبت به ویژه در استیلاتورهای کند)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، سردرد ضربان‌دار، احتباس سدیم و ادم» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «همیشه همراه با یک بتابلوکر (جهت مهار تاکی‌کاردی رفلکسی) و یک دیورتیک (جهت مهار احتباس نمک) تجویز می‌شود؛ داروی انتخابی خوراکی و وریدی در بارداری.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بتابلوکرها (پروپرانولول/لابتالول) برای تاکی‌کاردی، کورتیکواستروئیدها برای لوپوس ناشی از دارو» نباشد.

«هیدرالازین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سندرم شبه‌لوپوس دارویی (D...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بتابلوکرها (پروپرانولول/ل» بیابی سرپناهی!

حکایت 49: در شأن و کیمیای «مینوکسیدیل» (Minoxidil – نام تجاری: Loniten, Rogaine)

رندی از تبار گشادکننده بسیار قوی شریانچه‌ای و بازکننده کانال‌های K-ATP را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، سازوکارش «متابولیزه شدن به سولفات مینوکسیدیل فعال در کبد؛ باز کردن کانال‌های پتاسیم و شل شدن عضلات صاف شریانچه‌ها؛ اتساع فوق‌العاده قوی عروقی» است و از بهر تدبیر «درمان پرفشاری خون بسیار وخیم و مقاوم به چند دارو (به ویژه در نارسایی مزمن کلیه)؛ محلول موضعی جهت درمان ریزش مو و آلوپسی آندروژنیک» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «احتباس شدید و خطرناک آب و نمک، افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، هیرسوتیسم و هیپرتریکوز (رشد موهای زاید در صورت و بدن)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «حتما باید به صورت همزمان همراه با دیورتیک قوس قوی (فوروسماید با دوز بالا) و یک بتابلوکر مصرف شود تا از ادم ریه و نارسایی قلبی جلوگیری گردد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، فوروسماید وریدی، پریکاردیوسنتز در صورت تامپوناد» نباشد.

«مینوکسیدیل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «احتباس شدید و خطرناک آب و...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، فوروسماید وریدی» بیابی سرپناهی!

حکایت 50: در شأن و کیمیای «فنولدوپام» (Fenoldopam – نام تجاری: Corlopam)

رندی از تبار آگونیست انتخابی گیرنده دوپامینی D1 پس‌سیناپسی (مشتق بنزازپین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، سازوکارش «تحریک اختصاصی گیرنده‌های دوپامینی D1 در بستر عروقی کلیه، عروق کرونر و مزانتر؛ اتساع عروق خونی همراه با حفظ و افزایش پرفیوژن کلیوی و ناتریورز» است و از بهر تدبیر «درمان کوتاه‌مدت اورژانس‌های حاد پرفشاری خون بیمارستانی، به ویژه در بیماران با اختلال حاد یا مزمن عملکرد کلیه» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپوتنشن شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی، برافروختگی، سردرد، تهوع، افزایش فشار داخل کره چشم (IOP)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ مزیت بزرگ آن نسبت به نیتروپروساید عدم ایجاد مسمومیت با سیانید و حفظ برون‌ده ادراری کلیه است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع انفوزیون (نیمه‌عمر دارو کمتر از ۵ دقیقه است)» نباشد.

«فنولدوپام» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپوتنشن شدید، تاکی‌کارد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع انفوزیون (نیمه‌عمر دا» بیابی سرپناهی!

حکایت 51: در شأن و کیمیای «نیفدیپین» (Nifedipine – نام تجاری: Adalat, Procardia)

رندی از تبار مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (CCB آرتریولار انتخابی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳۰، سازوکارش «بلوک کانال‌های کلسیمی نوع L وابسته به ولتاژ در عضلات صاف شریانچه‌ها؛ مهار ورود یون کلسیم و وازودیلاتاسیون قوی بدون تضعیف گره SA و AV» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون مزمن، آنژین پایدار و وازواسپاستیک پرینزمتال، داروی خط اول توکولیتیک جهت مهار زایمان زودرس، فشار خون بارداری» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «ادم محیطی گوده‌گذار مچ پا (مقاوم به دیورتیک)، برافروختگی، سردرد ضربان‌دار، تاکی‌کاردی رفلکسی؛ کپسول‌های سریع‌الاثر زیرزبانی ممنوع هستند (خطر سکته مغزی و MI)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «کپسول سریع‌الاثر نیفدیپین به دلیل افت ناگهانی و رفلکس سمپاتیک کشنده در اورژانس‌های فشارخون منع مصرف دارد؛ فقط فرم‌های پیوسته رهش (Retard/XL) مصرف شوند؛ توکولیتیک خوراکی خط اول با عوارض مادری بسیار کمتر از بتا-آگونیست‌ها.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «گلوکونات کلسیم ۱۰٪ وریدی، مایعات، گلوکاگون» نباشد.

«نیفدیپین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «ادم محیطی گوده‌گذار مچ پا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «گلوکونات کلسیم ۱۰٪ وریدی،» بیابی سرپناهی!

حکایت 52: در شأن و کیمیای «آملودیپین» (Amlodipine – نام تجاری: Norvasc)

رندی از تبار مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی نسل دوم (طویل‌الاثرترین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکارش «اتصال بسیار آهسته و تدریجی به کانال‌های نوع L کلسیم عروقی با نیمه‌عمر

[illegible]

«آملودیپین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «ادم دوطرفه مچ پا و ساق پا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «کلسیم وریدی، وازوپرسورها » بیابی سرپناهی!

حکایت 53: در شأن و کیمیای «نیکاردیپین و فلودیپین» (Nicardipine & Felodipine - نام تجاری: Cardene & Plendil)

رندی از تبار مسدودکننده‌های کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی با تمایل قوی عروقی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکارش «بلوک انتخابی کانال‌های کلسیمی شریانچه‌های سیستمیک، کرونر و مغزی با کمترین اثر منفی اینوتروپیک روی میوکارد» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، آنژین؛ نیکاردیپین وریدی یکی از بهترین داروها در اورژانس‌های پرفشاری خون با سکته مغزی حاد و جراحی قلب» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افت فشار خون، سردرد، سرگیجه، هایپرپلازی لثه، تاکی‌کاردی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «نیکاردیپین وریدی باید از طریق رگ‌های درشت انفوزیون شود تا از فلبیت جلوگیری شود؛ تعویض محل سرم هر ۱۲ ساعت.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تزریق گلوکونات کلسیم ۱۰٪، مایعات وریدی» نباشد.

«نیکاردیپین و فلودیپین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افت فشار خون، سردرد، سرگی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تزریق گلوکونات کلسیم ۱۰٪،» بیابی سرپناهی!

حکایت 54: در شأن و کیمیای «نیمودیپین» (Nimodipine - نام تجاری: Nimotop)

رندی از تبار مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی بسیار لیپوفیلیک مغزی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، سازوکارش «نفوذ سریع و اختصاصی به عروق خونی مغز و بلوک کانال‌های کلسیمی آرتریول‌های ساب‌آراکنوئید؛ مهار وازوپلاسم شریانی ناشی از نشت خون» است و از بهر تدبیر «پیشگیری و درمان عوارض نورولوژیک ناشی از وازوپلاسم مغزی پس از خونریزی زیر عنکبوتیه (Subarachnoid Hemorrhage - SAH)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپوتنشن، سردرد، تهوع، کرامپ، اختلال در عملکرد کبدی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «فقط باید از راه خوراکی یا سوند معده (NG-tube) تجویز شود؛ تزریق وریدی آن اکیدا ممنوع و مرگبار است (Black Box Warning)؛ شروع درمان ظرف ۹۶ ساعت اول پس از خونریزی مغزی به مدت ۲۱ روز متوالی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «مایعات وریدی و قطع موقت دارو» نباشد.

«نیمودیپین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپوتنشن، سردرد، تهوع، ک...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات وریدی و قطع موقت د» بیابی سرپناهی!

حکایت 55: در شأن و کیمیای «وراپامیل» (Verapamil - نام تجاری: Calan, Isoptin)

رندی از تبار مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق فنیل‌آلکیل‌آمین / کاردیوتروپیک) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶، سازوکارش «بلوک پرقدرت کانال‌های کلسیمی نوع L در گره‌های SA و AV و بافت میوکارد قلب؛ کاهش شدید سرعت هدایت AV، مهار ضربان‌سازها و اثر اینوتروپ منفی قوی» است و از بهر تدبیر «کنترل تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)، کنترل ریتم و ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، آنژین صدری، پرفشاری خون، پیشگیری از میگرن» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «یبوست شدید و شایع (مهار کلسیم عضلات روده)، برادیکاردی سینوسی شدید، بلوک کامل گره AV، تشدید شدید نارسایی احتقانی قلب (ادم ریه)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در همراهی با بتابلوکرها (خطر ارست قلبی و آسیستول)؛ منع مصرف در نارسایی قلبی پیشرفته با کسر انقباضی پایین (LVEF<40%)؛ مصرف فیبر و آب فراوان برای رفع یبوست.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «گلوکونات کلسیم وریدی، انسولین با دوز بالا همراه با دکستروز (HIET)، پیس‌میکر موقت» نباشد.

«وراپامیل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «یبوست شدید و شایع (مهار ک...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «گلوکونات کلسیم وریدی، انس» بیابی سرپناهی!

حکایت 56: در شأن و کیمیای «دیلتیازم» (Diltiazem - نام تجاری: Cardizem, Tiazac)

رندی از تبار مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق بنزوتیازپین / متعادل) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶، سازوکارش «بلوک کانال‌های کلسیمی با اثری متعادل بین اتساع عروقی محیطی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (AV node)» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون، آنژین پایدار و آنژین وازواسپاستیک، کنترل فوری و نگهدارنده تعداد ضربان بطنی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برادیکاردی، افت فشارخون، ادم مچ پا، اختلالات گوارشی، بلوک قلبی در همراهی با بتابلوکرها» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش مداوم ECG و فشارخون در انفوزیون وریدی؛ فرم‌های طولانی‌اثر نباید جویده شوند؛ عدم تجویز همزمان با

«دیلتیازم» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برادیکاردی، افت فشارخون، ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «گلوکونات کلسیم ۱۰٪، گلوکا» بیابی سرپناهی!

حکایت 57: در شأن و کیمیای «بپریدیل» (Bepridil - نام تجاری: Vascor)

رندی از تبار مسدودکننده کانال کلسیم با اثر همزمان بلوک کانال‌های سدیم و پتاسیم را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۱۵، سازوکارش «مهار ورود کلسیم و سدیم و طولانی کردن پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری میوکارد» است و از بهر تدبیر «آنژین صدری مزمن مقاوم به سایر داروها (امروزه بسیار محدود شده است)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «آریتمی بطنی مرگبار تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، طولانی شدن شدید فاصله QT، آگرانولوسیتوز» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «نیاز به مانیتورینگ QT و نوار قلب و اندازه‌گیری روزانه فاصله QTc؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه مصرف دارو فورا متوقف شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، کلسیم» نباشد.

«بپریدیل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «آریتمی بطنی مرگبار تورساد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «سولفات منیزیم وریدی برای » بیابی سرپناهی!

باب سوم: در فضیلت تخلیه و طغیان بول در لشکرگاه (دیورتیک‌های لوپ، تیازید، حابس پتاسیم و اسمزی)

حکایت 58: در شأن و کیمیای «فوروسماید» (Furosemide - نام تجاری: Lasix)

رندی از تبار دیورتیک قوس هنله (مشتق سولفونامیدی / دیورتیک سقف بلند High-ceiling) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴، ۶، ۷، ۹؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکارش «مهار هم‌ترانسپورت Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم بالارونده قوس هنله (TAL)؛ دفع عظیم سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم + اتساع حاد عروق ریوی وابسته به پروستاگلاندین‌ها» است و از بهر تدبیر «ادم حاد ریوی اورژانس، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، سیروز کبدی همراه با آسیت، نارسایی حاد و مزمن کلیه، هایپرکلسمی شدید اورژانس» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپوکالمی شدید و آریتمی قلبی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک هایپوکلرمیک، اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی موقت یا دائم (به ویژه در تزریق سریع یا همزمان با آمینوگلیکوزیدها)، هایپومنیزیمی، افزایش اسید اوریک» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق وریدی نباید سریع‌تر از ۴ میلی‌گرم در دقیقه باشد (پیشگیری از سمیت شنوایی)؛ مانیتورینگ دقیق پتاسیم سرم، برون‌ده ادراری و فشار خون؛ کنترل روزانه وزن بیمار.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «جبران مایعات کریستالوئید و انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl)» نباشد.

«فوروسماید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپوکالمی شدید و آریتمی ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «جبران مایعات کریستالوئید » بیابی سرپناهی!

حکایت 59: در شأن و کیمیای «بومتاناید و تورسماید» (Bumetanide & Torsemide - نام تجاری: Bumex & Demadex)

رندی از تبار دیورتیک‌های قوس هنله پرقدرت (بومتاناید ۴۰ برابر قوی‌تر از فوروسماید) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «مهار هم‌ترانزیتور سدیم-پتاسیم-دو کلر در قوس هنله با جذب خوراکی بسیار یکنواخت‌تر و زیست‌دست‌یابی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی؛ تورسماید نیمه‌عمر طولانی‌تری نسبت به فوروسماید دارد» است و از بهر تدبیر «ادم مقاوم به فوروسماید در نارسایی احتقانی قلب، سندرم نفروتیک و آسیت کبدی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اختلالات شدید الکترولیتی، هایپوولمی، کاهش شنوایی، کرامپ عضلانی، نارسایی حاد پیش‌کلیوی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «۱ میلی‌گرم بومتاناید معادل ۴۰ میلی‌گرم فوروسماید و ۲۰ میلی‌گرم تورسماید است؛ انتخابی عالی در بیمارانی که جذب روده‌ای فوروسماید به دلیل ادم مخاطی روده مختل شده است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تزریق سرم نرمال سالین و کلرید پتاسیم» نباشد.

«بومتاناید و تورسماید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اختلالات شدید الکترولیتی،...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تزریق سرم نرمال سالین و ک» بیابی سرپناهی!

حکایت 60: در شأن و کیمیای «اسید اتاکرینیک» (Ethacrynic Acid - نام تجاری: Edecrin)

رندی از تبار دیورتیک قوس هنله فنوکسی‌استیک اسید (غیر سولفونامیدی خالص) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «مهار انتقال Na+/K+/2Cl- در قوس هنله مشابه فوروسماید اما فاقد هرگونه ساختار سولفونامیدی؛ مهار آنزیم‌های میتوکندری کلیه» است و از بهر تدبیر «درمان ادم شدید و اورژانس در بیمارانی که سابقه حساسیت و آلرژی مرگبار به داروهای سولفونامیدی دارند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «بالاترین خطر اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی غیرقابل برگشت در میان تمام دیورتیک‌ها، اسهال شدید آبکی و خونریزی گوارشی، هایپوکالمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق همزمان با آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی (جنتامایسین/توبرامایسین) به علت خطر قطعی کری دائمی؛ پایش دقیق شنوایی و بالانس مایعات.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، اصلاح مایعات و الکترولیت‌ها» نباشد.

«اسید اتاکرینیک» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «بالاترین خطر اتوتوکسیسیتی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، اصلاح مایعات و » بیابی سرپناهی!

حکایت 61: در شأن و کیمیای «هیدروکلروتیازید» (Hydrochlorothiazide (HCTZ) – نام تجاری: Esidrix, Microzide)

رندی از تبار دیورتیک تیازیدی مهارکننده توبول دیستال (سردسته تیازیدها / مشتق سولفونامید) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲، ۴، ۷، ۸؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکارش «مهار هم‌ترانزیتور Na+/Cl- در ابتدای لوله پیچیده دیستال (DCT)؛ مهار بازجذب ۵ تا ۱۰ درصد سدیم فیلتره‌شده + افزایش بازجذب کلسیم در کلیه (کاهش کلسیموری)» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان داروبی پرفشاری خون اساسی، ادم خفیف تا متوسط در نارسایی قلبی پایدار، پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیمی کلیه، دیابت بی‌مزه نفروژنیک» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپوکالمی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک، هایپرماریسمی و نقرس حاد، هایپرگلیسمی در دیابتی‌ها، هایپرلیپیدمی، حساسیت پوستی به نور» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «در GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه اثربخشی دیورتیک خود را از دست می‌دهد؛ مصرف در نوبت صبح جهت پیشگیری از نوکتوریا (شب‌ادراری)؛ تشویق به مصرف مرکبات و موز غنی از پتاسیم.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «مایعات وریدی حاوی پتاسیم و سدیم» نباشد.

«هیدروکلروتیازید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپوکالمی، هایپوناترمی، ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات وریدی حاوی پتاسیم » بیابی سرپناهی!

حکایت 62: در شأن و کیمیای «کلروتیازید و کلرتالیدون» (Chlorothiazide & Chlorthalidone – نام تجاری: Diuril & Hygroton)

رندی از تبار دیورتیک تیازیدی وریدی (کلروتیازید) و شبه‌تیازید فوق‌طویل‌الاثر (کلرتالیدون) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «کلرتالیدون نیمه‌عمر طولانی ۴۰ تا ۶۰ ساعته دارد و در گلبول‌های قرمز ذخیره می‌شود؛ کلروتیازید تنها تیازید با فرم تزریقی وریدی است» است و از بهر تدبیر «پرفشاری خون اساسی (کلرتالیدون داروی برگزیده بر اساس کارآزمایی جهت کاهش سکته و مرگ قلبی)؛ ادم حاد بیمارستانی (کلروتیازید وریدی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت ALLHAT با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپوکالمی شدیدتر از HCTZ به دلیل طول اثر مداوم، هایپوناترمی، خستگی، کرامپ عضلانی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «کلرتالیدون به دلیل طول اثر دو برابر نسبت به HCTZ نیاز به پایش مکرر پتاسیم سرم دارد؛ کنترل فشارخون در وضعیت نشسته و ایستاده.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «سرم‌تراپی و مکمل پتاسیم» نباشد.

«کلروتیازید و کلرتالیدون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپوکالمی شدیدتر از HCTZ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «سرم‌تراپی و مکمل پتاسیم» بیابی سرپناهی!

حکایت 63: در شأن و کیمیای «اینداپامید و متولازون» (Indapamide & Metolazone – نام تجاری: Lozol & Zaroxolyn)

رندی از تبار دیورتیک‌های شبه‌تیازیدی (مشتقات سولفونامیدی غیر تیازیدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «متولازون دیورتیک قدرتمندی است که حتی در نارسایی پیشرفته کلیه (GFR < 20) موثر است؛ اینداپامید علاوه بر دیورز دارای اثر اتساع مستقیم عروق با بلوک کانال کلسیم است» است و از بهر تدبیر «متولازون: ادم بسیار شدید و مقاوم به دیورتیک‌های قوس (ایجاد اثر هم‌افزایی سینرژیک شگفت‌انگیز با فوروسماید)؛ ایندایامید: فشارخون با حداقل اختلال چربی و قند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «دیورز فوق‌العاده شدید و کلاپس گردش خون در صورت مصرف همزمان متولازون و فوروسماید، هایپوکالمی و هایپوناترمی مرگبار» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تجویز متولازون ۳۰ دقیقه قبل از فوروسماید جهت باز کردن نفرون و دستیابی به پاسخ دیورتیک حداکثری؛ نیازمند پایش ساعتی ادرار و الکترولیت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «انفوزیون سریع مایعات ایزوتونیک و تصحیح فوری پتاسیم» نباشد.

«ایندایامید و متولازون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «دیورز فوق‌العاده شدید و ک...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «انفوزیون سریع مایعات ایزو» بیابی سرپناهی!

حکایت 64: در شأن و کیمیای «اسپیرونولاکتون» (Spironolactone – نام تجاری: Aldactone)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون (دیورتیک حابس پتاسیم استروئیدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه مامایی ص ۸، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی در لوله جمع‌کننده قشری (CCT)؛ مهار سنتز کانال‌های ENaC و پمپ Na+/K+-ATPase؛ افزایش ترشح سدیم و احتباس پتاسیم و یون هیدروژن» است و از بهر تدبیر «نارسایی احتقانی پیشرفته قلب (کاهش چشمگیر مورتالیتی در مطالعه RALES)، آسیت ناشی از سیروز کبدی (خط اول درمان)، هیپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان)، پرفشاری خون مقاوم، هیرسوتیسم و آکنه زنان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپرکالمی تهدیدکننده حیات (به ویژه در نارسایی کلیه یا همراهی با ACEI/ARB)، اسیدوز متابولیک هایپرکالمیک، ژنیکوماستی دردناک در مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات قاعدگی در زنان (ناشی از اثرات آنتی‌آندروژنیک)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق همزمان با مکمل‌های پتاسیم؛ پایش منظم سطح پتاسیم سرم و کراتینین (قطع در صورت پتاسیم > ۵/۵ mEq/L)؛ عدم مصرف جایگزین‌های نمک حاوی کلرید پتاسیم.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (تثبیت غشای میوکارد در هایپرکالمی)، انسولین + گلوکز، رزین کایگزالات» نباشد.

«اسپیرونولاکتون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپرکالمی تهدیدکننده حیا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، گلوکونات کلسیم » بیابی سرپناهی!

حکایت 65: در شأن و کیمیای «اپلرنون» (Eplerenone – نام تجاری: Inspra)

رندی از تبار آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده آلدوسترون (فاقد اثرات آنتی‌آندروژنی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۸، سازوکارش «بلوک انتخابی گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی با تمایل بسیار ناچیز به گیرنده‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن؛ مهار بازسازی بطنی ناشی از آلدوسترون» است و از بهر تدبیر «نارسایی قلبی و کسر انقباضی پایین پس از انفارکتوس میوکارد حاد (کاهش مورتالیتی در مطالعه EPHESUS)، درمان فشار خون بالا» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپرکالمی، گیجی، اسهال، سرفه، افزایش کراتینین سرم؛ فاقد عارضه ژنیکوماستی و درد پستان» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «جایگزین ایده‌آل اسپیرونولاکتون در آقایانی که به دلیل ژنیکوماستی و حساسیت پستان قادر به تحمل آن نیستند؛ بررسی تداخل با مهارکننده‌های قوی CYP3A4.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تصحیح هایپرکالمی با کلسیم وریدی و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم» نباشد.

«اپلرنون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپرکالمی، گیجی، اسهال، ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تصحیح هایپرکالمی با کلسیم» بیابی سرپناهی!

حکایت 66: در شأن و کیمیای «تریامترن و آمیلورایدِ» (Triamterene & Amiloride – نام تجاری: Dyrenium & Midamor)

رندی از تبار مسدودکننده‌های مستقیم کانال‌های سدیمی لوله جمع‌کننده (دیورتیک‌های حابس پتاسیم غیراستروئیدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۸، سازوکارش «بلوک مستقیم کانال‌های سدیمی اپی‌تلیالی در غشای لومینال سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کورتیکال؛ مهار ورود سدیم و مهار الکتریکی خروج پتاسیم به ادرار مستقل از آلدوسترون» است و از بهر تدبیر «پیشگیری و درمان هایپوکالمی ناشی از تیازیدها یا دیورتیک‌های قوس (غالبا به صورت قرص ترکیبی تریامترن-H)، درمان دیابت بی‌مزه ناشی از لیتیم (آمیلورایدِ)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپرکالمی، اسیدوز متابولیک، تهوع، سرگیجه؛ تریامترن می‌تواند رسوب کرده و باعث سنگ کلیه و نارسایی حاد اینترستیشال کلیه شود» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «آمیلورایدِ داروی انتخابی در درمان مسمومیت کلیوی و دیابت بی‌مزه با لیتیم است زیرا ورود لیتیم از کانال را مهار می‌کند؛ هیدراتاسیون کافی برای تریامترن جهت جلوگیری از سنگ کلیه.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به ENaC پادزهر «قطع دارو، درمان اورژانس هایپرکالمی» نباشد.

«تریامترن و آمیلورایدِ» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپرکالمی، اسیدوز متابول...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان اورژانس ه» بیابی سرپناهی!

حکایت 67: در شأن و کیمیای «استازولامید» (Acetazolamide – نام تجاری: Diamox)

رندی از تبار مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز (مشتق سولفونامید / ادرارآور قلیایی‌کننده) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۵، ۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکارش «مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز درون‌سلولی و حاشیه مسواکی لوله پیچیده نزدیک (PCT)؛ مهار بازجذب بی‌کربنات سدیم و افزایش چشمگیر دفع NaHCO3؛ کاهش تولید زلالیه چشم و مایع مغزی-نخاعی (CSF)» است و از بهر تدبیر «درمان گلوکوم زاویه باز و حاد، پیشگیری و درمان بیماری حاد کوهستان (Altitude sickness)، قلیایی کردن ادرار جهت دفع سموم اسیدی (آسپرین و متوترکسات)، درمان ادم همراه با آلکالوز متابولیک شدید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک خودمحدودشونده، هایپوکالمی، گزگز و پارستزی در انگشتان و دور دهان، خواب‌آلودگی، تشکیل سنگ‌های کلیوی فسفات کلسیم به دلیل قلیایی شدن ادرار، حساسیت متقاطع سولفونامیدی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «اثر دیورتیک آن پس از ۲ تا ۳ روز به دلیل تخلیه بی‌کربنات خون خودبه‌خود متوقف می‌شود (Self-limiting)؛ در بیماران مبتلا به سیروز منع مصرف دارد چون اسیدوز و قلیایی شدن ادرار مانع دفع آمونیاک شده و آنسفالوپاتی کبدی ایجاد می‌کند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و مکمل پتاسیم» نباشد.

«استازولامید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اسیدوز متابولیک هایپرکلرم...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بی‌کربنات سدیم وریدی، مای» بیابی سرپناهی!

حکایت 68: در شأن و کیمیای «دورزولامید و برینزولامید» (Dorzolamide & Brinzolamide – نام تجاری: Trusopt & Azopt)

رندی از تبار مهارکننده‌های موضعی چشمی کربنیک آنهیدراز را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۶، سازوکارش «مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز نوع II در جسم مژگانی چشم؛ کاهش تشکیل یون‌های بی‌کربنات و کاهش تولید مایع زلالیه؛ افت فشار داخل کره چشم (IOP)» است و از بهر تدبیر «درمان پرفشاری داخل چشم و گلوکوم زاویه باز بدون ایجاد عوارض سیدوز سیستمیک استازولامید خوراکی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سوزش و قرمزی چشم، طعم تلخ در دهان پس از چکاندن قطره، تاری دید گذرا، کراتیت سطحی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «فشار دادن گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه پس از چکاندن قطره؛ در صورت حساسیت شدید به مشتقات سولفونامید با احتیاط مصرف شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «شستشوی چشم با نرمال سالین» نباشد.

«دورزولامید و برینزولامید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سوزش و قرمزی چشم، طعم تلخ...» کشد کارش!

نگه دار آستین را از تباهی / که با «شستشوی چشم با نرمال سالین» بیابی سرپناهی!

حکایت 69: در شأن و کیمیای «مانیتول» (Mannitol – نام تجاری: Osmitrol)

رندی از تبار دیورتیک اسمزی وریدی (قند ۶ کربنه غیرقابل جذب) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۸؛ جزوه مامایی ص ۸، سازوکارش «فیلتراسیون کامل از گلومرول بدون هیچ‌گونه بازجذب توبولی؛ کشیدن آب از بافت‌های داخل جمجمه و کره چشم به عروق بر اساس شیب اسمزی و مهار بازجذب آب در لوله نزدیک (PCT) و شاخه نزولی قوس هنله» است و از بهر تدبیر «کاهش اورژانس فشار داخل جمجمه (ICP) و ادم مغزی در ترومای سر، کاهش فشار داخل کره چشم (IOP) در گلوکوم حاد مقاوم، برقراری جریان ادرار در فاز اولیه نارسایی حاد اولیگوریک کلیه» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «انبساط حاد و ناگهانی حجم مایع خارج سلولی و وقوع ادم حاد ریه و نارسایی احتقانی قلب، کم‌آبی شدید داخل سلولی و هایپرناترمی، نارسایی حاد کلیه ناشی از دوزهای بالا (نفروز اسمزی)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق فقط داخل وریدی با ست سرم فیلتردار (به دلیل خطر تشکیل کریستال در دمای محیط)؛ قبل از تزریق ویال از نظر کریستالیزاسیون بررسی شود و در صورت وجود کریستال در آب گرم حل گردد؛ منع مصرف مطلق در نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ثابت‌شده.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع فوری انفوزیون، همودیالیز در موارد اضافه بار اسمزی شدید» نباشد.

«مانیتول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «انبساط حاد و ناگهانی حجم ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری انفوزیون، همودیا» بیابی سرپناهی!

حکایت 70: در شأن و کیمیای «وازوپرسین و دسموپرسین» (Vasopressin & Desmopressin (DDAVP) – نام تجاری: Pitressin & Minirin)

رندی از تبار آگونیست‌های پپتیدی هورمون ضد ادرار (ADH) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۸، ۹، سازوکارش «دسموپرسین آگونیست انتخابی V2 در سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کلیه (افزایش کانال‌های آب آکواپورین-۲ و احتباس آب) + تحریک رهایش فاکتور فون‌ویلبراند و فاکتور VIII؛ وازوپرسین محرک گیرنده‌های V1 (انقباض عروقی شدید)» است و از بهر تدبیر «دیابت بی‌مزه مرکزی ناشی از کمبود هیپوفیز، شب‌ادراری اولیه کودکان (اسپری/قرص دسموپرسین)، بیماری هموفیلی A خفیف و ون‌ویلبراند، شوک سپتیک و ارست قلبی (وازوپرسین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «مسمومیت با آب و هایپوناترمی رقیق‌شده شدید ناشی از احتباس آب (تشنج و کما)، اسپاسم عروق کرونر و آنژین میوکارد (وازوپرسین)، کرامپ شکمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «محدود کردن دریافت مایعات در طول مصرف دسموپرسین به ویژه در کودکان؛ پایش مکرر سطح سدیم سرم جهت پیشگیری از تشنج هایپوناترمیک مرگبار.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، فوروسماید وریدی، تجویز سرم سالین هیپرتونیک ۳٪ در تشنج هایپوناترمیک» نباشد.

«وازوپرسین و دسموپرسین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «مسمومیت با آب و هایپوناتر...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، فوروسماید وریدی» بیابی سرپناهی!

حکایت 71: در شأن و کیمیای «دمکلوسیکلین و لیتیم» (Demeclocycline & Lithium Carbonate – نام تجاری: Declomycin & Eskalith)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های فارماکولوژیک هورمون ضد ادرار (ADH) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۸، ۹؛ جزوه مامایی ص ۸، ۱۰، سازوکارش «مهار آبشار سیگنال‌دهی گیرنده V2 و مهار تشکیل cAMP ناشی از ADH در لوله جمع‌کننده کلیه؛ ایجاد دیابت بی‌مزه نفروژنیک دارویی و افزایش دفع آب آزاد» است و از بهر تدبیر «درمان سندرم ترشح نامتناسب هورمون ضد ادرار مزمن ناشی از بدخیمی‌ها یا آسیب مغزی؛ لیتیم: تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن (SIADH) چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «کم‌آبی شدید و هایپرناترمی، سمیت کلیوی، سمیت گوش، لیتیم: لرزش، آریتمی، سمیت حاد مغزی، آسیب غده تیروئید (هایپوتیروئیدی)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «دمکلوسیکلین یک مشتق تتراسایکلین است و در کودکان و بارداری به دلیل تغییر رنگ دائمی دندان‌ها و اختلال رشد استخوان منع مصرف دارد؛ پایش مکرر الکترولیت‌های سرم.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، هیدراتاسیون و تصحیح سدیم» نباشد.

«دمکلوسیکلین و لیتیم» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «کم‌آبی شدید و هایپرناترمی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، هیدراتاسیون و ت» بیابی سرپناهی!

حکایت 72: در شأن و کیمیای «کنیواپتان و تولواپتان» (Conivaptan & Tolvaptan – نام تجاری: Vaprisol & Samsca)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های مستقیم گیرنده وازوپرسین (Vaptans / Aquaretic) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۸، ۹، سازوکارش «تولواپتان بلوکر انتخابی گیرنده V2 کلیوی (خوراکی)؛ کنیواپتان بلوکر دوگانه گیرنده‌های V1a و V2 (وریدی)؛ افزایش دفع اختصاصی آب خالص بدون از دست رفتن الکترولیت‌ها (Aquaretic)» است و از بهر تدبیر «درمان هایپوناترمی هایپروولمیک و یوولمیک مقاوم بستری (نارسایی قلبی، سیروز، SIADH)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اصلاح بیش از حد سریع سدیم و وقوع سندرم میلینولیز مرکزی پل مغزی (Central Pontine Myelinolysis)، خشکی دهان، تشنگی شدید، آسیب کبدی (تولواپتان)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «سرعت افزایش سدیم نباید از ۱۰ تا ۱۲ میلی‌اکی‌والان در ۲۴ ساعت فراتر رود تا از آسیب عصبی غیرقابل برگشت مغز پیشگیری شود؛ طول مصرف تولواپتان به دلیل سمیت کبدی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «انفوزیون آب مقطر یا دکستروز ۵٪ در صورت بالا رفتن سریع سدیم» نباشد.

«کنیواپتان و تولواپتان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اصلاح بیش از حد سریع سدیم...» کشد کارش!

نگه دار آستین را از تباهی / که با «انفوزیون آب مقطر یا دکستر» بیابی سرپناهی!

باب چهارم: در عیش بستر، فواحش و دام‌های مرگبار عروقی (نیترات‌ها، مهارکننده‌های PDE-5 و شوک سنکوپ)

حکایت 73: در شأن و کیمیای «نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول» (Nitroglycerin (TNG) – نام تجاری: rostat, Nitrolingual, Nitro-Bid, Minitran

رندی از تبار گشادکننده عروقی وریدچه‌ای انتخابی (اهداکننده اکسید نیتریک / نیترات آلی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲، سازوکارش «دینیتراسیون آنزیمی توسط آلدهید دهیدروژناز میتوکندریایی (ALDH2) در عضلات صاف؛ آزادسازی اکسید نیتریک (NO)، تحریک گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ اتساع بارز سیستم خازنی وریدچه‌ها، کاهش بازگشت وریدی و بار پیش قلب (Preload) و کاهش شدید فشار دیاستولی بطن چپ؛ اتساع شریان‌های اپی‌کاردیال کرونر» است و از بهر تدبیر «درمان فوری و تسکین حملات حاد آنژین صدری، پیشگیری از آنژین ناشی از فعالیت، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، کنترل پرفشاری خون و بار پیش حین جراحی قلب، تسکین ادم حاد ریوی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد ضربان‌دار شدید و مقاوم ناشی از اتساع عروق مننژ، افت شدید فشار خون وضعیتی، تاکی‌کاردی رفلکسی، گرگرفتگی صورت و گردن، متهموگلوبینمی در دوزهای بالا، پدیده تحمل نیتراتی (Tolerance) به دلیل تخلیه گروه‌های سولفیدریل (-SH)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «قرص‌های زیرزبانی باید در ظروف شیشه‌ای تیره اصلی و دور از نور و رطوبت نگهداری شوند؛ در زمان درد حاد قفسه سینه، بیمار باید در وضعیت نشسته قرار گیرد، یک قرص زیر زبان بگذارد؛ در صورت عدم تسکین بعد از ۵ دقیقه می‌توان دوز دوم و سوم را تا حداکثر ۳ قرص در عرض ۱۵ دقیقه تکرار کرد و در صورت تداوم درد با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود؛ جهت پیشگیری از پدیده تحمل (Tolerance) دوره عاری از نیترات (Nitrate-free) به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز (برداشتن پچ پوستی در شب) رعایت شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن (interval به پادزهر «قطع فوری دارو، خواباندن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ و انفوزیون مایعات ایزوتونیک؛ متیلن بلو در صورت متهموگلوبینمی شدید» نباشد.

«نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد ضربان‌دار شدید و مق...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری دارو، خواباندن ب» بیابی سرپناهی!

حکایت 74: در شأن و کیمیای «ایزوسوربابد دی‌نیترات» (Isosorbide Dinitrate (ISDN) – نام تجاری: Isordil, Sorbitrate)

رندی از تبار نیترات آلی طویل‌الاثر خوراکی و زیرزبانی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲، سازوکارش «تولید اکسید نیتریک در دیواره رگ‌ها و افزایش cGMP؛ متابولیزه شدن در کبد به دو متابولیت فعال ایزوسوربابد ۲-مونونیترات و ایزوسوربابد ۵-مونونیترات؛ کاهش مداوم بار پیش و بار پس قلب» است و از بهر تدبیر «پیشگیری و درمان درازمدت آنژین صدری مزمن پایدار، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب در ترکیب با هیدرالازین (فرمولاسیون BiDil جهت بهبود بقا در سیاهپوستان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد مداوم، سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، تاکی‌کاردی رفلکسی، سنکوپ، ضعف» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «رعایت فاصله زمانی نامتقارن در مصرف قرص‌های خوراکی (مثلا ساعت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر) تا دوره عاری از دارو در شب ایجاد شود؛ آموزش بیمار جهت تعویض وضعیت آهسته به حالت ایستاده.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «انفوزیون نرمال سالین وریدی» نباشد.

«ایزوسوربابد دی‌نیترات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد مداوم، سرگیجه، هایپ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «انفوزیون نرمال سالین ورید» بیابی سرپناهی!

حکایت 75: در شأن و کیمیای «ایزوسوربابد مونونیترات» (Isosorbide Mononitrate (ISMN) – نام تجاری: Imdur, Monoket)

رندی از تبار متابولیت فعال خالص نیترات (فاقد متابولیسم گذر اول کبدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، سازوکارش «زیست‌دست‌یابی ۱۰۰٪ بدون عبور اولیه از کبد؛ آزادسازی پایدار NO با پروفایل فارماکوکینتیک بسیار پایدار و نیمه‌عمر حدود ۵ ساعت» است و از بهر تدبیر «پیشگیری طولانی‌مدت از حملات آنژین صدری پایدار ناشی از بیماری عروق کرونر به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد در ابتدای (CAD) شروع درمان (معمولا پس از چند روز کاهش می‌یابد)، برافروختگی، خستگی، افت فشار خون» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «قرص‌های پیوسته رهش (Imdur) باید در نوبت صبح مصرف شوند؛ قرص نباید جویده یا خرد شود؛ برای تسکین حمله حاد و ناگهانی کاربردی ندارد و صرفا پیشگیرانه است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «مایعات وریدی و ترندلنبرگ» نباشد.

«ایزوسوربابد مونونیترات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد در ابتدای شروع درما...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات وریدی و ترندلنبرگ» بیابی سرپناهی!

حکایت 76: در شأن و کیمیای «آمیل نیتریت» (Amyl Nitrite – نام تجاری: Vaporole)

رندی از تبار نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، سازوکارش «استنشاق بخارات از راه ریه و جذب فوری به جریان خون؛ اتساع سریع و گسترده سیستم وریدی و اکسیداسیون آهن هموگلوبین Fe2+ به Fe3+ جهت تشکیل متهموگلوبین» است و از بهر تدبیر «درمان تشخیصی سوفل‌های قلبی، تسکین فوری آنژین حاد (تاریخی)، خط اول پادزهر در مسمومیت حاد و مرگبار با گاز سیانید (متهموگلوبین تمایل شدیدی به سیانید دارد و سیانومت‌هموگلوبین غیرسمی می‌سازد)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افت شدید و آنی فشار خون، سنکوپ، تاکی‌کاردی شدید، سردرد ضربانی، برافروختگی صورت، متهموگلوبینمی شدید و هایپوکسی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «آمپول‌های شیشه‌ای پوشیده با پارچه که با فشار دست شکسته شده و گاز متصاعدشده جلوی بینی بیمار گرفته می‌شود؛ پایش

[illegible]

«آمیل نیتریت» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افت شدید و آنی فشار خون، ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «متیلن بلو ۱٪ وریدی (در صو» بیابی سرپناهی!

حکایت 77: در شأن و کیمیای «سیلدنافیل» (Sildenafil – نام تجاری: Viagra, Revatio)

رندی از تبار مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ (PDE-5 Inhibitor) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲، سازوکارش «مهار اختصاصی آنزیم تجزیه‌کننده cGMP (یعنی PDE-5) در عضلات صاف اجسام غاری آلت تناسلی (Corpus cavernosum) و بستر عروقی ریه؛ افزایش شدید و پایدار سطوح cGMP و القای نعوظ پرقدرت و وازودیلاتاسیون ریوی» است و از بهر تدبیر «درمان اختلال نعوظ در مردان (Erectile Dysfunction – ED)، پرفشاری خون شریان ریوی (PAH تحت نام Revatio)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه، اختلال دید و دید آبی‌رنگ یا تاری دید (Cyanopsia ناشی از مهار همزمان PDE-6 شبکیه)، احتقان بینی، پری‌آپیسم (نعوظ دردناک مداوم بیش از ۴ ساعت)، افت فشار خون مرگبار در مصرف همزمان با نیترات‌ها» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق و قطعی (Black Box Warning) تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سیلدنافیل با هرگونه داروی حاوی نیترات (نیتروگلیسیرین، ایزوسورباید) به دلیل ایجاد شوک عروقی غیرقابل برگشت و ارست قلبی؛ در صورت بروز پری‌آپیسم بیمار باید فورا به اورژانس ارولوژی مراجعه کند تا از نکروز بافت آلت جلوگیری شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «در تداخل کشنده با نیترات: احیای تهاجمی حجم با سرم نرمال سالین، ترندلنبرگ، وازوپرسورهای آلفا-۱ خالص مانند فنیل‌افرین وریدی» نباشد.

«سیلدنافیل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «در تداخل کشنده با نیترات:» بیابی سرپناهی!

حکایت 78: در شأن و کیمیای «تادالافیل و واردنافیل» (Tadalafil & Vardenafil – نام تجاری: Cialis & Levitra)

رندی از تبار مهارکننده‌های پرقدرت PDE-5 (تادالافیل با طول اثر ۳۶ ساعته / Weekend pill) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲، سازوکارش «بلوک انتخابی کاتابولیسم cGMP با نیمه‌عمر طولانی ۱۷/۵ ساعت (تادالافیل) و اختصاصیت بالا نسبت به PDE-5؛ واردنافیل اثر مهاری بسیار قوی دارد» است و از بهر تدبیر «اختلال نعوظ، هایپرتروفی خوش‌خیم پروستات (تادالافیل روزانه ۵ میلی‌گرم جهت بهبود علائم ادراری)، هیپرتانسیون شریان ریوی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «کمردرد و میالژی (ناشی از مهار نسبی PDE-11 در عضلات اسکلتی توسط تادالافیل)، سردرد، افت فشارخون، گرگرفتگی، کوری ناگهانی ناشی از نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی (NAION)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف همزمان با ترکیبات نیترات تا حداقل ۴۸ ساعت پس از مصرف تادالافیل (به دلیل نیمه‌عمر طولانی)؛ منع مصرف در بیماران با بیماری قلبی ناپایدار که فعالیت جنسی برایشان خطرناک است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «نوراپی‌نفرین / فنیل‌افرین وریدی، حجم‌دهی با مایعات ایزوتونیک» نباشد.

«تادالافیل و واردنافیل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «کمردرد و میالژی (ناشی از ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «نوراپی‌نفرین / فنیل‌افرین» بیابی سرپناهی!

باب پنجم: در علاج دلهای خسته و دیگ‌های پرطلا (دیگوکسین، اینوتروپ‌ها و مهارکننده‌های نپری‌لیسین)

حکایت 79: در شأن و کیمیای «دیگوکسین» (Digoxin – نام تجاری: Lanoxin)

رندی از تبار گلیکوزید قلبی و داروی اینوتروپیک مثبت / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸، سازوکارش «مهار مستقیم پمپ غشایی Na+/K+-ATPase در سارکولم میوکارد؛ افزایش سدیم درون‌سلولی و در نتیجه مهار خروج کلسیم توسط مبادله‌گر Na+/Ca2+؛ افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلولی و افزایش قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ مثبت) + تحریک تون عصب واگ مرکزی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (کرونوتروپ و دروموتروپ منفی)» است و از بهر تدبیر «نارسایی احتقانی مزمن قلب (CHF) علامت‌دار همراه با کسر انقباضی کاهش‌یافته، کنترل تعداد پاسخ بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «پنجره درمانی بسیار باریک (محدوده درمانی ۰/۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر)؛ مسمومیت دیژیتالی مرگبار (شامل انواع آریتمی‌ها: اکستراسیستول بطنی PVC چندکانونی، تاکی‌کاردی بطنی دوراهی Bidirectional VT، بلوک کامل AV)؛ عوارض گوارشی: بی‌اشتهایی شدید (اولین علامت مسمومیت)، تهوع و استفراغ؛ عوارض عصبی-بینایی: دیدن هاله زرد یا سبز در اطراف اشیاء (Xanthopsia)، تاری دید، هذیان، توهم؛ تشدید شدید سمیت با هایپوکالمی، هایپومنیزیمی و هایپرکلسمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «همیشه قبل از تجویز یک دوز دیگوکسین باید ضربان قلب اپیکال (Apical pulse) به مدت یک دقیقه کامل شمارش شود؛ اگر نبض کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه بود دوز دارو متوقف شده و به پزشک اطلاع داده شود؛ سطح پتاسیم سرم باید به طور منظم بالای ۴ mEq/L حفظ شود زیرا هایپوکالمی تمایل اتصال دیگوکسین به پمپ را به شدت بالا برده و مسمومیت کشنده ایجاد می‌کند؛ داروها مانند کینیدین، وراپامیل و آمیودارون کلیرانس دیگوکسین را مهار کرده و غلظت خونی آن را دو برابر می‌کنند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطعات آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind)؛ در آریتمی‌های بطنی تجویز لیدوکائین یا فنی‌توئین؛ کلرید پتاسیم در هایپوکالمی؛ آتروپین در برادیکاردی شدید» نباشد.

«دیگوکسین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «پنجره درمانی بسیار باریک ...» کشد کارش!

نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطعات آنتی‌بادی اختصاصی د» بیابی سرپناهی!

حکایت 80: در شأن و کیمیای «دیژیتوکسین» (Digitoxin – نام تجاری: Crystodigin)

رندی از تبار گلیکوزید قلبی بسیار لیپوفیلیک با متابولیسم کبدی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴، سازوکارش «مشابه دیگوکسین از طریق مهار پمپ Na+/K+-ATPase، با این تفاوت که نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (حدود ۷ روز) داشته و تقریبا به طور کامل توسط کبد متابولیزه می‌شود (دفع کلیوی ندارد)» است و از بهر تدبیر «نارسایی قلبی و کنترل فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارانی که نارسایی شدید و پیشرفته کلیه دارند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «مسمومیت بسیار طولانی‌مدت به دلیل نیمه‌عمر یک هفته‌ای، آریتمی‌های بطنی، علائم گوارشی و زردبینی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «در صورت وقوع مسمومیت، عوارض سمی دارو ممکن است تا هفته‌ها باقی بماند؛ دیژی‌بایند برای خنثی‌سازی آن نیز موثر است؛ ترجیح بالینی به مصرف دیگوکسین به دلیل نیمه‌عمر کوتاه‌تر (۳۶ ساعت).»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digibind) + کلستیرامین خوراکی جهت مهار چرخه روده‌ای-کبدی» نباشد.

«دیژیتوکسین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «مسمومیت بسیار طولانی‌مدت ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسی» بیابی سرپناهی!

حکایت 81: در شأن و کیمیای «آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین» (Digoxin Immune Fab – نام تجاری: Digibind, DigiFab)

رندی از تبار پادزهر اختصاصی ایمونولوژیک مسمومیت با دیژیتال‌ها را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴، سازوکارش «قطعات متصل‌شونده به آنتی‌ژن (Fab) حاصل از ایمن‌سازی گوسفند با دیگوکسین؛ اتصال با تمایل فوق‌العاده بالا به دیگوکسین آزاد در پلاسما و بافت‌ها و خارج کردن آن از گیرنده‌های قلبی و دفع ادراری کمپلکس» است و از بهر تدبیر «مسمومیت حاد و مزمن تهدیدکننده حیات با دیگوکسین یا دیژیتوکسین (سطح سرمی دیگوکسین > ۱۰ ng/mL، هایپرکالمی شدید > ۵ mEq/L، آریتمی‌های پیش‌رونده بطنی یا برادی‌آریتمی‌های مقاوم به آتروپین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپوکالمی ناگهانی ناشی از فعال شدن مجدد پمپ سدیم-پتاسیم، تشدید نارسایی قلبی به دلیل قطع اثر اینوتروپ دیگوکسین، واکنش‌های حساسیتی و آنافیلاکسی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پس از تجویز دیژی‌بایند، سنجش‌های معمول آزمایشگاهی سطح دیگوکسین کل سرم را اندازه‌گیری می‌کنند و عدد به شدت کاذب بالا می‌رود (نباید ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد)؛ مانیتورینگ دقیق و مداوم سطح پتاسیم سرم در حین و پس از انفوزیون.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «ندارد (خود پادزهر نهایی است)» نباشد.

«آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپوکالمی ناگهانی ناشی ا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «ندارد (خود پادزهر نهایی ا» بیابی سرپناهی!

حکایت 82: در شأن و کیمیای «میلرینون و اینامرینون» (Milrinone & Inamrinone (Amrinone) – نام تجاری: Primacor & Inocor)

رندی از تبار مهارکننده‌های آنزیم فسفودی‌استراز-۳ (PDE-3 Inhibitors / اینودیلاتورها Inodilators) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۳، سازوکارش «مهار کاتابولیسم cAMP در میوسیت‌های قلبی و عضلات صاف عروقی؛ افزایش کلسیم داخل سلولی در قلب (اینوتروپ مثبت) همزمان با شل شدن عروق محیطی شریانی و وریدی (کاهش بار پیش و بار پس)» است و از بهر تدبیر «درمان کوتاه‌مدت داخل وریدی نارسایی احتقانی حاد و جبران‌نشده قلب (ADHF) مقاوم به دیورتیک‌ها و گشادکننده‌های عروق، نارسایی قلبی پس از عمل جراحی قلب باز» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «آریتمی‌های بطنی و فوق بطنی کشنده (VT/VF)، ترومبوسیتوپنی شدید (به ویژه با اینامرینون)، هایپوتنشن، ایسکمی میوکارد، افزایش مورتالیتی در مصرف طولانی‌مدت خوراکی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «فقط برای مصرف وریدی کوتاه‌مدت در ICU/CCU؛ مانیتورینگ نوار قلب و پلاکت‌ها؛ فرم‌های خوراکی به دلیل افزایش قطعی آمار مرگ و میر منسوخ شده‌اند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع انفوزیون، داروهای وازوپرسور در هایپوتنشن، بتابلوکرها برای آریتمی» نباشد.

«میلرینون و اینامرینون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «آریتمی‌های بطنی و فوق بطن...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع انفوزیون، داروهای واز» بیابی سرپناهی!

حکایت 83: در شأن و کیمیای «نسریتاید» (Nesiritide – نام تجاری: Natrecor)

رندی از تبار فرم نوترکیب پپتید ناتریورتیک نوع B مغزی (rhBNP) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۳، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های پپتید ناتریورتیک متصل به گوانیلیل سیکلاز نوع A در عروق و کلیه؛ افزایش cGMP؛ اتساع بارز شریان‌ها و وریدها همراه با دیورز و ناتریورز سدیم بدون تاکی‌کاردی» است و از بهر تدبیر «درمان بستری وریدی نارسایی حاد قلبی احتقانی با تنگی نفس در حالت استراحت» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افت فشارخون شدید وابسته به دوز، نارسایی حاد عملکرد کلیه، افزایش خفیف در مورتالیتی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش مداوم فشار خون؛ در صورت افت فشار خون تزریق باید متوقف یا دوز کاهش یابد؛ عدم استفاده به عنوان درمان خط اول روتین.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع انفوزیون، سرم نرمال سالین» نباشد.

«نسریتاید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افت فشارخون شدید وابسته ب...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع انفوزیون، سرم نرمال س» بیابی سرپناهی!

حکایت 84: در شأن و کیمیای «ساکوبیتریل / والسارتان» (Sacubitril / Valsartan – نام تجاری: Entresto)

رندی از تبار مهارکننده نپری‌لیزین و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین (ARNI) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳، ۱۳، سازوکارش «ساکوبیتریل پیش‌دارویی است که آنزیم نپری‌لیزین (تجزیه‌کننده BNP، برادی‌کینین و آدرنومدولین) را مهار می‌کند؛ والسارتان گیرنده AT1 را بلوک می‌کند؛ افزایش پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی همراه با مهار اثرات مخرب RAAS» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان دارویی نارسایی مزمن قلب با کسر جهشی کاهش‌یافته (HFrEF) جهت کاهش بستری و مورتالیتی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «هایپوتنشن، هایپرکالمی، سرفه، سرگیجه، آنژیوادم، اختلال کلیوی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق همزمان با داروهای ACEI؛ در صورت تعویض از رعایت شود تا از بروز آنژیوادم مرگبار جلوگیری گردد.»؛ و اگر کار به رسوایی و (Washout period) به انترستو، باید حداقل ۳۶ ساعت دوره شستشو ACEI مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، درمان هایپرکالمی و آنژیوادم» نباشد.

«ساکوبیتریل / والسارتان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «هایپوتنشن، هایپرکالمی، سر...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان هایپرکالم» بیابی سرپناهی!

باب ششم: در رقص ناموزون دلدادگان و کوک تپش (ضدآریتمی‌های رده‌های IA، IB، IC، II، III و IV)

حکایت 85: در شأن و کیمیای «کینیدین» (Quinidine – نام تجاری: Quinidex, Cardioquin)

رندی از تبار داروی ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده کانال سدیم و کانال پتاسیم با اثر آنتی‌موسکارینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «کاهش شیب فاز صفر پتانسیل عمل میوکارد و طولانی کردن مدت پتانسیل عمل (APD) و دوره تحریک‌ناپذیری موثر (ERP) از طریق بلوک جریان سدیم و کانال‌های تاخیری پتاسیم IKr + مهار گیرنده‌های موسکارینی واگ (افزایش هدایت AV)» است و از بهر تدبیر «حفظ ریتم سینوسی پس از کاردیوورژن در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، پیشگیری از عود تاکی‌کاردی‌های بطنی و فوق‌بطنی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سندرم سینکونیسم (Cinchonism: وزوز گوش، کاهش شنوایی، تاری دید، هذیان، سردرد، گیجی)، تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) و سنکوپ کینیدینی، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، تهوع و اسهال شدید در ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «به دلیل اثر آنتی‌کولینرژیک (وازدمی) قبل از شروع کینیدین در AF حتما باید یک داروی مهارکننده گره AV (دیگوکسین، بتابلوکر یا وراپامیل) تجویز شود تا از انتقال ۱:۱ دهلیز به بطن و ایست قلبی جلوگیری گردد؛ غلظت دیگوکسین را دو برابر می‌کند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت خنثی کردن بلوک سدیمی غشا)، سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت» نباشد.

«کینیدین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سندرم سینکونیسم (Cinchoni...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت» بیابی سرپناهی!

حکایت 86: در شأن و کیمیای «پروکائین‌آمید» (Procainamide – نام تجاری: Pronestyl)

رندی از تبار ضد آریتمی کلاس IA مشتق پروکائین را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ و طولانی کردن رپلاریزاسیون؛ متابولیزه شدن توسط N-استیل ترانسفراز به متابولیت فعال NAPA که خواص کلاس III خالص دارد» است و از بهر تدبیر «درمان تاکی‌کاردی بطنی پایدار با همودینامیک باثبات، آریتمی‌های حاد دهلیزی و سندرم ولف پارکینسون وایت (WPW)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-Induced Lupus) در مصرف مزمن (در یک‌سوم بیماران پس از ۶ ماه رخ می‌دهد با تست ANA مثبت و آنتی‌بادی هیستون مثبت)، اگرانولوسیتوز کشنده، هایپوتنشن شدید در تزریق سریع وریدی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق وریدی باید با سرعت بسیار آهسته (کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تحت مانیتورینگ مداوم فشار خون و نوار قلب انجام شود؛ در استیلاتورهای کند پدیده لوپوس بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد؛ انجام آزمایش CBC و ANA دوره‌ای.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و کورتیکواستروئیدها در عوارض شبه‌لوپوس» نباشد.

«پروکائین‌آمید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سندرم شبه‌لوپوس دارویی (D...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بی‌کربنات سدیم وریدی، مای» بیابی سرپناهی!

حکایت 87: در شأن و کیمیای «دیسوپیرامید» (Disopyramide – نام تجاری: Norpace)

رندی از تبار ضد آریتمی کلاس IA با اثرات آنتی‌کولینرژیک و اینوتروپ منفی بسیار شدید را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «کاهش هدایت قلبی و طولانی کردن تحریک‌ناپذیری توأم با قوی‌ترین اثر اینوتروپ منفی در میان تمام داروهای کلاس I و اثرات بارز آتروپینی» است و از بهر تدبیر «آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی (HOCM به دلیل تضعیف انقباض بطن و باز کردن مجرای خروجی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «رسوب شدید نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ناشی از سرکوب شدید انقباضی، احتباس حاد ادراری، تاری دید، خشکی دهان، تورساد دی پوینت» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در بیماران با نارسایی قلبی پیش‌زمینه یا کسر جهشی پایین؛ منع مصرف در هایپرتروفی پروستات و گلوکوم زاویه باریک.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بی‌کربنات سدیم، سوند ادراری، اینوتروپ‌های مثبت (دوپامین/دوبوتامین)» نباشد.

«دیسوپیرامید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «رسوب شدید نارسایی احتقانی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بی‌کربنات سدیم، سوند ادرا» ببابی سرپناهی!

حکایت 88: در شأن و کیمیای «لیدوکائین» (Lidocaine – نام تجاری: Xylocaine)

رندی از تبار داروی ضد آریتمی کلاس IB و بی‌حس‌کننده موضعی آمیدی (سردسته IB) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۶، ۲۱، سازوکارش «بلوک انتخابی و سریع کانال‌های سدیم غیرفعال شده ؛ عدم اثر بر بافتECG بدون تغییر در فواصل شایع (APD) به ویژه در بافت‌های ایسکمیک، دپلاریزه‌شده و بطنی؛ کاهش مدت پتانسیل عمل (Inactivated) دهلیزی» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان اورژانس آریتمی‌های بطنی خطرناک (VT و VF مقاوم پس از دفیبریلاسیون)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین و کاتترگذاری قلبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سمیت شدید سیستم عصبی مرکزی (تشنج، لرزش، نیستاگموس، لتارژی، پارستزی، گیجی)، ایست تنفسی، برادیکاردی شدید در دوزهای بالا» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «فقط به صورت داخل وریدی در تاکی‌آریتمی کاربرد دارد (به دلیل عبور اول کبدی ۱۰۰٪ فرم خوراکی ندارد)؛ ویال‌های حاوی اپی‌نفرین هرگز نباید برای درمان آریتمی تزریق وریدی شوند؛ در نارسایی کبد و نارسایی قلبی دوز دارو به دلیل کاهش کلیرانس نصف شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع انفوزیون، تزریق وریدی بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام) برای مهار تشنج، امولسیون چربی وریدی (Intralipid 20%)» نباشد.

«لیدوکائین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سمیت شدید سیستم عصبی مرکز...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع انفوزیون، تزریق وریدی» ببابی سرپناهی!

حکایت 89: در شأن و کیمیای «مگزیلتین» (Mexiletine – نام تجاری: Mexitil)

رندی از تبار آنالوگ خوراکی لیدوکائین (ضد آریتمی کلاس IB) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم در بافت میوکارد بطنی با جذب خوراکی کامل و عبور ناچیز از متابولیسم اول کبدی» است و از بهر تدبیر «درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آریتمی‌های بطنی بدخیم پس از ترخیص از بیمارستان، درد نوروپاتیک دیابتی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تهوع و استفراغ شدید، لرزش دست، آتاکسی، سرگیجه، تاری دید، تشدید آریتمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «مصرف همراه با غذا یا آنتی‌اسید جهت کاهش عوارض شدید گوارشی؛ پایش نورولوژیک بیمار از نظر لرزش و گیجی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی و قطع دارو» نباشد.

«مگزیلتین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تهوع و استفراغ شدید، لرزش...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی و قطع دارو» ببابی سرپناهی!

حکایت 90: در شأن و کیمیای «فلکائینید و انکائینید» (Flecainide & Encainide – نام تجاری: Tambocor & Enkaid)

رندی از تبار ضد آریتمی‌های کلاس IC (مسدودکننده‌های بسیار قدرتمند کانال سدیم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «بلوک پرقدرت فاز صفر با کینتیک اتصال و جداسازی بسیار آهسته از کانال سدیم؛ کند کردن چشمگیر هدایت الکتریکی در تمام بافت‌های قلبی و عریض کردن کمپلکس QRS بدون تغییر در APD» است و از بهر تدبیر «حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی در بیمارانی که قلب ساختاری کاملا نرمال دارند (فاقد بیماری عروق کرونر، هایپرتروفی یا نارسایی قلبی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اثر پیش‌آریتمی کشنده (Proarrhythmic effect) بر جامه نهد! طبیب «(CAST و افزایش دو و نیم برابری مرگ ناگهانی ناشی از آریتمی بطنی پس از انفارکتوس قلبی (مطالعه مشهور حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در بیماران با سابقه سکته قلبی (MI)، ایسکمی قلبی یا نارسایی ساختاری قلب به میزان بیش از ۵۰٪ مصرف دارو باید فورا قطع شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت QRS ؛ در صورت پهن شدن کمپلکس(Black Box Warning کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بی‌کربنات سدیم وریدی پرقدرت» نباشد.

«فلکائینید و انکائینید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اثر پیش‌آریتمی کشنده (Pro...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بی‌کربنات سدیم وریدی پرقد» ببابی سرپناهی!

حکایت 91: در شأن و کیمیای «پروپافنون و موریسیزین» (Propafenone & Moricizine – نام تجاری: Rythmol & Ethmozine)

رندی از تبار داروهای ضد آریتمی کلاس IC (پروپافنون دارای خواص بتابلوکر خفیف) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیمی فاز صفر + مهار خفیف گیرنده‌های بتا آدرنرژیک و تا حدی مسدودکننده کانال کلسیم» است و از بهر تدبیر «کنترل و پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی حمله‌ای و آریتمی‌های فوق بطنی مقاوم در غیاب بیماری ساختاری قلب (استراتژی قرص در جیب (Pill-in-the-pocket» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «طعم فلزی در دهان (Metallic taste)، تشدید نارسایی قلبی، برادیکاردی، برونکواسپاسم در بیماران مبتلا به آسم، پیش‌آریتمی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف در آسم و بیماری انسدادی ریه به علت اثرات بتابلوکری؛ کنترل نوار قلب از نظر طول مدت QRS و PR.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بی‌کربنات سدیم و مایعات وریدی» نباشد.

«پروپافنون و موریسیزین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «طعم فلزی در دهان (Metalli...» کشد کارش!

نگه دار آستین را از تباهی / که با «بی‌کربنات سدیم و مایعات و» بیابی سرپناهی!

حکایت 92: در شأن و کیمیای «آمیودارون» (Amiodarone – نام تجاری: Cordarone, Pacerone)

رندی از تبار داروی ضد آریتمی کلاس III با خصوصیات هر چهار کلاس ووگان-ویلیامز (حاوی ۳۷٪ ید) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «بلوک پرقدرت کانال‌های تاخیری پتاسیم (IKr/IKs) و طولانی کردن قابل توجه فاز ۳ و ERP + بلوک کانال‌های سدیم غیرفعال (اثر کلاس I) + بلوک گیرنده‌های آلفا و بتا (اثر کلاس II) + بلوک کانال‌های کلسیم (اثر کلاس IV) است و از بهر تدبیر «خط اول درمان دارویی ارست قلبی ناشی از VF/VT ؛ دارای کمترین میزان خطر القای تورساد دی پوینت با وجود افزایش فاصله QT» بدون نبض مقاوم به شوک، کاردیوورژن و حفظ ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی‌کاردی بطنی با ثبات همودینامیک، آریتمی‌های کشنده در حضور نارسایی قلبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (۴۰ تا ۶۰ روز)؛ فیبروز ریوی مرگبار (Pulmonary Fibrosis) همراه با سرفه و تنگی نفس؛ اختلالات شدید غده تیروئید (هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی کشنده ناشی از ید)؛ سمیت حاد و مزمن کبدی؛ رسوبات ریز قرنیه (Corneal microdeposits در تمام بیماران مصرف‌کننده مزمن)؛ خاکستری-آبی شدن رنگ پوست صورت و دست‌ها (Blue-gray skin discoloration) در مواجهه با نور؛ سمیت عصبی و آتاکسی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «عکس قفسه سینه (CXR) و تست عملکرد ریوی (PFT)، آزمایش‌های تیروئید (TSH/T3/T4) و تست‌های کبدی (LFT) قبل از شروع درمان و هر ۶ ماه تکرار شوند؛ آمیودارون وریدی باید فقط با ست فیلتردار داخل سرم دکستروز ۵٪ در ظروف غیرPVC رقیق و انفوزیون شود (در سالین رسوب می‌کند)؛ تداخلات شدید با افزایش غلظت وارفارین و دیگوکسین.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو (عوارض تا ماه‌ها باقی می‌ماند)، کورتیکواستروئیدها برای سمیت ریوی» نباشد.

«آمیودارون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «نیمه‌عمر فوق‌العاده طولان...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو (عوارض تا ماه‌ها» بیابی سرپناهی!

حکایت 93: در شأن و کیمیای «سوتالول» (Sotalol – نام تجاری: Betapace)

رندی از تبار ضد آریتمی با خواص ترکیبی کلاس II (بتابلوکر غیرانتخابی) و کلاس III (بلوک کانال پتاسیم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «انانتیومر d و l کانال‌های پتاسیم IKr را بلوک می‌کنند (طولانی شدن APD) و انانتیومر l دارای اثرات مسدودکننده بتا آدرنرژیک است» است و از بهر تدبیر «حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خطر بسیار بالای القای آریتمی کشنده تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) به ویژه در زنان، هیپوکالمی و نارسایی کلیه؛ برادیکاردی، برونکواسپاسم شدید» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «شروع دارو مستلزم بستری حداقل ۳ روزه در بیمارستان با تله‌متری مداوم قلب است؛ اندازه فاصله QTc باید هر روز محاسبه شود؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه دوز کاهش یافته یا قطع شود; دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، گلوکاگون برای اثر بتابلوکر» نباشد.

«سوتالول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خطر بسیار بالای القای آری...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «سولفات منیزیم وریدی برای » بیابی سرپناهی!

حکایت 94: در شأن و کیمیای «ایبوتیلید و دوفتیلید» (Ibutilide & Dofetilide – نام تجاری: Corvert & Tikosyn)

رندی از تبار ضد آریتمی‌های کلاس III خالص انتخابی (مسدودکننده اختصاصی IKr) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «بلوک بسیار انتخابی جریان خروجی پتاسیم تاخیری (IKr) در میوکارد دهلیز و بطن بدون اثر بر گیرنده‌های سمپاتیک؛ ایبوتیلید جریان ورود آهسته سدیم را نیز فعال می‌کند» است و از بهر تدبیر «تبدیل فوری دارویی فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی اخیر به ریتم سینوسی طبیعی (کاردیوورژن شیمیایی ایبوتیلید وریدی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خطر شدید آریتمی تورساد دی پوینت بطنی (در ۴ تا ۸ درصد بیماران نیازمند شوک الکتریکی فوری DC)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «حین انفوزیون ایبوتیلید و حداقل تا ۴ ساعت پس از آن دستگاه دفیبریلاتور مجهز بر بالین بیمار آماده باشد؛ بررسی و تصحیح کامل پتاسیم (>۴) و منیزیم (>۲) قبل از تزریق.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تزریق سریع سولفات منیزیم وریدی و شوک الکتریکی غیرسینکرون» نباشد.

«ایبوتیلید و دوفتیلید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خطر شدید آریتمی تورساد دی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تزریق سریع سولفات منیزیم » بیابی سرپناهی!

حکایت 95: در شأن و کیمیای «دروندارون» (Dronedarone – نام تجاری: Multaq)

رندی از تبار مشتق ساختاری آمیودارون فاقد اتم‌های ید (کلاس III نوین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «مهار چندکاناله پتاسیم، سدیم و کلسیم و مهار آدرنرژیک مشابه آمیودارون اما فاقد ریشه‌های یددار؛ نیمه‌عمر کوتاه ۲۴ ساعته» است و از بهر تدبیر «کاهش بستری ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران با سابقه حمله که ریتم سینوسی فعلی دارند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سمیت شدید کبدی، منع مصرف قطعی و مرگبار در بیماران با نارسایی احتقانی قلبی متوسط تا شدید (مطالعه ANDROMEDA نشان‌دهنده دو برابر شدن مرگ بود)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در بیماران نارسایی قلبی کلاس III و IV یا سابقه بستری اخیر نارسایی قلب؛ پایش مکرر آنزیم‌های کبدی LFT.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع فوری دارو و اقدامات حمایتی» نباشد.

«دروندارون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سمیت شدید کبدی، منع مصرف ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری دارو و اقدامات ح» بیابی سرپناهی!

حکایت 96: در شأن و کیمیای «آدنوزین» (Adenosine) – نام تجاری: Adenocard)

رندی از تبار نوکلئوزید طبیعی ضد آریتمی فوق‌کوتاه‌اثر (کلاس متفرقه) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های پورینرژیک A1 در گره دهلیزی-بطنی (AV node)؛ فعال‌سازی کانال‌های پتاسیم حساس به استیل‌کولین/آدنوزین (IKACh) و مهار جریان کلسیم؛ ایجاد هایپرپلاریزاسیون شدید و توقف کامل و موقت هدایت گره AV به مدت چند ثانیه» است و از بهر تدبیر «داروی خط اول و انتخابی در قطع فوری تاکی‌کاردی فوق‌بطنی حمله‌ای ناشی از بازچرخش (PSVT / AVNRT)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «احساس وحشتناک سنگینی و درد قفسه سینه، فلاشینگ شدید صورت، احساس توقف کامل قلب و مرگ قریب‌الوقوع، تنگی نفس و اسپاسم برونش، خط صاف ایزوالکتریک (آسیستول گذرا) در مانیتور» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «نیمه‌عمر دارو کمتر از ۱۰ ثانیه است؛ باید به صورت بولوس وریدی فوق‌سریع (طی ۱ تا ۲ ثانیه) از طریق یک رگ بزرگ محیطی (ترجیحا حفره آنتی‌کوبیتال) تزریق شده و بلافاصله ۲۰ میلی‌لیتر سرم نرمال سالین با سرعت فلاش شود و دست بیمار بالا برده شود؛ توضیح قبلی به بیمار در مورد احساس ناخوشایند چند ثانیه‌ای؛ متیل‌گزانتین‌ها (تئوفیلین/کافئین) اثر آن را مهار و دی‌پیریدامول اثر آن را تشدید می‌کند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آمینواستارازهای اندوتلیال سریعا آن را هیدرولیز می‌کنند؛ در صورت برونکواسپاسم طولانی یا مسمومیت، تئوفیلین آنتاگونیست رقابتی گیرنده A1 است.» نباشد.

«آدنوزین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «احساس وحشتناک سنگینی و در...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آمینواسترازهای اندوتلیال » بیابی سرپناهی!

حکایت 97: در شأن و کیمیای «سولفات منیزیم» (Magnesium Sulfate (MgSO4) – نام تجاری: Magnesium Sulfate 20% & 50%)

رندی از تبار الکترولیت ضد آریتمی و تثبیت‌کننده غشا (آنتاگونیست طبیعی کلسیم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰، سازوکارش «مهار جریان‌های ورودی کلسیم به میوسیت‌ها، تثبیت فعالیت الکتریکی غشا و تنظیم فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان دارویی وریدی آریتمی چندشکلی بطنی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیژیتال‌ها، هیپومنیزیمی حاد، پیشگیری و کنترل تشنج در پره‌اکلامپسی و اکلامپسی مامایی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «از بین رفتن رفلکس‌های تاندونی عمقی (DTR) در سطح سرمی بالای ۸-۱۰ mEq/L، ایست تنفسی در غلظت بالای ۱۲، کلاپس قلبی-عروقی و ایست قلبی در سطوح بالای ۱۵» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش منظم رفلکس جهش زانو (پاتلار)، تعداد تنفس (نباید کمتر از ۱۲ بار در دقیقه باشد) و برون‌ده ادراری (نباید کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت باشد)؛ سرنگ ۱۰ سی‌سی گلوکونات کلسیم ۱۰٪ به عنوان پادزهر باید بر بالین بیمار آماده باشد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «گلوکونات کلسیم ۱۰٪ داخل وریدی (تزریق آهسته ۱ گرم طی ۵ الی ۱۰ دقیقه)» نباشد.

«سولفات منیزیم» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «از بین رفتن رفلکس‌های تان...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «گلوکونات کلسیم ۱۰٪ داخل و» بیابی سرپناهی!

باب هفتم: در خونریزی خصمان و کارگاه لخته‌سازان (هپارین، وارفارین، نوآک‌ها، فیبرینولیتیک‌ها و پادزهرها)

حکایت 98: در شأن و کیمیای «هپارین تجزیه‌نشده» (Unfractionated Heparin (UFH) – نام تجاری: Heparin Sodium)

رندی از تبار ضد انعقاد تزریقی گلیکوزآمینوگلیکان با بار منفی شدید (پلی‌ساکارید اسیدی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، سازوکارش «اتصال به آنتی‌ترومبین III (AT-III) از طریق توالی پنتاساکاریدی و تسریع ۱۰۰۰ برابری فعالیت مهاری آن بر ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa به نسبت مساوی ۱:۱» است و از بهر تدبیر «درمان و پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه (PE)، سندرم حاد عروق کرونر (آنژین ناپایدار و STEMI)، آنتی‌کواگولاسیون حین جراحی بای‌پس قلب و آنژیوپلاستی عروق، ضد انعقاد در دیالیز» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی ماژور تهدیدکننده حیات، ترومبوسیتوپنی القاشده با هپارین (HIT نوع ۲ با واسطه ایمنی و پاتوژنز ترومبوزهای سفید مرگبار)، پوکی استخوان در مصرف طولانی، واکنش‌های آلرژیک، هایپرکالمی ناشی از مهار آلدوسترون» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش مکرر زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده (aPTT) و حفظ آن در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ برابر مقدار کنترل پایه؛ شمارش منظم پلاکت‌ها (در صورت افت بیش از ۵۰٪ پلاکت‌ها فورا HIT شک شود و هپارین قطع گردد)؛ به دلیل بار منفی بالا و وزن مولکولی سنگین از جفت عبور نمی‌کند و در بارداری ضد انعقاد انتخابی است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «پروتامین سولفات وریدی (۱ میلی‌گرم پروتامین به ازای هر ۱۰۰ واحد هپارین تزریق‌شده در ۲ ساعت اخیر)» نباشد.

«هپارین تجزیه‌نشده» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی ماژور تهدیدکننده ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «پروتامین سولفات وریدی (۱ » بیابی سرپناهی!

حکایت 99: در شأن و کیمیای «انوکساپارین و دالتپارین» (Enoxaparin & Dalteparin – نام تجاری: Lovenox & Fragmin)

رندی از تبار هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH مشتق از UFH) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش

[illegible]

«انوکساپارین و دالتپارین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی، هماتوم شدید نخاع...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «پروتامین سولفات (اثر مهار» بیابی سرپناهی!

حکایت 100: در شأن و کیمیای «فوندافارینوکس» (Fondaparinux) – نام تجاری: Arixtra)

رندی از تبار مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید خالص) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، سازوکارش «اتصال اختصاصی و برگشت‌پذیر به AT-III و القای مهار فوق‌العاده انتخابی فاکتور Xa فعال بدون هیچ‌گونه فعالیتی علیه ترومبین (IIa)؛ عدم اتصال به پلاکت‌ها» است و از بهر تدبیر «پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی (DVT/PE) در جراحی‌های لگن و زانو، جایگزین ضدانعقاد در بیماران با سابقه HIT» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی، ترومبوسیتوپنی خفیف، منع مصرف در نارسایی کلیه با GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پروتامین سولفات هیچ اثری بر خنثی‌سازی فوندافارینوکس ندارد؛ عدم ایجاد سندروم HIT ناشی از عدم واکنش متقاطع با آنتی‌بادی فاکتور ۴ پلاکتی (PF4).»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فاکتور VIIa نوترکیب، آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)» نباشد.

«فوندافارینوکس» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی، ترومبوسیتوپنی خف...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فاکتور VIIa نوترکیب، آندگ» بیابی سرپناهی!

حکایت 101: در شأن و کیمیای «وارفارین» (Warfarin – نام تجاری: Coumadin)

رندی از تبار ضد انعقاد خوراکی آنتاگونیست ویتامین K (مشتق کومارینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۵، سازوکارش «مهار رقابتی آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز (VKORC1) پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی C و S» است و از بهر تدبیر «پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی عمیق، آمبولی ریه، پیشگیری از سکته ترومبوآمبولیک در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، ضد انعقاد اجباری در دریچه‌های مکانیکی قلب» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی‌های شدید گوارشی و داخل جمجمه‌ای، نکروز پوستی ناشی از وارفارین (Warfarin-induced skin necrosis) ناشی از میکروآمبولی کلسترول)، تراتوژن (Purple toe syndrome) در شروع درمان)، سندرم انگشتان پای بنفش C به دلیل تخلیه سریع پروتئین در مرگبار در بارداری (سندرم وارفارین جنینی، هایپوپلازی بینی و ناهنجاری‌های اسکلتی استخوان)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش مداوم نسبت بین‌المللی نرمال‌شده (INR) و حفظ آن بین ۲ تا ۳ (در دریچه‌های مکانیکی ۲/۵ تا ۳/۵)؛ شروع همزمان با هپارین به مدت حداقل ۵ روز تا رسیدن INR به محدوده درمانی؛ منع مصرف مطلق در دوران بارداری (رده X)؛ رژیم غذایی پایدار از نظر سبزیجات با برگ سبز حاوی ویتامین K؛ تداخل شدید با داروهای متسع‌کننده و القاکننده CYP2C9.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «ویتامین K1 خوراکی یا وریدی آهسته (فیتونادیون) + کنسانتره کمپلکس پروترومبین ۴ فاکتوره (4F-PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) در خونریزی فعال» نباشد.

«وارفارین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی‌های شدید گوارشی و...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «ویتامین K1 خوراکی یا ورید» بیابی سرپناهی!

حکایت 102: در شأن و کیمیای «دابیگاتران» (Dabigatran – نام تجاری: Pradaxa)

رندی از تبار مهارکننده مستقیم ترومبین خوراکی (DOAC / Direct Thrombin Inhibitor) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، سازوکارش «اتصال مستقیم، اختصاصی و برگشت‌پذیر به جایگاه فعال ترومبین آزاد و ترومبین متصل به لخته؛ مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و مهار فعال‌سازی پلاکتی» است و از بهر تدبیر «پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه‌ای، درمان DVT و PE» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سوءهاضمه و گاستریت شدید (به دلیل وجود هسته اسید تارتاریک در کپسول)، خونریزی گوارشی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «کپسول‌ها نباید باز، خرد یا جویده شوند زیرا زیست‌دست‌یابی ۷۵٪ بالا رفته و ریسک خونریزی کشنده دارد؛ باید در قوطی شیشه‌ای اصلی با درپوش جاذب رطوبت نگهداری شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی آیدارسیماب (Idarucizumab / Praxbind)» نباشد.

«دابیگاتران» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سوءهاضمه و گاستریت شدید (...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی » بیابی سرپناهی!

حکایت 103: در شأن و کیمیای «ریواروکسابان و آپیکسابان» (Rivaroxaban & Apixaban – نام تجاری: Xarelto & Eliquis)

رندی از تبار مهارکننده‌های مستقیم خوراکی فاکتور Xa فعال (NOACs / DOACs) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، سازوکارش «مهار مستقیم، انتخابی و پرقدرت فاکتور Xa در هر دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین» است و از بهر تدبیر «پیشگیری از سکته در AF غیردریچه‌ای، درمان و پیشگیری ثانویه DVT و آمبولی ریه، پروفیلاکسی پس از تعویض مفصل ران و زانو» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی‌های ماژور، هماتوم اپیدورال، افزایش آنزیم‌های کبدی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «ریواروکسابان با دوزهای ۱۵ و ۲۰ میلی‌گرم حتما باید همراه با وعده غذایی اصلی مصرف شود تا جذب کامل گردد؛ عدم نیاز به پایش روتین آزمایشگاهی انعقاد خون.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «پادزهر اختصاصی آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)» نباشد.

«ریواروکسابان و آپیکسابان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی‌های ماژور، هماتوم...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «پادزهر اختصاصی آندگزانت آ» بیابی سرپناهی!

حکایت 104: در شأن و کیمیای «آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید» (Aspirin (ASA) – نام تجاری: Aspirin, Plavix-A)

رندی از تبار ضد پلاکت مهارکننده سیکلواکسیژناز-۱ (مهار برگشت‌ناپذیر کووالان COX-1) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۱۰، ۱۳، سازوکارش «استیلاسیون غیرقابل برگشت اسید آمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) پلاکت‌ها؛ مهار دائمی سنتز ترومبوکسان (TXA2) A2) به مدت کل طول عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز)» است و از بهر تدبیر «پیشگیری ثانویه از انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، درمان سندرم حاد عروق کرونر (ACS)، پروفیلاکسی پره‌اکلامپسی در زنان باردار پرخطر (با دوز کم ۸۰ میلی‌گرم از هفته ۱۲ بارداری)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «زخم پپتیک معده و خونریزی حاد گوارشی، آسم القاشده با آسپرین (برونکواسپاسم ناشی از شیفت اسید آراشیدونیک به مسیر لوکوترین‌ها)، سندرم ری (Reye syndrome) در کودکان مبتلا به عفونت ویروسی، مسمومیت حاد سالیسیلاتی (وزوز گوش، آلکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک شدید)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «در کودکان با تب و عفونت ویروسی آبله‌مرغان یا آنفولانزا اکیدا منع مصرف دارد (خطر نارسایی کبد و ادم مغزی سندرم ری)؛ قطع دارو ۷ تا ۱۰ روز قبل از جراحی‌های بزرگ اختیاری؛ قرص‌های انتریک کوت با غذا مصرف شوند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت افزایش یونیزاسیون و دفع کلیوی سالیسیلات)، همودیالیز در مسمومیت شدید» نباشد.

«آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «زخم پپتیک معده و خونریزی ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قلیایی کردن ادرار با بی‌ک» بیابی سرپناهی!

حکایت 105: در شأن و کیمیای «کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین» (Clopidogrel & Ticlopidine – نام تجاری: Plavix & Ticlid)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های گیرنده پلاکتی ADP پی۲وای۱۲ (مشتقات تینه‌پیریدینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، سازوکارش «پیش‌داروهایی که در کبد توسط آنزیم‌های سیتوکروم (به ویژه CYP2C19 برای کلوپیدوگرل) فعال شده و به صورت برگشت‌ناپذیر گیرنده P2Y12 آدنوزین دی‌فسفات را روی پلاکت مسدود می‌کنند؛ مهار فعال‌سازی کمپلکس گلیکوپروتئین IIb/IIIa» است و از بهر تدبیر «پیشگیری از ترومبوز استنت‌های عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی (همراه با آسپرین در DAPT)، سندرم حاد کرونری، پیشگیری از سکته مغزی ایسکمیک» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP مرگبار)، تیکلوپیدین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف همزمان کلوپیدوگرل با مهارکننده پمپ پروتون امپرازول (امپرازول آنزیم CYP2C19 را مهار کرده و مانع فعال شدن کلوپیدوگرل می‌شود؛ پنتوپرازول ترجیح دارد)؛ قطع ۵ روز قبل از عمل قلب باز CABG.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تزریق پلاکت تازه (پلاکت‌های جدید سالم جایگزین پلاکت‌های مهارشده می‌شوند)» نباشد.

«کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی، پورپورای ترومبوت...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تزریق پلاکت تازه (پلاکته» بیابی سرپناهی!

حکایت 106: در شأن و کیمیای «پراسوگرل و تیکاگرلور» (Prasugrel & Ticagrelor – نام تجاری: Effient & Brilinta)

رندی از تبار مهارکننده‌های نوین P2Y12 (پراسوگرل کینتیک قوی‌تر / تیکاگرلور مهارکننده برگشت‌پذیر غیرتینه‌پیریدینی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، سازوکارش «مهار فوق‌العاده سریع و یکنواخت اتصال به پلاکت‌ها؛ تیکاگرلور پیش‌دارو نبوده و مستقیما و برگشت‌پذیر متصل می‌شود و همچنین بازجذب سلولی آدنوزین را مهار می‌کند» است و از بهر تدبیر ADP «درمان سندرم‌های حاد عروق کرونر (ACS) تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی‌های خطرناک، تنگی نفس (Dyspnea در تیکاگرلور به دلیل افزایش آدنوزین پلاسما)، مکث‌های بطنی در نوار قلب» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق پراسوگرل در بیماران با سابقه سکته مغزی یا TIA قبلی (خطر خونریزی داخل مغزی کشنده)؛ تیکاگرلور باید دو بار در روز مصرف شود و دوز آسپرین همراه نباید از ۱۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تزریق پلاکت، آندوتلیال فاکتورها، درمان حمایتی» نباشد.

«پراسوگرل و تیکاگرلور» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی‌های خطرناک، تنگی ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تزریق پلاکت، آندوتلیال فا» بیابی سرپناهی!

حکایت 107: در شأن و کیمیای «آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان» (Abciximab, Eptifibatide & Tirofiban – نام تجاری: ntegrilin, Aggrastat

رندی از تبار مهارکننده‌های گیرنده گلیکوپروتئین IIb/IIIa پلاکتی (آنتی‌بادی منوکلونال و پپتیدهای صناعی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، سازوکارش «مسدود کردن مستقیم گیرنده GP IIb/IIIa بر روی غشای پلاکت؛ مهار اتصال فیبرینوژن و فاکتور فون‌ویلبراند به پلاکت‌ها و بلوک کامل مسیر نهایی تجمع پلاکتی» است و از بهر تدبیر «آنژیوپلاستی عروق کرونر با ریسک بالا (PCI)، سندرم حاد کرونری بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی ماژور شدید (به ویژه در محل دسترسی شریانی در کشاله ران)، ترومبوسیتوپنی حاد شدید و ایمونولوژیک» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «مانیتورینگ ساعتی محل کاتتر شریانی فمورال و بررسی نبض‌های محیطی پا؛ پایش هموگلوبین و پلاکت‌ها ظرف ۲ تا ۴ ساعت پس از شروع انفوزیون.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع فوری دارو، تزریق کنسانتره پلاکت (به ویژه برای آبسی‌کسیماب)» نباشد.

«آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی ماژور شدید (به وی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری دارو، تزریق کنسا» بیابی سرپناهی!

حکایت 108: در شأن و کیمیای «دی‌پیریدامول» (Dipyridamole – نام تجاری: Persantine, Aggrenox)

رندی از تبار مهارکننده فسفودی‌استراز پلاکت و مهارکننده بازجذب آدنوزین را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، سازوکارش «مهار آنزیم PDE پلاکتی و افزایش cAMP + مهار برداشت آدنوزین سلولی؛ مهار تجمع پلاکتی و وازودیلاتاسیون کرونری» است و از بهر تدبیر «پیشگیری ثانویه از سکته مغزی ایسکمیک (همراه با آسپرین در فرمولاسیون اگرنوکس)، تست استرس دارویی میوکارد در پزشکی هسته‌ای» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد ضربان‌دار، برافروختگی، پدیده دزدی عروق کرونر (Coronary Steal Syndrome) و القای ایسکمی قلبی، سرگیجه» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف در بیماران با آنژین ناپایدار؛ در صورت بروز ایسکمی حین تست اسکن قلب با تزریق آمینوفیلین اثر آن سریعا خنثی می‌شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آمینوفیلین وریدی (آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین)» نباشد.

«دی‌پیریدامول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد ضربان‌دار، برافروخت...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آمینوفیلین وریدی (آنتاگون» بیابی سرپناهی!

حکایت 109: در شأن و کیمیای «استرپتوکیناز» (Streptokinase – نام تجاری: Streptase)

رندی از تبار داروی ترومبولیتیک فیبرینولیتیک غیرانتخابی باکتریایی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰، سازوکارش «اتصال ۱:۱ با پلاسمینوژن و تشکیل کمپلکس فعال‌کننده؛ تبدیل سیستمیک پلاسمینوژن آزاد و متصل به لخته به پلاسمین فعال و هضم فیبرین در تمام بدن» است و از بهر تدبیر «درمان ترومبولیتیک انفارکتوس حاد میوکارد (STEMI)، آمبولی ریه ماسیو تهدیدکننده حیات، ترومبوز حاد عروق محیطی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی مغزی کشنده، واکنش‌های شدید آلرژیک و شوک آنافیلاکسی (به دلیل ساختار پروتئینی باکتریایی استرپتوکوک)، هایپوتنشن شدید حین تزریق» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «هرگز نباید در بیماری که در طول یک سال گذشته استرپتوکیناز دریافت کرده یا عفونت استرپتوکوکی داشته مجددا مصرف شود (به علت وجود آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده و خطر شوک آنافیلاکسی مرگبار)؛ مانیتورینگ دقیق سطح هوشیاری جهت تشخیص زودهنگام خونریزی مغزی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «اسید آمینوکاپروئیک یا ترانگزامیک اسید (مهارکننده‌های فیبرینولیز) + کرایوپریسیپیتات و پلاکت» نباشد.

«استرپتوکیناز» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی مغزی کشنده، واکنش...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «اسید آمینوکاپروئیک یا ترا» بیابی سرپناهی!

حکایت 110: در شأن و کیمیای «آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز» (Alteplase (tPA), Reteplase & Tenecteplase – نام تجاری: tivase, Retavase, TNKase

رندی از تبار فعال‌کننده‌های نوترکیب بافتی پلاسمینوژن اختصاصی فیبرین (rtPA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰، سازوکارش «اتصال ترجیحی به فیبرین موجود در شبکه لخته خون و تبدیل موضعی پلاسمینوژن متصل به لخته به پلاسمین؛ انحلال انتخابی ترومبوز با حداقل تجزیه فیبرینوژن در گردش سیستمیک؛ تنکتپلاز دارای بالاترین مقاومت به PAI-1 و امکان تزریق به صورت تک‌بولوس سریع است» است و از بهر تدبیر «سکته مغزی ایسکمیک حاد ظرف ۴/۵ ساعت اول از شروع علائم (آلتپلاز)، STEMI حاد ظرف ۱۲ ساعت اول، آمبولی ریه ماسیو با شوک» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خونریزی داخل جمجمه‌ای (ICH در حدود ۱٪ تا ۶٪ بیماران)، خونریزی‌های داخلی، آنژیوادم اوروفارنژیال» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «بررسی دقیق چک‌لیست موارد منع مصرف مطلق ترومبولیتیک (سابقه خونریزی مغزی قبلی، ضایعه عروقی مغز، جراحی بزرگ در ۳ هفته اخیر، فشارخون غیرقابل کنترل بالای ۱۸۵/۱۱۰)؛ تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از سوندگذاری تروماتیک، رگ‌گیری شریانی و تزریق عضلانی پرهیز شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «اسید ترانگزامیک (TXA) وریدی، کرایوپریسیپیتات (تأمین فیبرینوژن)، پلاکت» نباشد.

«آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خونریزی داخل جمجمه‌ای (IC...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «اسید ترانگزامیک (TXA) وری» بیابی سرپناهی!

حکایت 111: در شأن و کیمیای «پروتامین سولفات» (Protamine Sulfate – نام تجاری: Protamine)

رندی از تبار پادزهر اختصاصی شیمیایی هپارین (پلی‌پپتید بازی بسیار کاتیونی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش

[illegible]

«پروتامین سولفات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افت شدید و ناگهانی فشار خ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «ندارد (خود پادزهر پایه اس» بیابی سرپناهی!

حکایت 112: در شأن و کیمیای «ویتامین K1 / فیتونادیون» (Phytonadione (Vitamin K1) – نام تجاری: AquaMEPHYTON, Konakion)

رندی از تبار پادزهر فیزیولوژیک وارفارین و کوفاکتور کاربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۸، سازوکارش «تأمین مستقیم فرم احیاشده ویتامین K برای آنزیم گاما گلوتامیل کربوکسیلاز کبد و سنتز مجدد فاکتورهای فعال انعقادی II, VII, IX, X دور زدن مهار وارفارین» است و از بهر تدبیر «درمان و پیشگیری از خونریزی ناشی از افزایش بیش از حد INR با وارفارین، پیشگیری از بیماری هموراژیک نوزادان در بدو تولد (تزریق روتین عضلانی در اتاق زایمان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «واکنش شبه‌انافیلاکسی کشنده در تزریق سریع وریدی ناشی از حلال‌های پلی‌اکسی‌اتیلن، هایپربیلیروبینمی در نوزادان با دوزهای بالا، مقاومت به وارفارین برای چندین هفته» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق وریدی باید بسیار رقیق و با سرعت بسیار آهسته انفوزیون شود؛ تجویز خوراکی ایمن‌ترین و موثرترین روش در افزایش INR بدون خونریزی است؛ در تمام نوزادان بلافاصله پس از تولد ۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم داخل عضلانی تزریق می‌شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «ندارد» نباشد.

«ویتامین K1 / فیتونادیون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «واکنش شبه‌انافیلاکسی کشند...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «ندارد» بیابی سرپناهی!

حکایت 113: در شأن و کیمیای «اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید» (Aminocaproic Acid & Tranexamic Acid (TXA) – نام تجاری: Amicar, Cyklokapron

رندی از تبار مهارکننده‌های سنتتیک آنزیم فیبرینولیز (آنتی‌فیبرینولیتیک‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۴، سازوکارش «بلوک رقابتی جایگاه‌های اتصال به لیزین در مولکول پلاسمینوژن و پلاسمین؛ مهار اتصال پلاسمین به فیبرین و مهار هضم لخته خون» است و از بهر تدبیر «درمان خونریزی‌های تهدیدکننده حیات ناشی از داروهای ترومبولیتیک (tPA و استرپتوکیناز)، مهار خونریزی پس از زایمان (PPH در مامایی بر اساس مطالعه WOMAN)، خونریزی شدید قاعدگی، هموفیلی حین کشیدن دندان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «ترومبوز داخل لخته و نارسایی حاد کلیه در هماچوری فوقانی، رابدومیولیز و میوپاتی در مصرف طولانی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «ترانگزامیک اسید در خونریزی پس از زایمان (PPH) باید ظرف ۳ ساعت اول پس از زایمان تزریق شود؛ در بیمارانی که خونریزی از مجاری فوقانی ادرار دارند منع مصرف دارد به دلیل انسداد لگنچه با لخته پایدار.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، هیدراتاسیون» نباشد.

«اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «ترومبوز داخل عروقی، انسدا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، هیدراتاسیون» بیابی سرپناهی!

باب هشتم: در تنگی قفسه و خفگی نای (برونکودیلاتورها، کورتیکواستروئیدها، آنتاگونیست‌های لوکوترین و گزانتین‌ها)

حکایت 114: در شأن و کیمیای «لوالبوترول و پیربوترول» (Levalbuterol & Pirbuterol – نام تجاری: Xopenex & Maxair)

رندی از تبار آگونیست‌های کوتاه اثر انتخابی بتا-۲ (R-انانتیومر خالص آلبوترول) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکارش «تحریک اختصاصی گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی با حذف فرم S-انانتیومر که موجب انقباض و تحریک‌پذیری برونش می‌گردد؛ اتساع سریع برونش با حداقل تاکی‌کاردی و لرزش» است و از بهر تدبیر «درمان فوری و رفع حمله حاد آسم در بیماران حساس به عوارض قلبی آلبوترول (کودکان و سالمندان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «لرزش عضلانی خفیف، سردرد، عصبی شدن، هایپوکالمی گذرا» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «جایگزین انتخابی برای آلبوترول در بیمارانی که با ونتولین دچار تاکی‌کاردی شدید یا آریتمی قلبی می‌شوند؛ استفاده از محفظه دمی‌یار.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بتابلوکر کاردیوسلکتیو در صورت آریتمی شدید» نباشد.

«لوالبوترول و پیربوترول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «لرزش عضلانی خفیف، سردرد، ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بتابلوکر کاردیوسلکتیو در » بیابی سرپناهی!

حکایت 115: در شأن و کیمیای «فلوتیکازون» (Fluticasone Propionate – نام تجاری: Flovent HFA, Flonase)

رندی از تبار کورتیکواستروئید استنشاقی پرقدرت با جذب سیستمیک بسیار ناچیز (ICS) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی سیتوپلاسمی؛ مهار فاکتور رونویسی NF-kB و مهار ساخت سیتوکین‌های التهابی (IL-4, IL-5)، مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و افزایش بیان گیرنده‌های بتا-۲» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان ضدالتهابی نگهدارنده در آسم مداوم (خفیف تا شدید)، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «کاندیدیازیس دهانی-حلقی (برفک دهان ناشی از سرکوب موضعی ایمنی)، دیسفونی و گرفتگی صدا ناشی از میوپاتی تارهای صوتی، سرفه ناشی از محرک اسپری، در مصرف دوز بالا اختلال رشد خفیف در کودکان» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «بیمار باید بلافاصله پس از هر بار استنشاق، دهان و حلق خود را با آب کاملا قرقره کرده و آب را بیرون بریزد تا از بروز برفک و خشونت صدا جلوگیری شود؛ استفاده مداوم از محفظه دمی‌یار (Spacer).»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «نیستاتین موضعی دهانی برای درمان برفک» نباشد.

«فلوتیکازون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «کاندیدیازیس دهانی-حلقی (ب...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «نیستاتین موضعی دهانی برای» بیابی سرپناهی!

حکایت 116: در شأن و کیمیای «بودزوناید» (Budesonide – نام تجاری: Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules)

رندی از تبار کورتیکواستروئید استنشاقی با کلیرانس کبدی سریع (استریفیه شدن درون‌سلولی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکارش «ایجاد پیوند استری با اسیدهای چرب درون‌سلولی در بافت ریه؛ ایجاد مخزن موضعی دارو در راه‌های هوایی و مهار التهاب مداوم با حداقل ورود به خون سیستمیک» است و از بهر تدبیر «درمان نگهدارنده آسم مزمن در بزرگسالان و اطفال، درمان کروپ (خروسک حاد تنفسی) در اطفال با سوسپانسیون نبولایزر (Respules)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «عفونت قارچی کاندیدیاز دهان، سرفه، فارنژیت، خشونت صدا» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تنها کورتیکواستروئید استنشاقی است که در دوران بارداری در رده B قرار دارد و ایمن‌ترین ICS در بارداری محسوب می‌شود؛ فرم نبولایزر برای شیرخواران و کودکان بسیار مناسب است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «شستشوی دهان، نیستاتین موضعی» نباشد.

«بودزوناید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «عفونت قارچی کاندیدیاز دها...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «شستشوی دهان، نیستاتین موض» بیابی سرپناهی!

حکایت 117: در شأن و کیمیای «بکلومتازون و فلونیزولید» (Beclomethasone & Flunisolide – نام تجاری: Qvar & Aerobid)

رندی از تبار کورتیکواستروئیدهای استنشاقی با اندازه ذرات فوق‌العاده ریز (Extra-fine particles) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکارش «بکلومتازون دی‌پروپیونات یک پیش‌دارو است که در ریه توسط استرازها به منوپروپیونات فعال تبدیل می‌شود؛ ذرات ریز آن تا عمق مجاری هوایی کوچک و آلوئول‌ها نفوذ می‌کنند» است و از بهر تدبیر «درمان نگهدارنده آسم پایدار، کنترل التهاب مجاری هوایی محیطی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برفک دهانی، خشکی گلو، سرفه، تحریک مجاری فوقانی تنفسی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «به دلیل اندازه ریز ذرات معلق (با تکنولوژی محلول HFA)، رسوب دهانی کمتری نسبت به پودرهای سنتی دارد اما شستشوی دهان کماکان الزامی است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان علامتی و ضدقارچ موضعی» نباشد.

«بکلومتازون و فلونیزولید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برفک دهانی، خشکی گلو، سرف...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان علامتی و ضدقارچ موض» بیابی سرپناهی!

حکایت 118: در شأن و کیمیای «سیکلسوناید و مومتازون» (Ciclesonide & Mometasone – نام تجاری: Alvesco & Asmanex Twisthaler)

رندی از تبار کورتیکواستروئیدهای استنشاقی نسل جدید با تمایل بسیار بالا به گیرنده را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکارش «سیکلسوناید در اوروفارنکس کاملا غیرفعال است و فقط پس از استنشاق به راه‌های هوایی تحتانی توسط استرازهای ریوی فعال می‌شود (کمترین میزان برفک دهانی)؛ مومتازون قوی‌ترین تمایل اتصالی به گیرنده گلوکوکورتیکوئید را دارد» است و از بهر تدبیر «کنترل روزانه آسم پایدار، کاهش نیاز به کورتون‌های خوراکی در آسم وابسته به استروئید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد، فارنژیت، سینوزیت، عفونت‌های مجاری فوقانی تنفس» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «سیکلسوناید به دلیل فعال‌سازی منحصرا در ریه، شیوع کاندیدیازیس دهانی را به زیر ۱٪ می‌رساند؛ مصرف یک بار در روز در شب.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع مصرف یا کاهش دوز» نباشد.

«سیکلسوناید و مومتازون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد، فارنژیت، سینوزیت، ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع مصرف یا کاهش دوز» بیابی سرپناهی!

حکایت 119: در شأن و کیمیای «فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی» (ticasone/Salmeterol, Budesonide/Formoterol & Mometasone/Formoterol)

رندی از تبار اسپری‌های ترکیبی ثابت کورتیکواستروئید استنشاقی + آگونیست طولانی‌اثر بتا-۲ (ICS/LABA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴، سازوکارش «هم‌افزایی مولکولی فوق‌العاده: کورتیکواستروئیدها بیان گیرنده‌های بتا-۲ را افزایش داده و از حساسیت‌زدایی آنها جلوگیری می‌کنند و آگونیست‌های بتا-۲ انتقال گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی به هسته را تسهیل می‌سازند» است و از بهر تدبیر «کنترل طولانی‌مدت آسم متوسط تا شدید پایدار کنترل‌نشده با ICS به تنهایی، درمان نگهدارنده COPD شدید»

[illegible]

«فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خشونت صدا، برفک دهان، لرز...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان علامتی و شستشوی دها» بیابی سرپناهی!

حکایت 120: در شأن و کیمیای «مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست» (Montelukast & Zafirlukast – نام تجاری: Singulair & Accolate)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های انتخابی گیرنده لوکوترین D4 (LTRA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکارش «مسدود کردن گیرنده‌های CysLT1 در عضلات صاف مجاری تنفسی و سلول‌های التهابی؛ مهار برونکواسپاسم، ادم مخاطی و ترشح موکوس ناشی از LTC4, LTD4, LTE4» است و از بهر تدبیر «درمان کمکی آسم مداوم، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت ورزشی (EIB)، درمان رینیت آلرژیک، داروی انتخابی در آسم حساس به آسپرین (Aspirin-exacerbated respiratory disease)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تغییرات عصبی-روانی جدی (Nightmares، کابوس‌های شبانه، افسردگی، بی‌قراری، افکار خودکشی / Black Box Warning)، سردرد، درد شکمی، سندرم چرگ اشتراوس (ائوزینوفیلی و واسکولیت)، سمیت کبدی با زافیرلوکاست» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «قرص مونته‌لوکاست باید عصرها مصرف شود؛ به والدین کودکان در خصوص تغییرات رفتاری، پرخاشگری و کابوس‌های شبانه هشدار جدی داده شود و در صورت مشاهده دارو فورا قطع گردد؛ زافیرلوکاست باید با معده خالی (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا) مصرف شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع فوری دارو، پایش روانی» نباشد.

«مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تغییرات عصبی-روانی جدی (N...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری دارو، پایش روانی» بیابی سرپناهی!

حکایت 121: در شأن و کیمیای «زیلوتون» (Zileuton – نام تجاری: Zyflo)

رندی از تبار مهارکننده مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز (5-LOX Inhibitor) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، سازوکارش «مهار مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز و مسدود کردن سنتز تمام لوکوترین‌ها (شامل و سیستئینیل لوکوترین‌ها) از اسید آراشیدونیک» است و از بهر تدبیر «درمان پیشگیرانه و مزمن آسم در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال» به میدان LTB4 می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سمیت شدید کبدی و افزایش ترانس‌آمینازها (در ۳ تا ۵ درصد بیماران)، تداخلات شدید دارویی با تئوفیلین و وارفارین (افزایش غلظت خونی آنها)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «بررسی منظم آنزیم‌های کبدی ALT در ابتدای درمان و ماهیانه برای ۶ ماه اول؛ بیمار باید از نظر علائم هپاتیت (یرقان، خستگی، ادرار تیره) پایش شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو» نباشد.

«زیلوتون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سمیت شدید کبدی و افزایش ت...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو» بیابی سرپناهی!

حکایت 122: در شأن و کیمیای «تئوفیلین و آمینوفیلین» (Theophylline & Aminophylline – نام تجاری: Elixophyllin, Theo-24, Aminophylline)

رندی از تبار متیل‌گزانتین‌ها (مهارکننده‌های غیراختصاصی PDE و بلوکرهای گیرنده آدنوزین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰، ۲۲، سازوکارش «مهار آنزیم فسفودی‌استراز (PDE-3 و مهار ژن‌های (HDAC2) فعال‌سازی هیستون داسیتیلاز-۲ + A2 و A1 داخل سلولی + آنتاگونیسم رقابتی گیرنده‌های آدنوزین cAMP و افزایش (PDE-4 التهابی» است و از بهر تدبیر «درمان طولانی‌مدت آسم شبانه و COPD شدید، درمان آپنه نوزادان نارس (کافئین/تئوفیلین)، پادزهر بلوک و عوارض ناشی از دی‌پیریدامول و آدنوزین» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «شاخص درمانی بسیار باریک (سطح درمانی ۵ تا ۱۵ mcg/mL)؛ مسمومیت مرگبار در سطوح بالای ۲۰ (تهوع و استفراغ مقاوم، تپش قلب شدید، آریتمی‌های بطنی مرگبار VT/VF مقاوم به دفیبریلاسیون، تشنجات تونیک-کلونیک مقاوم به درمان)، بی‌خوابی، تحریک ترشح اسید معده» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «نیاز به مانیتورینگ منظم سطح سرمی دارو (TDM)؛ آمینوفیلین نمک محلول تئوفیلین با اتیلن دی‌آمین است (۱۰۰ میلی‌گرم آمینوفیلین معادل ۸۰ میلی‌گرم تئوفیلین است)؛ تجویز وریدی باید بسیار کند باشد (حداقل طی ۳۰ دقیقه) تا از کلاپس قلبی و تشنج پیشگیری شود؛ فاکتورهای افزاینده سطح تئوفیلین: نارسایی کبد، نارسایی قلبی، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین؛ فاکتورهای کاهنده سطح تئوفیلین: سیگار کشیدن، ریفامپین و فنوباربیتال.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع مصرف، ذغال فعال مکرر (Multiple-dose activated charcoal) جهت تسریع پاکسازی، هموپرفیوژن یا همودیالیز در سطوح بالای ۴۰، بتابلوکرها برای تاکی‌آریتمی، لورازپام برای تشنج» نباشد.

«تئوفیلین و آمینوفیلین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «شاخص درمانی بسیار باریک (...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع مصرف، ذغال فعال مکرر » بیابی سرپناهی!

حکایت 123: در شأن و کیمیای «کرومولین سدیم و نودوکرومیل» (Cromolyn Sodium & Nedocromil – نام تجاری: Intal, Nasalcrom & Tilade)

رندی از تبار پایدارکننده‌های غشای ماست‌سل‌ها (Mast Cell Stabilizers) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش

[illegible]

«کرومولین سدیم و نودوکرومیل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «دارویی فوق‌العاده ایمن با...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان علامتی (فاقد مسمومی» بیابی سرپناهی!

حکایت 124: در شأن و کیمیای «اومالیزوماب، رسلیزوماب و مپولیزوماب» (Omalizumab, Reslizumab & Mepolizumab) – نام تجاری: Xolair & Nucala

رندی از تبار آنتی‌بادی‌های منوکلونال درمانی ضد IgE و ضد IL-5 (داروهای بیولوژیک هدفمند) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکارش «اومالیزوماب: اتصال انتخابی به دومین Fc مولکول IgE آزاد خون و مهار اتصال آن به گیرنده‌های FcRI روی بازوفیل‌ها و ماست‌سل‌ها؛ رسلیزوماب و مپولیزوماب: مهار اینترلوکین-۵ و مهار تولید و بقای ائوزینوفیل‌ها» است و از بهر تدبیر «درمان کمکی آسم آلرژیک شدید و مقاوم به دوز بالای ICS/LABA در بیماران با سطح بالای ائوزینوفیل یا IgE» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «شوک آنافیلاکسی حاد و تاخیری (Black Box Warning)، درد مفاصل، خستگی، تب، واکنش در محل تزریق زیرجلدی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق زیرجلدی هر ۲ تا ۴ هفته بر اساس وزن و سطح سرمی پایه IgE؛ بیمار باید حداقل ۲ ساعت پس از تزریق‌های اول در کلینیک مجهز به تجهیزات احیا تحت نظر باشد زیرا آنافیلاکسی ممکن است ساعت‌ها بعد رخ دهد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «اپی‌نفرین عضلانی، کورتیکواستروئید و آنتی‌هیستامین در آنافیلاکسی» نباشد.

«اومالیزوماب، رسلیزوماب و مپولیزوماب» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «شوک آنافیلاکسی حاد و تاخی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «اپی‌نفرین عضلانی، کورتیکو» بیابی سرپناهی!

حکایت 125: در شأن و کیمیای «کورتیکواستروئیدهای سیستمیک» (Prednisone, Prednisolone & Methylprednisolone) – نام تجاری: Solu-Medrol

رندی از تبار گلوکوکورتیکوئیدهای سیستمیک ضدالتهاب و سرکوب‌کننده ایمنی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۵، ۸، سازوکارش «سرکوب گسترده رونویسی ژن‌های سایتوکین‌های پیش‌التهابی، مهار نفوذپذیری مویرگ‌ها، کاهش تولید خلط و ادم مجاری هوایی، معکوس کردن مقاومت گیرنده‌های بتا-۲» است و از بهر تدبیر «کنترل اورژانس حمالت حاد و شدید آسم (Exacerbation) که به برونکودیلاتور پاسخ نداده‌اند، آسم پایدار بسیار شدید» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق‌کلیه (HPA)، علائم سندرم کوشینگ، هایپرگلیسمی و تشدید دیابت، پوکی استخوان و استئونکروز سر فمور، نارسایی ایمنی و عفونت، زخم معده، اختلالات خلقی و سایکوز» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «در حملات حاد باید به صورت دوره‌های کوتاه ۵ تا ۷ روزه (Burst therapy) بدون نیاز به کاهش تدریجی تجویز شوند؛ در مصرف بیش از ۲ هفته قطع دارو باید کاملا تدریجی (Tapering) باشد تا بحران کشنده آدیسون ناشی از آتروفی آدرنال رخ ندهد؛ همراه با وعده‌های غذایی مصرف شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «کاهش تدریجی دوز، انسولین برای قند، آنتی‌اسید» نباشد.

«کورتیکواستروئیدهای سیستمیک» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سرکوب محور هیپوتالاموس-هی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «کاهش تدریجی دوز، انسولین » بیابی سرپناهی!

باب نهم: در خارش ماتحت و عطسه‌های بی‌هنگام (آنتی‌هیستامین‌های نسل اول، دوم و H2 بلوکرها)

حکایت 126: در شأن و کیمیای «دیفن‌هیدرامین» (Diphenhydramine) – نام تجاری: Benadryl

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی گیرنده H1 نسل اول (مشتق اتانول‌آمین با اثرات بارز مرکزی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۵، ۲۶، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های H1 هیستامینی در مغز و محیط + بلوک قابل توجه گیرنده‌های موسکارینی مرکزی و محیطی (اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید) + بلوک کانال‌های سدیم (خاصیت بی‌حس‌کنندگی موضعی قوی)» است و از بهر تدبیر «درمان کهیر و واکنش‌های آلرژیک حاد، درمان سرفه و احتقان سرماخوردگی (شربت)، درمان و پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع، کمک‌درمان بی‌خوابی کوتاه‌مدت، درمان عوارض دیستونیک اکستراپیرامیدال ناشی از داروهای ضدجنون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی شدید و اختلال در عملکرد سایکوموتور، خشکی شدید دهان، تاری دید، احتباس ادرار، یبوست، گیجی و دلیریوم در سالمندان، تحریک‌پذیری پارادوکسیکال در اطفال» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «هشدار اکید به بیمار جهت پرهیز از رانندگی و کارهای نیازمند هوشیاری؛ فرم شربت اثر بی‌حسی موضعی در حلق ایجاد می‌کند؛ منع مصرف همراه با الکل و داروهای آرامبخش به علت تشدید کشنده تضعیف CNS.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فیزوستیگمین وریدی آهسته در مسمومیت شدید آنتی‌کولینرژیک» نباشد.

«دیفن‌هیدرامین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی شدید و اختلال...» کشد کارش!

نگه دار آستین را از تباهی / که با «فیزوستیگمین وریدی آهسته د» بیابی سرپناهی!

حکایت 127: در شأن و کیمیای «دیمن‌هیدرینات» (Dimenhydrinate – نام تجاری: Dramamine)

رندی از تبار نمک ۸-کلروتئوفیلین دیفن‌هیدرامین (ضد استفراغ و تهوع سفر) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکارش «مهار تحریکات وستیبولار گوش داخلی و مهار گیرنده‌های کولینرژیک و هیستامینی در مرکز استفراغ مدولا» است و از بهر تدبیر «پیشگیری و درمان تهوع، استفراغ و سرگیجه ناشی از بیماری حرکت (Motion Sickness) و بیماری منیر» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی، سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش، خشکی بینی و گلو» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «باید حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از شروع سفر مصرف شود؛ از مصرف همزمان با سایر تضعیف‌کننده‌های مغز پرهیز شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی» نباشد.

«دیمن‌هیدرینات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی، سرگیجه، تاری...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 128: در شأن و کیمیای «هیدروکسی‌زین» (Hydroxyzine – نام تجاری: Atarax, Vistaril)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق پی‌پرازین (آرامبخش و ضد خارش قوی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی و مهار فعالیت در نواحی ساب‌کورتیکال CNS؛ اثرات آنتی‌کولینرژیک و ضد اضطراب» است و از بهر تدبیر «تسکین خارش‌های ناشی از کهیر حاد و درماتیت آتوپیک، تسکین اضطراب و تنش روانی کوتاه‌مدت، پیش‌داروی بیهوشی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی عمیق، خشکی دهان، طولانی شدن فاصله QT و آریتمی قلبی تورسادد دی پوینت (Torsades de pointes)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق داخل وریدی (تزریق فقط خوراکی یا عضلانی عمیق با تکنیک Z-track؛ تزریق وریدی موجب ترومبوز و گانگرن می‌شود)؛ انجام نوار قلب در بیماران با ریسک آریتمی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی قلبی و مایعات» نباشد.

«هیدروکسی‌زین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی عمیق، خشکی ده...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی قلبی و مایعا» بیابی سرپناهی!

حکایت 129: در شأن و کیمیای «پرومتازین» (Promethazine – نام تجاری: Phenergan)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق فنوتیازین (ضد استفراغ، آرامبخش و آنتی‌کولینرژیک قوی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های H1، مهار گیرنده‌های دوپامینی D2 در ناحیه تحریک گیرنده کمورسپتور (CTZ) و بلوک گیرنده‌های آلفا-۱ و موسکارینی» است و از بهر تدبیر «پیشگیری و کنترل تهوع و استفراغ شدید، آرامبخشی قبل و بعد از عمل جراحی و زایمان، واکنش‌های حساسیتی حاد» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «آرامبخشی فوق‌العاده شدید، واکنش‌های اکستراپیرامیدال (دیستونی حاد)، هایپوتنشن ارتواستاتیک ناشی از بلوک آلفا، نکروز شدید بافتی و گانگرن در صورت نشت وریدی (Black Box Warning)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق داخل شریانی یا نشت به بافت دست منجر به ترومبوز شدید و قطع عضو شده است (ترجیح بر تزریق عضلانی عمیق)؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال به علت تضعیف تنفسی کشنده (Black Box Warning).»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «بی‌پریدن یا دیفن‌هیدرامین برای واکنش دیستونی» نباشد.

«پرومتازین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «آرامبخشی فوق‌العاده شدید،...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «بی‌پریدن یا دیفن‌هیدرامین» بیابی سرپناهی!

حکایت 130: در شأن و کیمیای «کلرفنیرامین و کلماستین» (Chlorpheniramine & Clemastine – نام تجاری: Chlor-Trimeton & Tavist)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین‌های نسل اول آلکیل‌آمینی (آرامبخشی کمتر، مناسب مصرف روزانه) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، سازوکارش «بلوک رقابتی H1 با خواب‌آلودگی کمتر نسبت به دیفن‌هیدرامین و هیدروکسی‌زین اما با حفظ اثرات ضد آلرژی قوی» است و از بهر تدبیر «تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی، تب یونجه، آب‌ریزش بینی و عطسه در سرماخوردگی‌ها» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی خفیف، تاری دید، خشکی دهان، اختلال تعادل در سالمندان» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «کلرفنیرامین جزء پرمصرف‌ترین آنتی‌هیستامین‌ها در داروهای ترکیبی سرماخوردگی خوراکی است؛ پایش عوارض احتباس ادرار در بیماران BPH.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی» نباشد.

«کلرفنیرامین و کلماستین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی خفیف، تاری دی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 131: در شأن و کیمیای «سیپروهپتادین» (Cyproheptadine – نام تجاری: Periactin)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت بسیار قوی ضد سروتونینی (آنتاگونیست HT2-5) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت

[illegible]

«سیپروهپتادین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افزایش وزن شدید و پرخوری ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 132: در شأن و کیمیای «لوراتادین و دسلوراتادین» (Loratadine & Desloratadine – نام تجاری: Claritin & Neotadin / Clarinex)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم و سوم غیرخواب‌آور (مشتقات پیپریدین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکارش «مهار بسیار اختصاصی گیرنده‌های محیطی H1 بدون عبور از سد خونی-مغزی (عدم نفوذ به CNS به دلیل قطبیت مولکولی بالا) و فاقد اثر بر گیرنده‌های موسکارینی» است و از بهر تدبیر «درمان رینیت آلرژیک فصلی و دائمی، کهیر مزمن ایدیوپاتیک، خارش‌های حساسیتی پوست بدون اختلال در هوشیاری» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد، خشکی خفیف دهان، خستگی نادر؛ عملا فاقد خواب‌آلودگی در دوزهای درمانی استاندارد ۱۰ میلی‌گرم» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «بهترین انتخاب برای شاغلین، رانندگان و خلبانان به دلیل عدم تأثیر بر تمرکز و سایکوموتور؛ مصرف یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی» نباشد.

«لوراتادین و دسلوراتادین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد، خشکی خفیف دهان، خس...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 133: در شأن و کیمیای «ستیریزین و لووستیریزین» (Cetirizine & Levocetirizine – نام تجاری: Zyrtec & Xyzal)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین‌های نسل دوم مشتق کربوکسیله هیدروکسی‌زین (لووستیریزین R-انانتیومر خالص) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸، سازوکارش «بلوک قوی گیرنده‌های H1 محیطی همزمان با مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و مهار رهایش واسطه‌های التهابی فاز تاخیری» است و از بهر تدبیر «آلرژی فصلی، رینیت آلرژیک، کهیر حاد و مزمن اطفال و بزرگسالان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی ملایم در حدود ۱۰٪ افراد (بیشتر از لوراتادین و فکسوفنادین)، خشکی دهان، سردرد، خستگی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «به دلیل احتمال خواب‌آلودگی خفیف، توصیه می‌شود ترجیحا شب‌ها قبل از خواب مصرف شود؛ لووستیریزین با نصف دوز اثر معادل با خواب‌آلودگی کمتر ایجاد می‌کند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی» نباشد.

«ستیریزین و لووستیریزین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی ملایم در حدود...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 134: در شأن و کیمیای «فکسوفنادین» (Fexofenadine – نام تجاری: Allegra)

رندی از تبار آنتی‌هیستامین نسل دوم/سوم کاملا غیرخواب‌آور (متابولیت ترجیحی ترفنادین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، سازوکارش «بلوک کاملا انتخابی گیرنده‌های H1 محیطی؛ سوبسترای پمپ گلیکوپروتئین در بصل‌النخاع که مانع قطعی هرگونه ورود به مغز می‌شود؛ فاقد عارضه قلبی آریتمی ترفنادین» است و از بهر تدبیر «رینیت آلرژیک فصلی و P-کهیر مزمن در خلبانان، پزشکان و افرادی که به هوشیاری ۱۰۰٪ نیاز دارند» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد خفیف، تهوع، سوءهاضمه؛ خواب‌آلودگی معادل با دارونما (Zero-sedation)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «نباید همراه با آب‌میوه‌ها (گریپ‌فروت، پرتقال، سیب) مصرف شود زیرا پمپ ناقل OATP1A2 روده‌ای را مهار کرده و جذب دارو را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهند؛ فقط با آب خالص مصرف شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی» نباشد.

«فکسوفنادین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد خفیف، تهوع، سوءهاضم...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 135: در شأن و کیمیای «سایمتیدین و رانیتیدین» (Cimetidine & Ranitidine – نام تجاری: Tagamet & Zantac)

رندی از تبار آنتاگونیست‌های رقابتی گیرنده H2 هیستامینی معده را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکارش «بلوک گیرنده‌های H2 در سلول‌های پاریتال معده؛ کاهش ترشح اسید پایه و شبانه معده و ترشح تحریک‌شده با غذا و گاسترین» است و از بهر تدبیر «زخم معده و دوازدهه، بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال (GERD)، سندرم زولینجر-الیسون، پروفیلاکسی زخم استرس در ICU» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سایمتیدین: مهارکننده بسیار قوی آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (افزایش غلظت وارفارین، تئوفیلین، فنی‌توئین، بتابلوکرها)، عوارض آنتی‌آندروژنی (ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی در مردان، گالاکتوره)؛ رانیتیدین به دلیل ناخالصی NDMA در بسیاری از کشورها جمع‌آوری شد» بر جامه

[illegible]

«سایمتیدین و رانیتیدین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سایمتیدین: مهارکننده بسیا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو و اقدامات حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 136: در شأن و کیمیای «فاموتیدین و نیزاتیدین» (Famotidine & Nizatidine – نام تجاری: Pepcid & Axid)

رندی از تبار مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده H2 نسل جدید را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶، سازوکارش «مهار پرقدرت و انتخابی گیرنده‌های H2 با قدرتی ۲۰ تا ۵۰ برابر سایمتیدین و فاقد تمایل به سیتوکروم و گیرنده‌های هورمونی» است و از بهر تدبیر «درمان اولسر پپتیک، ریفلاکس معده به مری، پیشگیری از آسپیراسیون اسیدی حین بیهوشی جراحی» به P450 میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سردرد، سرگیجه، یبوست یا اسهال، ترومبوسیتوپنی بسیار نادر» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «ایمن‌ترین مسدودکننده H2 با کمترین تداخلات دارویی؛ تنظیم دوز در نارسایی کلیوی شدید.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «درمان حمایتی» نباشد.

«فاموتیدین و نیزاتیدین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سردرد، سرگیجه، یبوست یا ا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

باب دهم: در رعشه پیران و جمود استخوان (پیش‌سازهای دوپامین، آگونیست‌ها، مهارکننده‌های COMT و MAO-B)

حکایت 137: در شأن و کیمیای «لوودوپا و کاربی‌دوپا» (Levodopa & Carbidopa – نام تجاری: Sinemet, Sinemet CR)

رندی از تبار پیش‌ساز دوپامین مغزی همراه با مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، سازوکارش «لوودوپا از سد خونی-مغزی (BBB) عبور کرده و در پایانه‌های دوپامینرژیک استریاتوم توسط L-آروماتیک آمینواسید دکربوکسیلاز به دوپامین فعال تبدیل می‌شود؛ کاربی‌دوپا از BBB عبور نمی‌کند و مهارکننده دکربوکسیلاز محیطی است؛ کاربی‌دوپا مانع تبدیل زودرس لوودوپا به دوپامین در عروق و قلب شده و دسترسی مغزی را ۱۰ برابر افزایش داده و عوارض تهوع و آریتمی محیطی را به شدت مهار می‌کند» است و از بهر تدبیر «خط اول و موثرترین داروی درمان علامتی بیماری پارکینسون (کاهش برادی‌کینزی، سفتی عضلانی و لرزش)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «دیس‌کینزی‌های ناتوان‌کننده (حرکات پرتابی و رقص‌گونه غیرارادی کره و آتتوز پس از ۳ تا ۵ سال مصرف)، پدیده خاموش-روشن (On-Off Phenomenon) و سایش اثر در پایان دوز (Wearing-off)، توهمات بینایی و سایکوز، افت فشار خون وضعیتی، تهوع شدید» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «نباید همراه با وعده‌های غذایی غنی از پروتئین (گوشت، تخم‌مرغ) مصرف شود زیرا اسیدهای آمینه خنثی با لوودوپا برای ورود به روده و مغز از طریق ناقل LAT1 رقابت می‌کنند؛ منع مصرف مطلق همزمان با داروهای مهارکننده غیرانتخابی MAO (خطر بحران فشارخون کشنده)؛ کاربی‌دوپا حداقل باید ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود تا مهار محیطی کامل گردد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، در سایکوز پارکینسونی داروی پیماوانسرین یا کوتیاپین و کلوزاپین انتخابی است» نباشد.

«لوودوپا و کاربی‌دوپا» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «دیس‌کینزی‌های ناتوان‌کنند...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، در سایکوز پارکی» بیابی سرپناهی!

حکایت 138: در شأن و کیمیای «انتاکاپون و تولکاپون» (Entacapone & Tolcapone – نام تجاری: Comtan & Tasmar)

رندی از تبار مهارکننده‌های آنزیم کاتکول-O-متیل ترانسفراز (COMT Inhibitors) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳، سازوکارش «مهار آنزیم COMT که لوودوپا را به ۳-O-متیل‌دوپا (3-OMD) تبدیل می‌کند؛ انتاکاپون مهارکننده محیطی COMT است و تولکاپون هم مهارکننده محیطی و هم مرکزی است؛ افزایش سطح خونی و نیمه‌عمر لوودوپا» است و از بهر تدبیر «درمان کمکی همراه با لوودوپا/کاربی‌دوپا جهت مهار پدیده فرسودگی اثر (Wearing-off) و نوسانات حرکتی در پارکینسون» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تولکاپون: سمیت حاد و مرگبار کبدی (Fatal ؛ تغییر رنگ ادرار به نارنجی-قهوه‌ای تیره، تشدید دیس‌کینزی لوودوپا، اسهال انفجاری شدید» بر جامه نهد! طبیب(Hepatotoxicity / Black Box Warning حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «انتاکاپون به دلیل عدم سمیت کبدی داروی انتخابی روتین است؛ هشدار به بیمار مبنی بر بی‌خطر بودن رنگ نارنجی ادرار؛ تولکاپون نیازمند پایش آزمایشگاهی دو هفته‌ای آنزیم‌های LFT است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو و کاهش دوز لوودوپا» نباشد.

«انتاکاپون و تولکاپون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تولکاپون: سمیت حاد و مرگب...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو و کاهش دوز لوودو» بیابی سرپناهی!

حکایت 139: در شأن و کیمیای «سلژیلین و رازاگیلین» (Selegiline & Rasagiline – نام تجاری: Eldepryl, Azilect)

رندی از تبار مهارکننده‌های غیرقابل برگشت انتخابی منوآمین اکسیداز نوع B (MAO-B Inhibitors) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳، سازوکارش «مهار اختصاصی ایزوآنزیم MAO-B در مغز که مسئول تجزیه دوپامین است بدون مهار MAO-A؛ افزایش غلظت و تداوم دوپامین در سیناپس‌های مخطط مغز» است و از بهر تدبیر «درمان اولیه در مراحل ابتدایی

[illegible]

«سلژیلین و رازاگیلین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «بی‌خوابی و هیجان (سلژیلین...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فنتولامین در بحران فشار خ» بیابی سرپناهی!

حکایت 140: در شأن و کیمیای «بروموکریپتین» (Bromocriptine – نام تجاری: Parlodel)

رندی از تبار آگونیست دوپامینی مشتق از آلکالوئیدهای ارگوت (Ergot derivative) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکارش «تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های دوپامینی D2 در مغز و غده هیپوفیز؛ مهار قوی ترشح هورمون پرولاکتین» است و از بهر تدبیر «درمان بیماری پارکینسون، درمان هیپرپرولاکتینمی ناشی از آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما)، آکرومگالی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «فیبروز رتروپریتونئال، فیبروز پلور و فیبروز دریچه‌های قلب (مربوط به ساختار ارگوت)، وازوپلاسم محیطی و پدیده رینود، توهم و هذیان شدید، افت فشار خون وضعیتی شدید با اولین دوز» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «امروزه به دلیل خطر فیبروز شدید قلبی و ریوی جای خود را به آگونیست‌های غیرارگوت داده است؛ مصرف همراه با غذا جهت کاهش تهوع.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، درمان حمایتی» نباشد.

«بروموکریپتین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «فیبروز رتروپریتونئال، فیب...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 141: در شأن و کیمیای «پرامی‌پکسول و روپینیرول» (Pramipexole & Ropinirole – نام تجاری: Mirapex & Requip)

رندی از تبار آگونیست‌های انتخابی غیرارگوت گیرنده‌های دوپامینی D2 و D3 را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکارش «تحریک مستقیم گیرنده‌های D3 و D2 در استریاتوم بدون ایجاد عوارض فیبروتیک مشتقات ارگوت؛ محافظت نسبی از نورون‌های دوپامینرژیک» است و از بهر تدبیر «درمان پارکینسون در افراد جوان‌تر جهت به تعویق انداختن عوارض لوودوپا، درمان خط اول سندرم پاهای بی‌قرار (Restless Legs Syndrome – RLS)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «حملات خواب ناگهانی مقاومت‌ناپذیر حین رانندگی (Sleep attacks)، اختلال کنترل تکانه (قماربازی وسواسی، ولخرجی مفرط، هایپرسکسوالیتی و خرید غیرقابل کنترل ناشی از تحریک گیرنده D3 لیمبیک)، توهم، هایپوتنشن ارتواستاتیک» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «هشدار اکید به بیمار و خانواده در خصوص امکان بروز رفتارهای پرخطر تکانه‌ای جنسی یا مالی و حملات ناگهانی خواب‌آلودگی؛ پرامی‌پکسول دفع کلیوی دارد و در اختلال کلیه باید دوز تعدیل شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «کاهش یا قطع دارو، آگونیست‌ها نباید ناگهانی قطع شوند تا سندرم محرومیت دوپامینی رخ ندهد» نباشد.

«پرامی‌پکسول و روپینیرول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «حملات خواب ناگهانی مقاومت...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «کاهش یا قطع دارو، آگونیست» بیابی سرپناهی!

حکایت 142: در شأن و کیمیای «آپومورفین و روتیگوتین» (Apomorphine & Rotigotine – نام تجاری: Apokyn & Neupro)

رندی از تبار آگونیست‌های غیرارگوت تزریقی و ترانس‌درمال دوپامینی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکارش «آپومورفین آگونیست بسیار سریع‌الاثر D2 و D1 به صورت تزریق زیرجلدی؛ روتیگوتین پچ پوستی ۲۴ ساعته یکنواخت» است و از بهر تدبیر «آپومورفین: درمان نجات اورژانس حملات حاد قفل‌شدگی شدید حرکتی (Off episodes) در پارکینسون پیشرفته؛ روتیگوتین: درمان مداوم پارکینسون و RLS» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «آپومورفین باعث تهوع و استفراغ فوق‌العاده شدید می‌شود (نیازمند پیش‌درمان با تری‌متوبنزامید)، افت شدید فشارخون و سنکوپ» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق آپومورفین همراه با ضد تهوع‌های آنتاگونیست مانند اندانسترون به دلیل ایجاد افت شدید و کشنده فشار خون و کما.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر 5-HT3 «مایعات وریدی و آتروپین» نباشد.

«آپومورفین و روتیگوتین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «آپومورفین باعث تهوع و است...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «مایعات وریدی و آتروپین» بیابی سرپناهی!

حکایت 143: در شأن و کیمیای «آمانتادین» (Amantadine – نام تجاری: Symmetrel)

رندی از تبار داروی ضد ویروس و ضد پارکینسون (آنتاگونیست ضعیف NMDA و محرک رهایش دوپامین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، سازوکارش «تسهیل آزادسازی دوپامین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی، مهار بازجذب دوپامین و بلوک غیررقابتی گیرنده‌های گلوتامات NMDA» است و از بهر تدبیر «کاهش و کنترل دیس‌کینزی‌های ناشی از مصرف طولانی‌مدت لوودوپا، درمان مراحل ابتدایی پارکینسون، پیشگیری از آنفولانزای A» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با

[illegible]

«آمانتادین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «پدیدار شدن شبکه‌ای بنفش-ق...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان حمایتی» بیابی سرپناهی!

باب یازدهم: در اخلاق معتکفان بنگ و خفتگان خماری (بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، زولپیدم و فلومازنیل)

حکایت 144: در شأن و کیمیای «کلردیازپوکساید» (Chlordiazepoxide – نام تجاری: Librium)

رندی از تبار بنزودیازپین طویل‌الاثر کلاسیک (سردسته بنزودیازپین‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱، سازوکارش «تسهیل اتصال گابا (GABA) به گیرنده GABAA از طریق اتصال به جایگاه آلوستریک BZD؛ افزایش فرکانس باز شدن کانال‌های کلرید و هایپرپلاریزاسیون سلولی» است و از بهر تدبیر «کنترل اضطراب حاد و کوتاه‌مدت، خط اول پیشگیری و درمان سندرم محرومیت حاد از الکل (Delirium Tremens – DTs)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی، آتاکسی، کاهش رفلکس‌ها، لتارژی در سالمندان به دلیل تجمع متابولیت‌های فعال طویل‌الاثر (دموکسی‌پام و دمتیل‌دیازپام)، وابستگی جسمی و روانی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «در نارسایی کبدی و سالمندان به دلیل متابولیسم فاز I طولانی تجمع می‌یابد؛ داروی انتخابی در بخش‌های ترک اعتیاد جهت سم‌زدایی امن الکل.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فلومازنیل وریدی (تزریق با تیتراسیون محتاطانه)» نباشد.

«کلردیازپوکساید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی، آتاکسی، کاهش...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فلومازنیل وریدی (تزریق با» بیابی سرپناهی!

حکایت 145: در شأن و کیمیای «دیازپام» (Diazepam – نام تجاری: Valium)

رندی از تبار بنزودیازپین طویل‌الاثر با حلالیت بسیار بالا در چربی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱، سازوکارش «تعدیل‌کننده آلوستریک مثبت گیرنده GABAA؛ افزایش باز شدن کانال کلر و سرکوب قشر مخ و سیستم لیمبیک؛ نیمه‌عمر متابولیت فعال (دزمتیل‌دیازپام) بیش از ۱۰۰ ساعت» است و از بهر تدبیر «درمان فوری وضعیت تشنجی مداوم (Status Epilepticus)، تسکین اسپاسم عضلات اسکلتی در بیماری‌های اسپاستیک (فلج مغزی، کزاز)، درمان اضطراب حاد و سندرم ترک الکل، پیش‌داروی بیهوشی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تضعیف تنفسی شدید، هایپوتنشن، آتاکسی، فراموشی پس‌گستر (Anterograde amnesia)، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق وریدی (به دلیل حلال پروپیلن گلیکول)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق وریدی باید در رگ‌های درشت به صورت آهسته (حداکثر ۵ میلی‌گرم در دقیقه) انجام شود؛ هرگز نباید با سایر محلول‌ها در یک سرنگ مخلوط شود چون رسوب می‌کند؛ ژل رکتال برای کنترل تشنج‌های مکرر کودکان در منزل کاربرد دارد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فلومازنیل وریدی» نباشد.

«دیازپام» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تضعیف تنفسی شدید، هایپوتن...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فلومازنیل وریدی» بیابی سرپناهی!

حکایت 146: در شأن و کیمیای «لورازپام و اگزازپام» (Lorazepam & Oxazepam – نام تجاری: Ativan & Serax)

رندی از تبار بنزودیازپین‌های با طول اثر متوسط و فاقد متابولیسم فاز I کبدی (گروه LOT) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، سازوکارش «تقویت مهار گابائرژیک؛ متابولیزه شدن مستقیم از طریق کونژوگاسیون فاز II با اسید گلوکورونیک بدون تولید هیچ‌گونه متابولیت فعال» است و از بهر تدبیر «لورازپام: خط اول درمان دارویی وریدی در استاتوس اپی‌لپتیکوس (طول اثر ضد تشنجی طولانی‌تر از دیازپام به دلیل چربی‌دوستی کمتر و عدم خروج سریع از مغز)؛ اگزازپام: اضطراب در سالمندان و نارسایی کبدی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، سرگیجه، سرکوب تنفسی در همراهی با اوپیوئیدها» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «ایمن‌ترین بنزودیازپین‌ها در بیماران مبتلا به سیروز و نارسایی پیشرفته کبد و افراد بسیار مسن به دلیل عدم تداخل با سیتوکروم P450 و عدم تجمع دارویی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فلومازنیل» نباشد.

«لورازپام و اگزازپام» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فلومازنیل» بیابی سرپناهی!

حکایت 147: در شأن و کیمیای «کلونازپام و آلپرازولام» (Clonazepam & Alprazolam – نام تجاری: Klonopin & Xanax)

رندی از تبار بنزودیازپین‌های بسیار پرقدرت ضد تشنج و ضد حمله پانیک را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، سازوکارش «آلپرازولام دارای ساختار تریازولو با شروع اثر سریع ضد اضطراب؛ کلونازپام افزایش‌دهنده آستانه تشنج و سرکوب فرکانس امواج صرعی» است و از بهر تدبیر «آلپرازولام: خط اول تسکین حملات پانیک (Panic disorder) و اضطراب شدید؛ کلونازپام: درمان صرع میوکلونیک و آتونیک، سندرم لنوکس-گستو، بیقراری حرکتی آکاتیزیا» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن

[illegible]

«کلونازپام و آلپرازولام» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «پتانسیل فوق‌العاده بالا ب...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فلومازنیل» بیابی سرپناهی!

حکایت 148: در شأن و کیمیای «میدازولام» (Midazolam – نام تجاری: Versed)

رندی از تبار بنزودیازپین کوتاه‌اثر محلول در آب (داروی بیهوشی و آرامبخشی آندوسکوپی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، ۴۱، سازوکارش «حلقه ایمیدازولی وابسته به pH (در ویال اسیدی محلول در آب، در بدن محلول در چربی و نفوذ فوق‌سریع به مغز)؛ ایجاد آرامبخشی عمیق و فراموشی کامل پس‌گستر» است و از بهر تدبیر «آرامبخشی هشیارانه حین آندوسکوپی، کولونوسکوپی و جراحی‌های سرپایی، القاء بیهوشی، آرامبخشی بیماران تحت ونتیلاتور در ICU» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «ایست تنفسی حاد و هایپوکسی کشنده در تزریق سریع یا دوز نامتناسب، آپنه، هایپوتنشن شدید» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق حتما باید در حضور متخصص با مانیتورینگ مداوم پالس‌اکسیمتری، کاپنوگرافی و اکسیژن آماده انجام شود؛ به عنوان داروی فراموشی‌زای عالی شناخته می‌شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فلومازنیل وریدی (پادزهر اختصاصی)» نباشد.

«میدازولام» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «ایست تنفسی حاد و هایپوکسی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فلومازنیل وریدی (پادزهر ا» بیابی سرپناهی!

حکایت 149: در شأن و کیمیای «فلورازپام و تریازولام» (Flurazepam & Triazolam – نام تجاری: Dalmane & Halcion)

رندی از تبار بنزودیازپین‌های اختصاصی خواب‌آور (فلورازپام طویل‌الاثر / تریازولام فوق‌کوتاه‌اثر) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، سازوکارش «تسهیل شروع و تداوم خواب از طریق مهار مناطق بیداری در سیستم مشبک فعال‌کننده ساقه مغز (ARAS)» است و از بهر تدبیر «درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (Insomnia)؛ تریازولام برای مشکل در به خواب رفتن، فلورازپام برای حفظ خواب و بیدار شدن‌های مکرر» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «فلورازپام: خواب‌آلودگی شدید در طول روز بعد (Hangover) و خطر سقوط در سالمندان؛ تریازولام: فراموشی حاد پس‌گستر، اضطراب شدید روزانه و بی‌خوابی بازگشتی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «مصرف به حداکثر ۲ تا ۳ هفته محدود شود تا وابستگی ایجاد نشود؛ تریازولام در سالمندان به علت پدیده دلیریوم و سردرگمی توصیه نمی‌شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فلومازنیل» نباشد.

«فلورازپام و تریازولام» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «فلورازپام: خواب‌آلودگی شد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فلومازنیل» بیابی سرپناهی!

حکایت 150: در شأن و کیمیای «فنوباربیتال» (Phenobarbital – نام تجاری: Luminal)

رندی از تبار باربیتورات طویل‌الاثر ضد تشنج و آرامبخش (اسید ضعیف با pKa حدود ۷/۳) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۲۰، سازوکارش «طولانی کردن مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید متصل به GABAA (برخلاف بنزودیازپین‌ها که فرکانس را بالا می‌برند) + بلوک گیرنده‌های گلوتامات AMPA در غلظت‌های بالا؛ در دوزهای بسیار بالا مستقیما کانال کلرید را بدون نیاز به گابا باز می‌کند (علت سمیت مرگبار باربیتورات‌ها)» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان داروی تشنج در نوزادان، درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه و فوکال، درمان استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تضعیف کشنده بصل‌النخاع و مراکز تنفسی و قلبی، افت شدید فشارخون، سرکوب شناختی و خواب‌آلودگی سنگین، مگالوبلاستیک آنمی، القای شدید آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (کاهش اثر وارفارین، OCP و ده‌ها داروی دیگر)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پایش مکرر سطح سرمی دارو (محدوده ۱۵ تا ۴۰ mcg/mL)؛ آموزش به زنان باردار مصرف‌کننده مبنی بر کاهش اثربخشی قرص‌های ضدبارداری خوراکی؛ در مسمومیت، قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم دفع آن را تا ۵ برابر بالا می‌برد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فاقد پادزهر اختصاصی؛ قلیایی کردن ادرار با بیکربنات سدیم وریدی، همودیالیز و لوله‌گذاری تنفسی با ونتیلاتور» نباشد.

«فنوباربیتال» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تضعیف کشنده بصل‌النخاع و ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فاقد پادزهر اختصاصی؛ قلیا» بیابی سرپناهی!

حکایت 151: در شأن و کیمیای «تیوپنتال سدیم» (Thiopental Sodium – نام تجاری: Pentothal)

رندی از تبار باربیتورات فوق‌کوتاه‌اثر گوگرددار (محلول در چربی فوق‌العاده بالا) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ جزوه مامایی ص ۱۵، سازوکارش «ورود سریع به مغز ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه و خاموش کردن امواج کورتکس؛ پایان اثر آن پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه به دلیل بازتوزیع سریع دارو از مغز به بافت‌های عضلانی و چربی محیطی رخ می‌دهد نه متابولیسم» است و از بهر تدبیر «القاء بیهوشی عمومی جراحی، کاهش سریع فشار داخل جمجمه (ICP) در جراحی اعصاب، کنترل فوری استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم به درمان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «ایست تنفسی و آپنه، افت

[illegible]

«تیوپنتال سدیم» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «ایست تنفسی و آپنه، افت فش...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «حمایت تنفسی با ونتیلاتور » بیابی سرپناهی!

حکایت 152: در شأن و کیمیای «پنتوباربیتال و سکوباربیتال» (Pentobarbital & Secobarbital - نام تجاری: Nembutal & Seconal)

رندی از تبار باربیتورات‌های با طول اثر کوتاه تا متوسط را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، سازوکارش «تضعیف عمیق سیستم عصبی مرکزی از طریق اتصال به جایگاه باربیتوراتی گیرنده GABAA؛ کاهش امپدانس غشایی و مهار قوی شلیک نورون‌ها» است و از بهر تدبیر «درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی شدید، القای کمای باربیتوراتی جهت محافظت مغز در آسیب‌های شدید جمجمه، پیش‌داروی بیهوشی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «وابستگی شدید، سرکوب تنفسی، کاهش خواب REM و خواب متناوب، ایجاد کابوس و دلیریوم در قطع ناگهانی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق به عنوان داروی خواب‌آور معمولی به علت خطر بالای سوءمصرف و مرگ ناشی از اوردوز؛ نگهداری در گاوصندوق داروهای تحت کنترل.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «حمایت تنفسی و تخلیه معده با ذغال فعال» نباشد.

«پنتوباربیتال و سکوباربیتال» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «وابستگی شدید، سرکوب تنفسی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «حمایت تنفسی و تخلیه معده » بیابی سرپناهی!

حکایت 153: در شأن و کیمیای «زولپیدم و زالپلون» (Zolpidem & Zaleplon - نام تجاری: Ambien & Sonata)

رندی از تبار داروهای خواب‌آور غیربنزودیازپینی (Z-drugs / ایمیدازوپیریدین‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱، سازوکارش «اتصال فوق‌العاده انتخابی فقط به زیرواحد آلفا-۱ گیرنده GABAA مغز (جایگاه اختصاصی خواب) بدون اثر بر سایر زیرواحدها؛ القای سریع خواب بدون اثرات برجسته ضد اضطراب، ضد تشنج یا شل‌کنندگی عضلانی» است و از بهر BZ1 تدبیر «خط اول درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (مشکل در به خواب رفتن)؛ زالپلون کوتاه‌ترین نیمه‌عمر (۱ ساعت) را دارد و در بیداری شبانه مصرف می‌شود» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «رفتارهای پیچیده در حین خواب (خواب‌گردی، رانندگی در خواب Sleep-driving، خوردن غذا در خواب بدون به یاد آوردن صبح روز بعد)، سرگیجه، سردرد، سقوط سالمندان» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «دارو دقیقا در زمان رفتن به رختخواب مصرف شود (بیمار باید حداقل ۷ تا ۸ ساعت وقت برای خواب داشته باشد)؛ برخلاف باربیتورات‌ها تغییر ناچیزی در معماری خواب REM ایجاد می‌کنند؛ توسط فلومازنیل خنثی می‌شوند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «فلومازنیل وریدی (خنثی‌کننده اتصال به گیرنده BZ1)» نباشد.

«زولپیدم و زالپلون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «رفتارهای پیچیده در حین خو...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «فلومازنیل وریدی (خنثی‌کن» بیابی سرپناهی!

حکایت 154: در شأن و کیمیای «بوسپیرون» (Buspirone - نام تجاری: BuSpar)

رندی از تبار داروی ضد اضطراب غیربنزودیازپینی انتخابی (آگونیست نسبی گیرنده سروتونین HT1A-5) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۰، سازوکارش «آگونیست نسبی گیرنده‌های HT1A-5 پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی در مغز و مهارکننده دوپامینی D2؛ فاقد اثر بر گیرنده‌های GABA» است و از بهر تدبیر «درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) مزمن، به ویژه در افراد با سابقه سوءمصرف مواد یا نیازمند حفظ کامل هوشیاری» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سرگیجه، سردرد، تهوع، بی‌قراری حرکتی، عصبانیت؛ فاقد اثرات خواب‌آلودگی، شل‌کننده عضلانی، ضد تشنج و فاقد پتانسیل اعتیاد یا سندرم ترک» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «شروع اثر ضد اضطراب آن کند است و نیازمند ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم است (در اضطراب حاد و حملات پانیک بی‌اثر است)؛ عدم ایجاد تحمل متقاطع با بنزودیازپین‌ها (بیمار وابسته به بنزودیازپین را آرام نمی‌کند).»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو و درمان علامتی» نباشد.

«بوسپیرون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سرگیجه، سردرد، تهوع، بی‌ق...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو و درمان علامتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 155: در شأن و کیمیای «فلومازنیل» (Flumazenil - نام تجاری: Romazicon)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی اختصاصی جایگاه بنزودیازپینی گیرنده GABAA (پادزهر BZD) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، سازوکارش «مسدود کردن اختصاصی جایگاه BZD در گیرنده GABAA و بیرون راندن بنزودیازپین‌ها و داروهای Z (زولپیدم و زالپلون) از گیرنده؛ معکوس کردن کامل آرامبخشی و سرکوب تنفسی ناشی از آنها ظرف ۱ تا ۲ دقیقه» است و از بهر تدبیر «پادزهر اورژانس مسمومیت حاد با بنزودیازپین‌ها، معکوس کردن بیهوشی و سداسیون ناشی از میدازولام یا دیازپام پس از جراحی و آندوسکوپی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «بروز تشنج ناگهانی و سندرم محرومیت شدید در بیماران وابسته مزمن به بنزودیازپین‌ها یا در مسمومیت‌های ترکیبی با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای

[illegible] «[illegible]» [illegible]! [illegible] [illegible] [illegible]

حکایت 159: در شأن و کیمیای «اسید والپروئیک / سدیم والپروات» (Valproic Acid / Sodium Valproate - نام تجاری: Depakene, Depakote)

رندی از تبار داروی ضد صرع وسیع‌الطیف چندمکانیسمی (مشتق اسید چرب) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم + بلوک کانال‌های کلسیمی نوع T در تالاموس + مهار آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T) و مهار بازجذب گابا و تحریک سنتز آن؛ مهار تمام انواع تشنج‌ها» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان صرع‌های مخلوط و میوکلونیک، تشنج‌های تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس (همراه یا بعد از اتوسوکسیماید)، فاز مانیا در دوقطبی، پیشگیری از میگرن» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سمیت شدید و کشنده کبدی (Fatal Hepatotoxicity در کودکان زیر ۲ سال تحت پلی‌تراپی / Black Box Warning)، پانکراتیت حاد هموراژیک مرگبار، سندرم تراتوژنیک والپروات (بالاترین خطر نقص لوله عصبی Spina bifida حدود ۱ تا ۲ درصد و کاهش ضریب هوشی کودک)، افزایش آمونیاک خون بدون آسیب کبدی، ریزش مو و افزایش وزن قابل توجه، ترومبوسیتوپنی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در دوران بارداری مگر در غیاب هرگونه داروی دیگر؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال بدون نظارت فوق تخصصی؛ کنترل منظم تست‌های عملکرد کبد (LFT) و پلاکت‌ها؛ در صورت تهوع و درد شکم حاد فورا آمیلاز و لیپاز جهت رد پانکراتیت چک شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر اختصاصی سمیت کبدی و هایپرآمونمی ناشی از والپروات است» نباشد.

«اسید والپروئیک / سدیم والپروات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سمیت شدید و کشنده کبدی (F...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «ال-کارنیتین وریدی (L-Carn» بیابی سرپناهی!

حکایت 160: در شأن و کیمیای «اتوسوکسیماید و تری‌متادیون» (Ethosuximide & Trimethadione - نام تجاری: Zarontin & Tridione)

رندی از تبار مسدودکننده‌های اختصاصی کانال کلسیم نوع T در تالاموس (ضد ابسانس) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، سازوکارش «بلوک اختصاصی جریان کلسیمی گذرا و با ولتاژ پایین نوع T است و از بهر تدبیر «(Hz spike-and-wave-در نورون‌های رله تالاموس؛ سرکوب ریتم تخلیه امواج ۳ هرتز اسپایک و موج (T-type Ca2+ currents 3) «خط اول و داروی استاندارد طلایی درمان صرع کوچک یا تشنج ابسانس (Absence Seizures / Petit Mal) در کودکان» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تحریک گوارشی، تهوع، بی‌اشتهایی و درد شکم (بسیار شایع)، خواب‌آلودگی، سردرد، سرگیجه، اگرانولوسیتوز نادر، سندرم استیونز جانسون» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تنها داروی انتخابی در ابسانس خالص کودک بدون تشنج تونیک-کلونیک؛ در تشنج بزرگ بی‌اثر است؛ مصرف همراه با غذا یا شیر جهت کاهش تهوع.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو و اقدامات حمایتی» نباشد.

«اتوسوکسیماید و تری‌متادیون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تحریک گوارشی، تهوع، بی‌اش...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو و اقدامات حمایتی» بیابی سرپناهی!

حکایت 161: در شأن و کیمیای «لاموتریژین» (Lamotrigine - نام تجاری: Lamictal)

رندی از تبار ضد صرع وسیع‌الطیف مهارکننده رهایش گلوتامات و کانال سدیم را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ و مهار رهایش اسیدهای آمینه تحریکی گلوتامات و آسپارتات از پایانه‌های عصبی» است و از بهر تدبیر «تشنجات فوکال و جنرالیزه تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس، سندرم لنوکس-گستو، درمان نگهدارنده فاز افسردگی در اختلال دوقطبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «راش‌های پوستی بسیار خطرناک و کشنده سندرم استیونز-جانسون (SJS) و TEN (Black Box Warning)، گیجی، دوبینی، آتاکسی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «دوز دارو باید بسیار کند و تدریجی طی چندین هفته افزایش یابد (Start low, go slow) تا از ایجاد راش‌های جلدی کشنده پیشگیری شود؛ والپروات متابولیسم لاموتریژین را مهار کرده و غلظت آن را دو برابر می‌کند (دوز باید نصف شود).»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع فوری دارو در صورت مشاهده هرگونه ضایعه پوستی یا تاول دهانی» نباشد.

«لاموتریژین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «راش‌های پوستی بسیار خطرنا...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری دارو در صورت مشا» بیابی سرپناهی!

حکایت 162: در شأن و کیمیای «توپیرامات» (Topiramate - نام تجاری: Topamax)

رندی از تبار ضد صرع چندمکانیسمی و مهارکننده کربنیک آنهیدراز را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰، سازوکارش «بلوک کانال‌های سدیم + تقویت اثر گابا روی گیرنده GABAA + مهار گیرنده‌های تحریکی گلوتامات کینات/AMPA + مهار ضعیف ایزوآنزیم‌های کربنیک آنهیدراز (CA-II و CA-IV)» است و از بهر تدبیر «تشنجات فوکال و تونیک-کلونیک جنرالیزه، سندرم لنوکس-گستو، پیشگیری از حملات میگرن مزمن، درمان چاقی و پرخوری عصبی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «اختلال در توجه و تمرکز و کندی تفکر و تکلم (نام مستعار Dopamax)، سنگ‌های کلیوی کلسیمی به دلیل مهار کربنیک آنهیدراز، اسیدوز متابولیک هیپوکلرمیک، کاهش تعریق و هایپرترمی (Oligohidrosis به ویژه در کودکان)، گلوکوم زاویه بسته حاد، کاهش وزن» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «توصیه به مصرف روزانه حداقل ۲ تا ۳ لیتر آب جهت پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه؛ پایش کودکان در هوای گرم به دلیل نقص تعریق و ریسک گرمازدگی؛ اندازه‌گیری دوره‌ای بی‌کربنات خون.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، هیدراتاسیون و بی‌کربنات سدیم در اسیدوز» نباشد.

«توپیرامات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اختلال در توجه و تمرکز و ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، هیدراتاسیون و ب» بیابی سرپناهی!

حکایت 163: در شأن و کیمیای «گاباپنتین و پرگابالین» (Gabapentin & Pregabalin - نام تجاری: Neurontin & Lyrica)

رندی از تبار لیگاندهای زیرواحد آلفا-۲ دلتا کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ (گاباپنتینوئیدها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، سازوکارش «اتصال به زیرواحد -2 کانال‌های کلسیمی نوع N و P/Q در پایانه‌های پیش‌سیناپسی مغز و نخاع؛ مهار ورود کلسیم و کاهش رهایش نوروترانسمیترهای دردی و تحریکی (گلوتامات، نوراپی‌نفرین، سابستنس P) بدون اثر مستقیم بر گیرنده‌های GABA» است و از بهر تدبیر «درمان کمکی تشنجات فوکال، دردهای نوروپاتیک محیطی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی پس از زونا PHN)، فیبرومیالژی، اختلال اضطراب فراگیر (پرگابالین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «خواب‌آلودگی، سرگیجه شدید، آتاکسی، ادم محیطی و ورم پاها، افزایش وزن، دوبینی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «دفع کاملا دست‌نخورده از کلیه دارند و در نارسایی کلیه بر اساس کلیرانس کراتینین دوز باید کاهش یابد؛ پرگابالین جذب خطی و سریع‌تری نسبت به گاباپنتین دارد؛ عدم قطع ناگهانی جهت جلوگیری از بی‌قراری و تشنج عودکننده.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «همودیالیز در مسمومیت حاد نارسایی کلیه» نباشد.

«گاباپنتین و پرگابالین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «خواب‌آلودگی، سرگیجه شدید،...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «همودیالیز در مسمومیت حاد » بیابی سرپناهی!

حکایت 164: در شأن و کیمیای «لوتیراستام» (Levetiracetam - نام تجاری: Keppra)

رندی از تبار داروی ضد صرع متصل‌شونده به پروتئین وزیکول سیناپسی (SV2A Ligand) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴، سازوکارش «اتصال اختصاصی به پروتئین وزیکولی SV2A در پایانه‌های سیناپسی؛ مهار رهایش کلسیم‌محور وزیکول‌های حاوی گلوتامات بدون اثر مستقیم بر کانال‌های سدیم یا گیرنده‌های گابا» است و از بهر تدبیر «خط اول درمان کمکی و مونوتراپی در تشنجات فوکال، تشنجات میوکلونیک جوانی (JME)، تشنجات تونیک-کلونیک اولیه جنرالیزه» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تغییرات خلقی و رفتاری حاد (پرخاشگری، بی‌قراری، اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری شدید و عصبانیت Kepprage)، خواب‌آلودگی، خستگی، سرگیجه» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «یکی از محبوب‌ترین ضد صرع‌ها به دلیل فقدان متابولیسم کبدی و فقدان تداخلات دارویی سیتوکرومی؛ در بیماران با سابقه اختلالات دوقطبی یا پرخاشگری با احتیاط شدید مصرف شود؛ تجویز فرم تزریقی و خوراکی با دوز یکسان.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، حمایت تنفسی و روانی» نباشد.

«لوتیراستام» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تغییرات خلقی و رفتاری حاد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، حمایت تنفسی و ر» بیابی سرپناهی!

حکایت 165: در شأن و کیمیای «ویگاباترین و تیاگابین» (Vigabatrin & Tiagabine - نام تجاری: Sabril & Gabitril)

رندی از تبار داروهای اختصاصی افزایش‌دهنده غلظت گابا (GABA-Enhancing Agents) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، سازوکارش «ویگاباترین: مهارکننده غیرقابل برگشت و خودکشی‌کننده آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T)؛ تیاگابین: مهارکننده اختصاصی ترانسپورتر بازجذب گابا (GAT-1) در سیناپس‌ها» است و از بهر تدبیر «ویگاباترین: داروی انتخابی و خط اول درمان اسپاسم‌های شیرخوارگی (سندرم وست / Infantile Spasms) به ویژه ناشی از توبروز اسکلروزیس؛ تیاگابین: درمان کمکی تشنجات فوکال مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «ویگاباترین: تنگی دائمی و پیش‌رونده میدان دید دوطرفه و کوری محیطی غیرقابل برگشت (Permanent visual field constriction) در بیش از ۳۰٪ بیماران / Black Box ؛ تیاگابین: گیجی، سرگیجه، لرزش» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «انجام تست میدان بینایی(Warning (پریمتری) قبل از شروع ویگاباترین و هر ۳ ماه حین درمان در اطفال و بزرگسالان؛ تیاگابین باید حتما همراه با وعده غذایی مصرف شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو و معاینه چشم‌پزشکی» نباشد.

«ویگاباترین و تیاگابین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «ویگاباترین: تنگی دائمی و ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو و معاینه چشم‌پزش» بیابی سرپناهی!

حکایت 166: در شأن و کیمیای «فلبامات و پریمیدون» (Felbamate & Primidone - نام تجاری: Felbatol & Mysoline)

رندی از تبار داروهای ضد صرع خطوط پایانی (پریمیدون پیش‌داروی فنوباربیتال و PEMA) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴، ۴۵، سازوکارش «فلبامات: بلوک گیرنده‌های NMDA با زیرواحد NR2B و تقویت ؛ پریمیدون: تبدیل به فنوباربیتال و فنیل‌اتیل‌مالونامید فعال در کبد» است و از بهر تدبیر «فلبامات: درمان صرع شدید و مقاوم سندرم لنوکس-گستوGABAA در کودکان؛ پریمیدون: لرزش اساسی (Essential Tremor) و تشنجات فوکال مقاوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «فلبامات: کم‌خونی آپلاستیک کشنده (Aplastic anemia) و نارسایی حاد و مرگبار کبدی (Black Box ؛ پریمیدون: خواب‌آلودگی، آتاکسی، تهوع» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «فلبامات فقط در بیمارانی(Warning تجویز می‌شود که هیچ داروی دیگری تشنج آنها را مهار نکرده و خطرات مرگبار آن در رضایت‌نامه کتبی به بیمار اعلام شده است؛ انجام CBC و LFT هفتگی.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، درمان‌های حمایتی پیوند مغز استخوان یا کبد» نباشد.

«فلبامات و پریمیدون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «فلبامات: کم‌خونی آپلاستیک...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان‌های حمایت» بیابی سرپناهی!

باب سیزدهم: در زهدان نسوان، درد زایش و تراتوژن‌های ملعون (اکسی‌توسیک‌ها، توکولیتیک‌ها، پره‌اکلامپسی و سموم

حکایت 167: در شأن و کیمیای «اکسی‌توسین» (Oxytocin – نام تجاری: Pitocin, Syntocinon)

رندی از تبار هورمون نانوپپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (ترشح‌شده از هیپوفیز خلفی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۶، ۲۰؛ جزوه قلب ص ۸، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های اختصاصی جفت‌شده با پروتئین Gq (OXTR) در میومتر رحم؛ فعال‌سازی فسفولیپاز C و افزایش اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و یون کلسیم داخل سلولی؛ تحریک انقباضات ریتمیک، هماهنگ و منظم فیبرهای عضلانی رحم از فوندوس به سمت سرویکس + تحریک سلول‌های میواپیتلیال مجاری شیری پستان (خروج شیر / Milk ejection)» در ترم، پیشگیری و درمان خونریزی حاد (Induction & Augmentation of labor) است و از بهر تدبیر «القاء و تقویت دردهای طبیعی زایمان پس از زایمان ناشی از آتونی رحم (PPH)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تتانوس رحمی و پارگی کشنده رحم (Uterine rupture)، دیسترس جنینی و خفگی ناشی از کاهش خونرسانی رحمی-جفتی، مسمومیت با آب و هایپوناترمی تشنجی مادر به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ADH در انفوزیون طولانی با مایعات فاقد الکترولیت، هایپوتنشن گذرا در تزریق سریع بولوس وریدی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «جهت القاء زایمان فقط به صورت انفوزیون وریدی رقیق‌شده با پمپ سرنگ با دوز بسیار اندک (۱ تا ۲ میلی‌یونیت در دقیقه) و افزایش تدریجی هر ۳۰ دقیقه بر اساس الگوی انقباضات میومتر؛ مانیتورینگ مداوم الکترونیکی قلب جنین (FHR) و تون پایه رحم؛ در صورت بروز بیش‌انقباضی رحم (>۵ انقباض در ۱۰ دقیقه یا تون مداوم >۲۰ دقیقه) یا افت ضربان قلب جنین، انفوزیون اکسی‌توسین باید فورا قطع شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع فوری انفوزیون اکسی‌توسین (نیمه‌عمر ۳ تا ۵ دقیقه است) + تزریق توکولیتیک‌های سریع‌الاثر مانند نیفدیپین، تربوتالین یا نیتروگلیسیرین زیرزبانی» نباشد.

«اکسی‌توسین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تتانوس رحمی و پارگی کشنده...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری انفوزیون اکسی‌تو» بیابی سرپناهی!

حکایت 168: در شأن و کیمیای «متیل‌ارگونوین و ارگونووین» (Methylergonovine & Ergonovine – نام تجاری: Methergine)

رندی از تبار آلکالوئیدهای ارگوت رحمی (منقبض‌کننده پرقدرت عضلات صاف میومتر و عروق) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۹؛ جزوه قلب ص ۳، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در میومتر رحم؛ القای انقباضات مداوم، تتانیک و غیرریتمیک پایدار رحمی با انسداد فیزیکی سینوس‌های خونریزی‌دهنده جفت» است و از بهر تدبیر «پیشگیری و درمان فوری خونریزی‌های شدید پس از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم بعد از خروج کامل جفت، کنترل خونریزی بعد از سقط ناقص» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «بحران پرفشاری خون حاد و ناگهانی، سکته مغزی و خونریزی داخل جمجمه‌ای مادر، ایسکمی عروق کرونر و انفارکتوس میوکارد، تشنج، ارگوتیسم (وازوپلاسم محیطی و گانگرن اندام‌ها)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق قبل از خروج کامل جنین و جفت در حین زایمان (خطر مرگ جنین یا گیرافتادن جفت و پارگی رحم)؛ منع مصرف مطلق در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، فشارخون مزمن و بیماری عروق کرونر (Black Box Warning)؛ تجویز عضلانی (۰/۲ IM میلی‌گرم یا خوراکی؛ از تزریق سریع وریدی اکیدا خودداری شود.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «وازودیلاتورهای قوی شریانی (سدیم نیتروپروساید وریدی، فنتولامین، نیتروگلیسیرین)» نباشد.

«متیل‌ارگونوین و ارگونووین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «بحران پرفشاری خون حاد و ن...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «وازودیلاتورهای قوی شریانی» بیابی سرپناهی!

حکایت 169: در شأن و کیمیای «دینوپروستون» (Dinoprostone (PGE2) – نام تجاری: Cervidil, Prepidil, Prostin E2)

رندی از تبار پروستاگلاندین E2 طبیعی (عامل نرم‌کننده و اتساع‌دهنده سرویکس) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۷؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «تحریک گیرنده‌های EP در بافت همبند سرویکس؛ فعال‌سازی آنزیم کلاژناز و دپلیمریزاسیون الیاف کلاژن، افزایش محتوای آب مخاط دهانه رحم و نازک شدن (Effacement) و اتساع سرویکس + تحریک ملایم انقباضات میومتر» است و از بهر تدبیر «آماده‌سازی و نرم کردن دهانه رحم (Cervical Ripening) در زنان با دهانه رحم نامناسب (Bishop Score پایین) قبل از القای زایمان با اکسی‌توسین، القای سقط جنین در سه ماهه دوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تحریک بیش از حد رحم (Uterine Tachysystole) همراه با زجر جنینی)، پارگی رحم در سابقه قبلی سزارین، تهوع، استفراغ، اسهال، تب گذرا، گرگرفتگی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «پچ اینسرت واژینال (Cervidil) دارای نخ بازیابی است که در صورت شروع انقباضات فعال رحمی، بیش‌فعالی میومتر یا دیسترس جنین فورا با کشیدن نخ خارج شود؛ اکسی‌توسین نباید زودتر از ۳۰ دقیقه پس از خروج اینسرت واژینال سرویدیل شروع شود؛ منع مصرف در سابقه قبلی اسکار جراحی رحم یا سزارین کلاسیک به دلیل خطر پارگی رحم.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «خارج کردن فیزیکی اینسرت سرویکس از واژن و تزریق توکولیتیک (تربوتالین)» نباشد.

«دینوپروستون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تحریک بیش از حد رحم (Uter...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «خارج کردن فیزیکی اینسرت س» بیابی سرپناهی!

حکایت 170: در شأن و کیمیای «میزوپروستول» (Misoprostol (PGE1) – نام تجاری: Cytotec)

رندی از تبار آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (پروستاگلاندین خوراکی/واژینال) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «اتصال به گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و سرویکس؛ نرم کردن فوق‌العاده قوی گردن رحم و القای انقباضات مداوم میومتر رحمی در تمام سنین بارداری؛ پایداری بالا در دمای محیط و ارزان‌قیمت» است و از بهر تدبیر «آماده‌سازی دهانه رحم و القای زایمان، درمان و پیشگیری از خونریزی‌های پس از زایمان (PPH مقاوم با دوزهای بالای رکتال یا تحت‌زبانی)، ختم دارویی

[illegible]

«میزوپروستول» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تحریک بیش از حد و تاکی‌سی...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «شستشوی واژن جهت خارج کردن» بیابی سرپناهی!

حکایت 171: در شأن و کیمیای «کاربوپروست ترومتامین» (Carboprost Tromethamine (15-methyl PGF2a) – نام تجاری: Hemabate)

رندی از تبار مشتق سنتتیک پروستاگلاندین F2-آلفا (اکسی‌توسیک بسیار پرقدرت تزریقی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۲۴؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های FP در سلول‌های میومتر؛ انقباض پایدار و سفت میومتر و انقباض عروقی شدید شریان‌های رحمی» است و از بهر تدبیر «خط دوم درمان خونریزی‌های حاد، ماسیو و غیرقابل کنترل پس از زایمان ناشی از آتونی رحم که به اکسی‌توسین و ماساژ پاسخ نداده‌اند، سقط جنین در سه ماهه دوم» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «برونکواسپاسم شدید و خفگی حاد ناشی از انقباض عضلات صاف برونش، اسهال انفجاری شدید و استفراغ (در بیش از ۶۰٪ بیماران)، هایپرتنشن حاد، تب بالا و لرز شدید، تاکی‌کاردی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در زنان باردار مبتلا به آسم فعال برونشیال (Black Box Warning به دلیل خطر کشنده برونکواسپاسم مقاوم)؛ تزریق فقط به صورت داخل عضلانی عمیق (IM) یا داخل میومتر حین سزارین؛ هرگز نباید وریدی تزریق شود؛ تجویز همزمان داروهای ضد اسهال (لوپرامید) و ضد تهوع.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، درمان برونکواسپاسم با برونکودیلاتورهای بتا-۲ و هیدروکورتیزون وریدی» نباشد.

«کاربوپروست ترومتامین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «برونکواسپاسم شدید و خفگی ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، درمان برونکواسپ» بیابی سرپناهی!

حکایت 172: در شأن و کیمیای «آتوسیبان» (Atosiban – نام تجاری: Tractocile)

رندی از تبار آنتاگونیست رقابتی گیرنده پپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (توکولیتیک هدفمند اختصاصی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۲۸، سازوکارش «مسدود کردن مستقیم و انتخابی گیرنده‌های اکسی‌توسین در میومتر رحم و مهار ترشح اینوزیتول تری‌فسفات؛ متوقف کردن انقباضات میومتر بدون اثرات نامطلوب قلبی-عروقی بتا-آگونیست‌ها» است و از بهر تدبیر «مهار زایمان زودرس قریب‌الوقوع در زنان باردار بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۳ بارداری با انقباضات منظم و دیلاتاسیون سرویکس» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تپش قلب نادر؛ دارای بالاترین ضریب ایمنی مادری و جنینی در میان تمام توکولیتیک‌ها» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تزریق به صورت پروتکل سه‌مرحله‌ای: بولوس وریدی اولیه ۶/۷۵ میلی‌گرم طی ۱ دقیقه، به دنبال آن انفوزیون بارگیری ۳۰۰ میکروگرم در دقیقه به مدت ۳ ساعت، و سپس انفوزیون نگهدارنده ۱۰۰ میکروگرم در دقیقه تا حداکثر ۴۸ ساعت.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع انفوزیون» نباشد.

«آتوسیبان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تهوع، استفراغ، سردرد، سرگ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع انفوزیون» بیابی سرپناهی!

حکایت 173: در شأن و کیمیای «ایندومتاسین» (Indomethacin – نام تجاری: Indocin)

رندی از تبار مهارکننده پرقدرت سیکلواکسیژناز غیراستروئیدی (توکولیتیک NSAID) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۱۳؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «مهار غیراختصاصی آنزیم‌های COX-1 و COX-2؛ مهار ساخت درون‌زاد پروستاگلاندین‌های تحریک‌کننده انقباضات رحمی (PGE2 و PGF2a) در جفت و پرده‌های جنینی» است و از بهر تدبیر «توکولیز زایمان زودرس به ویژه همراه با هیدرآمنیوس قبل از هفته ۳۲ بارداری، درمان بستن مجرای شریانی باز نوزاد نارس (PDA)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «عوارض شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus) و ایجاد هایپرتنشن ریوی پایدار جنین، الیگوهیدروآمنیوس شدید ناشی از کاهش خونرسانی کلیه جنین و کاهش ادرار، انتروکولیت نکروزان (NEC)، خونریزی داخل بطن مغز جنین (IVH)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «طول مدت مصرف به عنوان توکولیتیک هرگز نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند؛ هرگز نباید پس از هفته ۳۲ بارداری مصرف شود (خطر بسته شدن مجرای شریانی جنین)؛ سونوگرافی داپلر مجرای شریانی و حجم مایع آمنیوتیک در صورت مصرف الزامی است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع فوری دارو، مایعات» نباشد.

«ایندومتاسین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «عوارض شدید جنینی: بسته شد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع فوری دارو، مایعات» بیابی سرپناهی!

حکایت 174: در شأن و کیمیای «بتامتازون و دگزامتازون» (Betamethasone & Dexamethasone – نام تجاری: Celestone Chronodose, Decadron

رندی از تبار گلوکوکورتیکوئیدهای فلورینه‌شده طولانی‌اثر (شتاب‌دهنده بلوغ ریه جنین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۵، ۸، ۱۶؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، سازوکارش «عبور عالی از سد جفتی بدون غیرفعال شدن توسط آنزیم ۱۱-بتا هیدروکسی‌استروئید دهیدروژناز جفت؛ القای رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفکتانت (SP-A, SP-B, SP-C) و آنزیم‌های سنتز فسفاتیدیل کولین در پنوموسیت‌های تیپ II ریه جنین» است و از بهر تدبیر «تسریع بلوغ ریه جنین در تمام زنان با خطر زایمان زودرس بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری جهت پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS)، خونریزی داخل بطنی (IVH) و مرگ نوزاد» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «افزایش گذرا و خفیف قند خون مادر (نیازمند تنظیم انسولین در دیابتی‌ها)، کاهش موقت حرکات جنین و کاهش ضربان پایه در نوار قلب NST به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، سرکوب ایمنی گذرا» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «رژیم استاندارد بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم داخل عضلانی (IM) هر ۲۴ ساعت به تعداد ۲ دوز؛ رژیم استاندارد دگزامتازون: ۶ میلی‌گرم عضلانی هر ۱۲ ساعت به تعداد ۴ دوز؛ حداکثر اثربخشی پس از ۲۴ ساعت از دوز دوم تا ۷ روز باقی می‌ماند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «تنظیم قند خون با انسولین در مادران دیابتی» نباشد.

«بتامتازون و دگزامتازون» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «افزایش گذرا و خفیف قند خو...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «تنظیم قند خون با انسولین » بیابی سرپناهی!

حکایت 175: در شأن و کیمیای «گلوکونات کلسیم ۱۰٪» (Calcium Gluconate 10% – نام تجاری: Calcium Gluconate Injection)

رندی از تبار پادزهر اختصاصی مسمومیت کشنده با سولفات منیزیم (الکترولیت کلسیمی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه قلب ص ۱۵، سازوکارش «آنتاگونیسم فیزیولوژیک مستقیم کلسیم در برابر منیزیم در صفحه محرکه عصبی-عضلانی و میوکارد قلب؛ بازگرداندن فوری هدایت عصبی و قدرت انقباض دیافراگم» است و از بهر تدبیر «پادزهر خط اول و اورژانس در مسمومیت با سولفات منیزیم در بیماران پره‌اکلامپسی/اکلامپسی (از بین رفتن رفلکس پاتلار، تضعیف تنفسی <۱۲ بار در دقیقه یا ایست قلبی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «نکروز شدید بافتی در نشت زیرجلدی، آریتمی قلبی و ایست قلبی در صورت تزریق سریع وریدی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «یک آمپول ۱۰ میلی‌لیتری حاوی ۱ گرم گلوکونات کلسیم ۱۰٪ باید همیشه بر بالین هر بیماری که سولفات منیزیم وریدی دریافت می‌کند آماده باشد؛ تزریق وریدی آهسته طی حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام گیرد.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «ندارد (خود پادزهر پایه است)» نباشد.

«گلوکونات کلسیم ۱۰٪» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «نکروز شدید بافتی در نشت ز...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «ندارد (خود پادزهر پایه اس» بیابی سرپناهی!

حکایت 176: در شأن و کیمیای «استیل‌سیستئین» (N-Acetylcysteine (NAC) – نام تجاری: Mucomyst, Acetadote)

رندی از تبار پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن (پیش‌ساز گلوتاتیون) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۱۸، سازوکارش «جایگزینی ذخایر تخلیه‌شده گلوتاتیون کبدی و اتصال مستقیم به متابولیت فوق‌العاده سمی و نکروزدهنده استامینوفن (NAPQI) و تبدیل آن به مرکاپتوپورین غیرسمی» است و از بهر تدبیر «پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن، موکولیتیک در ترشحات غلیظ برونش در بیماری‌های ریوی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «واکنش‌های شبه‌آنافیلاکسی (برافروختگی، کهیر، برونکواسپاسم، هایپوتنشن در انفوزیون سریع)، بوی نامطبوع شبیه گوگرد/تخم‌مرغ گندیده، تهوع و استفراغ شدید» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «بهترین اثربخشی در صورتی حاصل می‌شود که ظرف ۸ ساعت اول پس از بلع استامینوفن تجویز شود (پروتکل وریدی ۲۱ ساعته سه مرحله‌ای یا پروتکل خوراکی ۷۲ ساعته)؛ در بارداری کاملا ایمن است و جنین را از سمیت استامینوفن محافظت می‌کند.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «آنتی‌هیستامین‌ها در صورت بروز واکنش شبه‌آنافیلاکسی» نباشد.

«استیل‌سیستئین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «واکنش‌های شبه‌آنافیلاکسی ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «آنتی‌هیستامین‌ها در صورت » بیابی سرپناهی!

حکایت 177: در شأن و کیمیای «تالیدومید» (Thalidomide – نام تجاری: Thalomid)

رندی از تبار تراتوژن فاجعه‌بار تاریخی (سداتیو قدیمی) و داروی ضد رگ‌زایی امروزی را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۵، سازوکارش «اتصال به پروتئین سربرلون (Cereblon) و مهار فاکتورهای رونویسی تکاملی اندام‌ها و مهار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)» است و از بهر تدبیر «درمان مالتیپل میلوما عودکننده و اریتم ندوزوم جذامی (تحت پروتکل‌های امنیتی فوق‌العاده سخت‌گیرانه عدم بارداری)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تراتوژنیسیته بسیار فاجعه‌بار: فوکومليا (Phocomelia: عدم تشکیل و نقص کامل اندام‌های دست و پا به صورت باله ماهی در نوزاد)، نقایص شدید قلبی و گوشی با مصرف حتی یک قرص در روزهای ۲۰ تا ۳۶ بارداری (رده X قطعی)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «نیازمند دو روش جلوگیری از بارداری مطمئن همزمان و تست بارداری منفی ماهانه قبل از هر بار تحویل دارو بر اساس برنامه جهانی .؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو (ناهنجاری جنینی غیرقابل بازگشت است)» نباشد«.S.T.E.P.S

«تالیدومید» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تراتوژنیسیته بسیار فاجعه...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو (ناهنجاری جنینی » بیابی سرپناهی!

حکایت 178: در شأن و کیمیای «ایزوترتینوئین» (Isotretinoin – نام تجاری: Accutane, Roaccutane)

رندی از تبار مشتق ویتامین A و رتینوئید تراتوژنیک سیستمیک را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند،

[illegible]

«ایزوترتینوئین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «امبریوپاتی رتینوئیدی شدید...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع مصرف» بیابی سرپناهی!

حکایت 179: در شأن و کیمیای «متوترکسات» (Methotrexate (MTX) – نام تجاری: Trexall)

رندی از تبار آنتی‌متابولیت مهارکننده آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز (DHFR / تراتوژن و سقط‌کننده) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، سازوکارش «مهار آنزیم DHFR و مهار تولید تتراهیدروفولات؛ توقف سنتز پورین‌ها و تیمیدین و توقف تکثیر DNA در سلول‌های با تقسیم سریع تروفوبلاست جفت و جنین» است و از بهر تدبیر «درمان غیرجراحی حاملگی خارج رحمی بدون پارگی، بیماری‌های تروفوبلاستیک بارداری (مول هیداتیفورم)، آرتریت روماتوئید شدید و سرطان‌ها» به میدان می‌آید تا گره (Ectopic Pregnancy – EP) از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سقط حاد جنین، سندرم متوترکسات جنینی (کرانیوسینوستوز، هایپوپلازی استخوان‌های جمجمه و صورت، ناهنجاری اسکلت)، مهار مغز استخوان، فیبروز ریوی، استوماتیت شدید دهانی» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «در درمان حاملگی لوله‌ای خارج رحمی سطح سرمی بتا-hCG در روزهای ۱، ۴ و ۷ اندازه‌گیری شود؛ بیمار از مصرف مکمل‌های اسید فولیک تا پایان درمان خودداری کند؛ بررسی LFT و CBC.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «لوکوورین کلسیم (اسید فولینیک / Folinic acid rescue)» نباشد.

«متوترکسات» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سقط حاد جنین، سندرم متوتر...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «لوکوورین کلسیم (اسید فولی» بیابی سرپناهی!

حکایت 180: در شأن و کیمیای «کلرامفنیکل» (Chloramphenicol – نام تجاری: Chloromycetin)

رندی از تبار آنتی‌بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین (اتصال به تحت‌واحد 50S ریبوزوم) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۱۷، سازوکارش «مهار آنزیم پپتیدیل ترانسفراز ریبوزومی و مهار تنفس سلولی میتوکندری» است و از بهر تدبیر «منتژیت باکتریایی مقاوم، تب تیفوئید سالمونلایی و عفونت‌های شدید ریکتزیایی (کاربرد محدود امروزی)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome) در نوزادان نارس و متولدشده از مادر مصرف‌کننده: ناتوانی کبد نابالغ نوزاد در گلوکورونیزاسیون دارو ناشی از کمبود UDP-گلوکورونیل ترانسفراز؛ تجمع دارو و کلاپس گردش خون، سیانوز خاکستری، تضعیف تنفسی و مرگ)، آنمی آپلاستیک کشنده غیروابسته به دوز» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق در اواخر بارداری و در نوزادان؛ پایش دقیق سطح خونی در صورت ضرورت اجباری درمان.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو، تعویض خون (Exchange transfusion) یا هموپرفیوژن» نباشد.

«کلرامفنیکل» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سندرم نوزاد خاکستری (Gray...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، تعویض خون (Exch» بیابی سرپناهی!

حکایت 181: در شأن و کیمیای «تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین» (Tetracycline & Doxycycline – نام تجاری: Achromycin & Vibramycin)

رندی از تبار آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده سنتز پروتئین متصل‌شونده به کلسیم (چلاتور کاتیون‌ها) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۵، سازوکارش «اتصال به تحت‌واحد 30S ریبوزوم + رسوب اختصاصی در استخوان‌ها و جوانه‌های دندانی در حال تکامل به صورت کمپلکس چلات با کلسیم» است و از بهر تدبیر «عفونت‌های کلامیدیایی ادراری-تناسلی، بیماری لایم، آکنه شدید، عفونت‌های ریکتزیایی» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه‌ای دندان‌های شیری و دائمی نوزاد و کودک (Permanent Tooth Discoloration)، هایپوپلازی مینای دندان، مهار برگشت‌پذیر رشد استخوان‌های طویل جنین (رده D بارداری)، هپاتوتوکسیسیتی کبد چرب در زنان باردار» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «منع مصرف مطلق از هفته شانزدهم بارداری به بعد و در کودکان زیر ۸ سال سن؛ عدم مصرف همزمان با شیر و مکمل‌های حاوی کلسیم یا آهن به دلیل مهار جذب.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «قطع دارو» نباشد.

«تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو» بیابی سرپناهی!

حکایت 182: در شأن و کیمیای «جنتامایسین و نئومایسین» (Gentamicin & Neomycin – نام تجاری: Garamycin & Neo-Fradin)

رندی از تبار آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی کشنده باکتری (پلی‌کاتیون‌های بسیار قطبی) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۰؛ جزوه قلب ص ۷، سازوکارش «اتصال غیرقابل برگشت به ریبوزوم 30S و ایجاد خطای خوانش در کدون‌های سنتز پروتئین باکتری؛ تجمع انتخابی در سلول‌های توبول کلیه و مایع گوش داخلی» است و از بهر تدبیر «عفونت‌های شدید باسیل‌های گرم منفی هوازی (سپسیس، پیلونفریت شدید)، عفونت‌های شدید داخل شکمی پس از زایمان (همراه با آمپی‌سیلین و کلیندامایسین)» به میدان

[illegible]

«جنتامایسین و نئومایسین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «اتوتوکسیسیتی و کری دائمی ...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «قطع دارو، گلوکونات کلسیم » بیابی سرپناهی!

حکایت 183: در شأن و کیمیای «ایزونیازید و هالوتان» (Isoniazid & Halothane – نام تجاری: INH & Fluothane)

رندی از تبار داروی خط اول ضد سل (ایزونیازید) و بیهوش‌کننده استنشاقی هالوژنه (هالوتان) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، ۱۷، سازوکارش «ایزونیازید: مهار سنتز اسید مایکولیک باکتری سل و ایجاد کمبود شدید ویتامین B6 (پیریدوکسین)؛ هالوتان: فعال‌سازی گیرنده‌های مهاری گابا و هایپرپلاریزاسیون نورونی» است و از بهر تدبیر «درمان و پیشگیری از سل فعال و نهفته (ایزونیازید)؛ بیهوشی عمومی جراحی (هالوتان)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «سمیت شدید کبدی (هپاتیت هالوتانی با واسطه ایمنی و ایمونوآلرژیک با نکروز وسیع هپاتوسلولار / هپاتیت سمی ایزونیازید در استیلاتورهای سریع)، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی کشنده با ایزونیازید (Neurotoxicity ناشی از دفع ویتامین B6)» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «تجویز همزمان روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی‌گرم ویتامین B6 (پیریدوکسین) همراه با ایزونیازید در تمام زنان باردار و افراد در معرض خطر جهت پیشگیری از نوروپاتی الزامی است؛ عدم مواجهه مکرر با هالوتان ظرف ۳ ماه.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «پیریدوکسین (ویتامین B6) پادزهر اختصاصی تشنج و نوروپاتی ناشی از مسمومیت ایزونیازید» نباشد.

«ایزونیازید و هالوتان» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «سمیت شدید کبدی (هپاتیت ها...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «پیریدوکسین (ویتامین B6) پ» بیابی سرپناهی!

حکایت 184: در شأن و کیمیای «فنازوپریدین و کلوزاپین» (Phenazopyridine & Clozapine – نام تجاری: Pyridium & Clozaril)

رندی از تبار مسکن موضعی مجاری ادراری (فنازوپریدین) و آنتی‌سایکوتیک آتیپیک نسل دوم (کلوزاپین) را دیدم که بر مسند شریان تکیه زده بود و لاف کرامت می‌زد! چون در عملش نگریستند، معلوم گشت که به فرمان جزوه مامایی ص ۴، سازوکارش «فنازوپریدین: اثر بی‌حسی مستقیم روی مخاط مجاری ادرار؛ کلوزاپین: بلوک گیرنده‌های D4 دوپامین و HT2A-5 در کورتکس لیمبیک» است و از بهر تدبیر «تسکین درد، سوزش و فوریت ادراری ناشی از عفونت‌های حاد مثانه و واژن (فنازوپریدین)؛ اسکیزوفرنی مقاوم به درمان (کلوزاپین)» به میدان می‌آید تا گره از کار فروپاشیدگان بگشاید. لیکن چون در خلوت با بنده درآویزد، پرده‌ی بی‌حیایی بدرد و عوارضی چون «فنازوپریدین: تغییر رنگ ادرار و ترشحات به نارنجی-قرمز پررنگ (لکه‌دار شدن لباس زیر و لنز تماسی)، متهموگلوبینمی و سمیت کلیوی در مصرف بیش از حد؛ کلوزاپین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید (Agranulocytosis / Black Box Warning)، میوکاردیت مرگبار» بر جامه نهد! طبیب حاذق را واجب است که در کارش هوشیار باشد و داند که «اطلاع‌رسانی به بیمار در مورد تغییر رنگ ادرار به قرمز-نارنجی و عدم اشتباه گرفتن آن با خونریزی؛ کلوزاپین نیازمند پایش هفتگی شمارش مطلق نوتروفیل‌ها (ANC) بر اساس پروتکل جهانی ثبت خون است.»؛ و اگر کار به رسوایی و مسمومیت کشد، چاره‌اش جز دست یازیدن به پادزهر «متیلن بلو برای متهموگلوبینمی فنازوپریدین؛ قطع فوری کلوزاپین و تزریق G-CSF در اگرانولوسیتوز» نباشد.

«فنازوپریدین و کلوزاپین» چو در رگ شد پدیدار / گشاید عقد از کار گرفتار!
ولیکن گر فزون گردد عیارش / به «فنازوپریدین: تغییر رنگ اد...» کشد کارش!
نگه دار آستین را از تباهی / که با «متیلن بلو برای متهموگلوبی» بیابی سرپناهی!